ГИСТОЛОГИЯ ЭКЗАМЕН

TG: @MEVSMOMM – РЕПЕТИТОР ПО ГИСТОЛОГИИ И БИОЛОГИИ

- **Подготовка к пересдачам, аттестациям, коллоквиумам и зачетам по биологии и гистологии.**
- **Подготовил более 80 студентов**
- **Объясняю все понятным и доступным языком**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот файл я создавал для решения отсутствия единого бесплатного файла, в котором освещались бы все препараты без исключения.
Еще я хотел бы порекомендовать два сообщества – репетиторов МарТи и сообщество преподы в нокауте, здесь мы бесплатно распространяем материалы, делаем какие-то платные эксклюзивные материалы, чтобы вам было легче готовиться и просто в целом сопровождаем вас на пути обучения в мед университете)
Всем спасибо и удачи! По всем вопросам - @mevsmomm
Если хотите отблагодарить – сбербанк 2202208018756560

1. Препарат № 40. Туловищная и амниотическая складка зародыша курицы (поперечный срез). Окраска: гематоксилин - эозин
2. Препарат №53. Мазок крови. Окраска: азур II -эозин
3. Препарат № 62. Плотная оформленная волокнистая соединительная ткань. Продольный срез сухожилия. Окраска: гематоксилин - эозин
4. Препарат № 62а. Плотная оформленная волокнистая соединительная ткань. Поперечный срез сухожилия. Окраска: гематоксилин - эозин
5. ПрепаратN° 63. Гиалиновая хрящевая ткань. Поперечный срез ребра. Окраска: гематоксилин -эозин
6. Препарат № 64. Эластическая хрящевая ткань. Срез ушной раковины. Окраска: орсеин
7. ПрепаратN° 65. Волокнистая хрящевая ткань. Срез межпозвоночного диска. Окраска: гематоксилин - эозин
8. Препарат № 67. Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань. Поперечный срез диафиза трубчатой кости. Окраска: по методу Шморля
9. Препарат № 68. Развитие кости - прямой остеогенез. Окраска: гематоксилин -эозин
10. Препарат № 69. Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеогенез. Окраска: гематоксилин - эозин
11. Препарат №85. Спинномозговой (спинальный, сенсорный) узел. Окраска: гематоксилин -эозин
12. Препарат №86. Спинной мозг. Поперечный срез. Окраска: гематоксилин - эозин
13. Препарат № 86а. Спинной мозг Поперечный срез. Окраска: импрегнация солями серебра.
14. Препарат № 89. Нервный ствол (поперечный срез периферического нерва). Окраска: гематоксилин - эозин.
15. Препарат №90. Мозжечок. Окраска: гематоксилин - эозин
16. Препарат № 91. Мозжечок. Окраска: импрегнация солями серебра.
17. Препарат № 92. Кора большого мозга (неокортекс). Окраска: импрегнация солями серебра
18. Препарат № 93. Роговица глаза. Окраска: гематоксилин - эозин
19. Препарат №95. Задняя стенка глаза. Окраска: гематоксилин -эозин
20. Препарат № 96 Улитка внутреннего уха. Аксиальный (осевой) срез. Окраска: гематоксилин - эозин

21. Препарат № 101. Сосуды микроциркулярного русла. (Артериолы, гемокапилляры, венулы мягкой оболочки). Пленочный препарат. Окраска: гематоксилин -эозин

22. Препарат № 102. Сосудисто-нервный пучок. Поперечный срезартерии, вены мышечного типа и нерва. Окраска: гематоксилин - эозин

23. Препарат № 103а. Артерия эластического типа. Поперечный срез. Окраска: орсеин.

24. Препарат № 107. Стенка сердца. Окраска: гематоксилин-эозин

25. Препарат № 107а. Стенка сердца. Волокна Пуркинье. Окраска: гематоксилин-эозин

26. Препарат № 109. Гипофиз человека. Окраска: по Маллори

27. Препарат №110. Щитовидная железа. Окраска: гематоксилин - эозин

28. Препарат №111. Щитовидная и паращитовидная железы. Окраска: гематоксилин эозин

29. Препарат № 112. Надпочечник. Окраска: гематоксилин-эозин

30. Препарат № 115. Срез красного костного мозга. Окраска: гематоксилин - эозин

31. Препарат № 117. Тимус (вилочковая железа, зобная железа). Окраска: гематоксилинэозин

32. Препарат №118. Лимфатический узел. Окраска: гематоксилин-эозин

33. Препарат № 119. Селезенка. Окраска: гематоксилин - эозин

34. Препарат № 125. Миндалина. Окраска: гематоксилин - эозин

35. Препарат № 120. Язык (нитевидные сосочки). Окраска: гематоксилин - эозин

36. Препарат №121. Язык (листовидные сосочки). Окраска: гематоксилин -эозин

37. Препарат № 126. Пищевод. Поперечный срез. Окраска: гематоксилин - эозин

38. Препарат № 128. Фундальный отдел желудка (дно желудка). Окраска: конгорот - железный гематоксилин.

39. Препарат № 129. Пилорический отдел желудка. Окраска: гематоксилин - эозин

40. Препарат № 130. Двенадцатиперстная кишка. Окраска: гематоксилин - эозин

41. Препарат № 131. Тощая кишка. Окраска: гематоксилин - эозин
42. Препарат № 132. Толстая кишка. Окраска: гематоксилин - эозин
43. Препарат №ю133. Червеобразный отросток (аппендикс). Поперечный срез. Окраска: гематоксилин - эозин
44. Препарат № 135. Околоушная железа. Окраска: гематоксилин - эозин
45. Препарат № 136. Подчелюстная железа. Окраска: гематоксилин - эозин
46. Препарат № 137. Поджелудочная железа. Окраска: гематоксилин - эозин
47. Препарат № 138. Печень (свиньи). Окраска: пикрофуксин железный гематоксилин.
48. Препарат № 139. Печень человека. Окраска: гематоксилин - эозин
49. Препарат № 141. Трахея. Поперечный срез. Окраска: гематоксилин - эозин
50. Препарат № 142. Легкое. Окраска: гематоксилин - эозин
51. Препарат № 143. Кожа ладонной поверхности пальца. («Толстая кожа»). Окраска: гематоксилин - эозин
52. Препарат № 144. Кожа с волосом. Окраска: гематоксилин - эозин
53. Препарат № 146. Почка. Окраска: по Маллори
54. Препарат № 146в. Почка крысы. Окраска: гематоксилин - эозин
55. Препарат № 147. Мочевой пузырь. Окраска: гематоксилин - эозин
56. Препарат № 149. Семенник (яичко). Окраска: гематоксилин - эозин
57. Препарат № 149а. Семенник крысы. Окраска: гематоксилин - эозин
58. Препарат № 150. Придаток семенника. Окраска: гематоксилин - эозин
59. Препарат № 151. Предстательная железа. Окраска: гематоксилин - эозин
60. Препарат № 152. Яичник (срез яичника кошки). Окраска: гематоксилин - эозин

61. Препарат № 153. Желтое тело яичника. Окраска: гематоксилин - эозин

62. Препарат № 154. Матка (поперечный срез). Окраска: гематоксилин - эозин (разные фазы менструального цикла)

63. Препарат № 157. Лактирующая молочная железа. Окраска: гематоксилин - эозин

64. Препарат № 158. Плацента. Плодная (зародышевая) часть. Окраска: гематоксилин - эозин

65. Препарат № 159. Плацента. Материнская часть. Окраска: гематоксилин - эозин

1. **Препарат № 113.** Эпифиз человека (шишковидная железа). Окраска: гематоксилин - эозин

2. **Препарат № 122.** Развитие зуба (ранняя стадия). Срез нижней челюсти свиньи. Окраска: гематоксилин - эозин

3. **Препарат № 123.** Развитие зуба (поздняя стадия). Окраска: гематоксилин - эозин

4. **Препарат № 127.** Переход пищевода в желудок. Окраска: гематоксилин - эозин

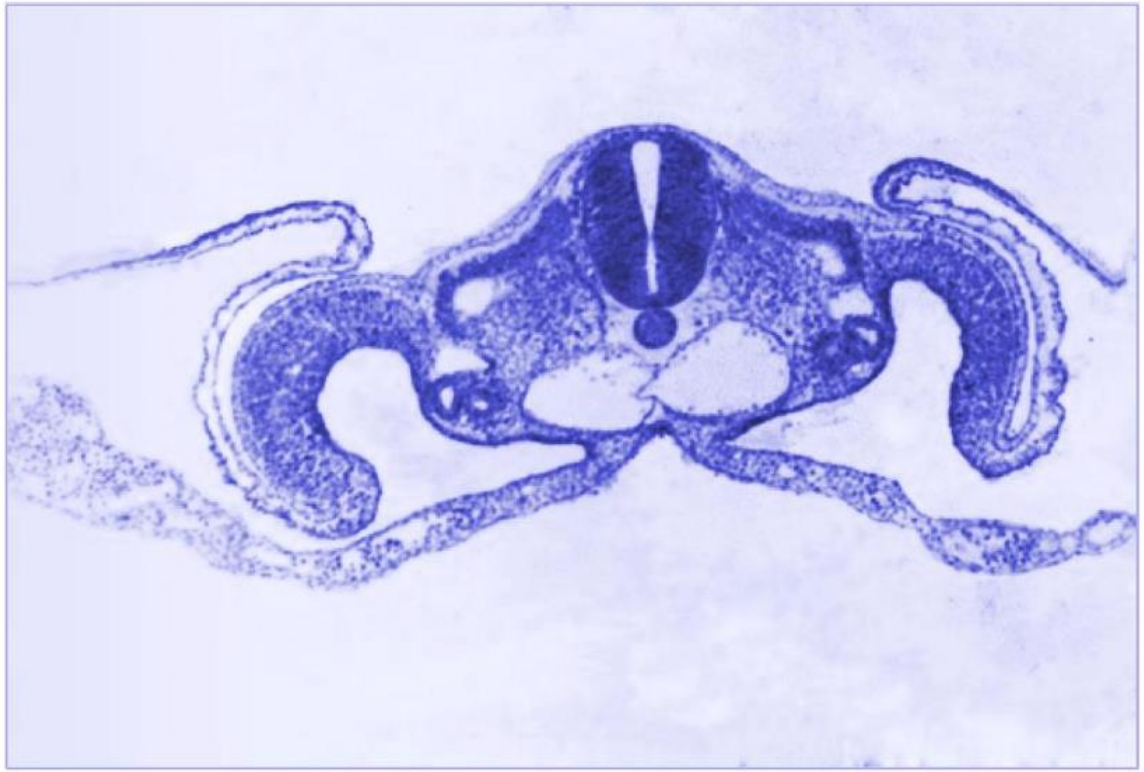
5. **Препарат № 129а.** Переход желудка в 12-ти перстную кишку. Окраска: гематоксилин - эозин

6. **Препарат № 140.** Желчный пузырь. (На срезе иногда представлен фрагмент печени). Окраска: гематоксилин - эозин

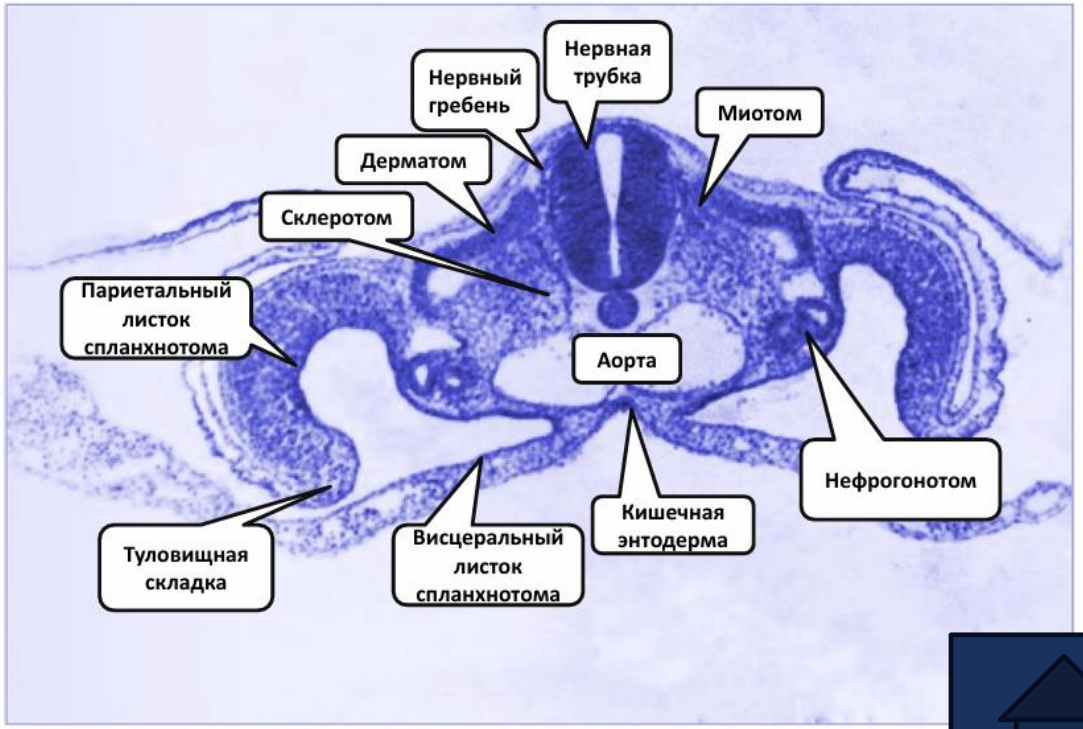
7. **Препарат № 148.** Мочеточник (поперечный срез) Окраска: гематоксилин - эозин

8. **Препарат № 155.** Яйцевод (маточная труба). Окраска: гематоксилин - эозин

1. Препарат № 40. Туловищная и амниотическая складка зародыша курицы (поперечный срез). Окраска: гематоксилин - эозин

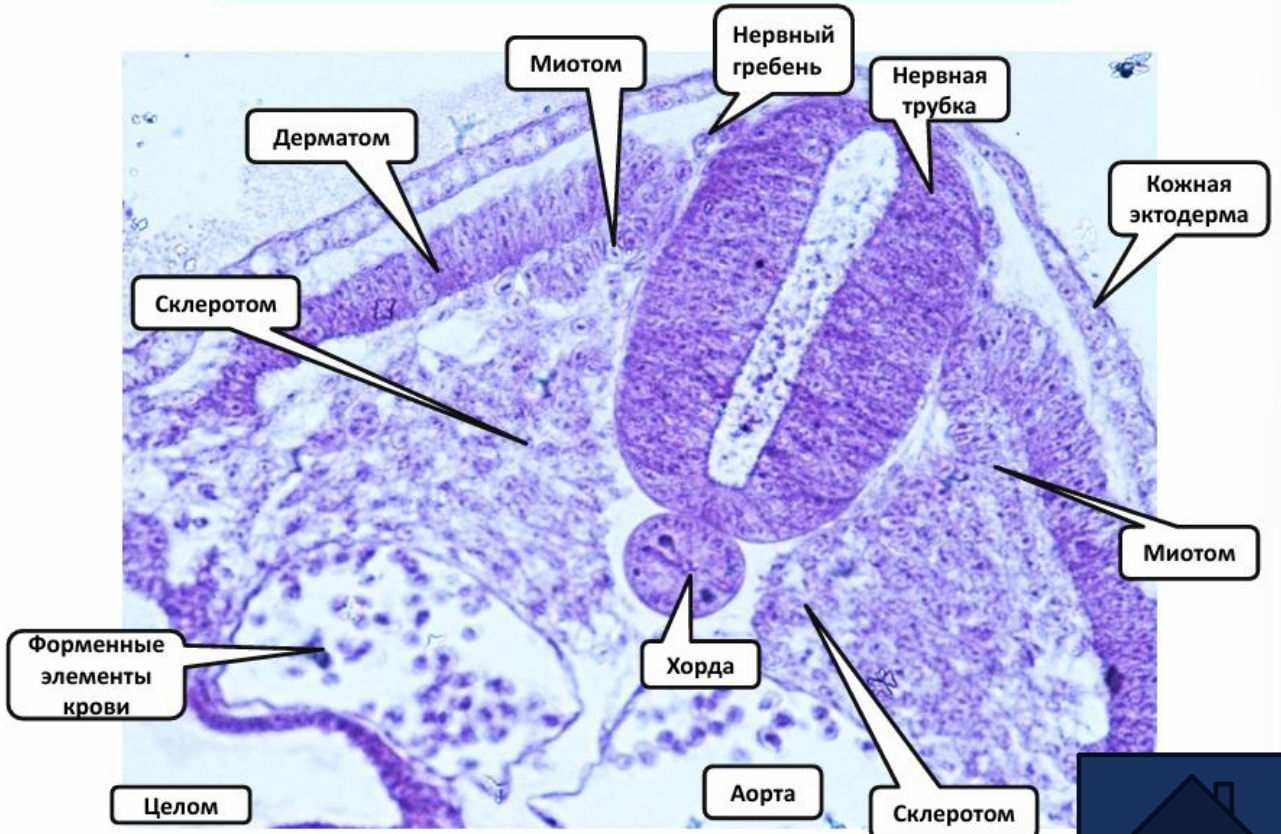


Препарат №39 «Туловищная и амниотическая складки зародыша курицы»
Окраска: гематоксилин-эозин





Препарат №39 «Туловищная и амниотическая складки зародыша курицы»
Окраска: гематоксилин-эозин



2. Препарат №53. Мазок крови.
Окраска: азур II -эозин

5. Мазок крови человека

Эритроциты: Розовые безъядерные диски с просветлением в центре. Преобладают.

Лейкоциты:

Нейтрофилы – с сегментированным ядром (3-5 долей), мелкая светлая зернистость.

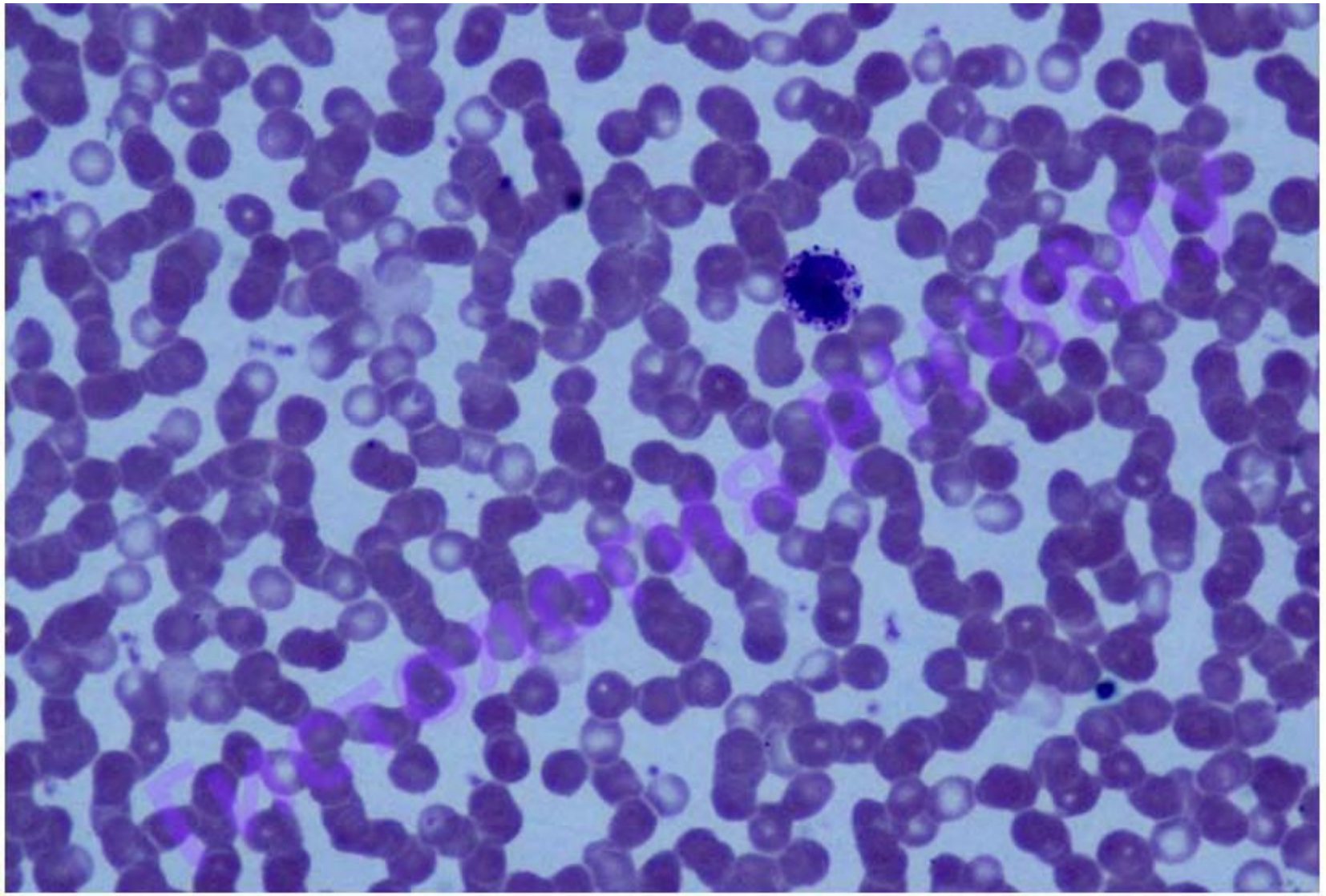
•**Эозинофилы** – ядро из 2 долей, цитоплазма заполнена крупной ярко-розовой зернистостью.

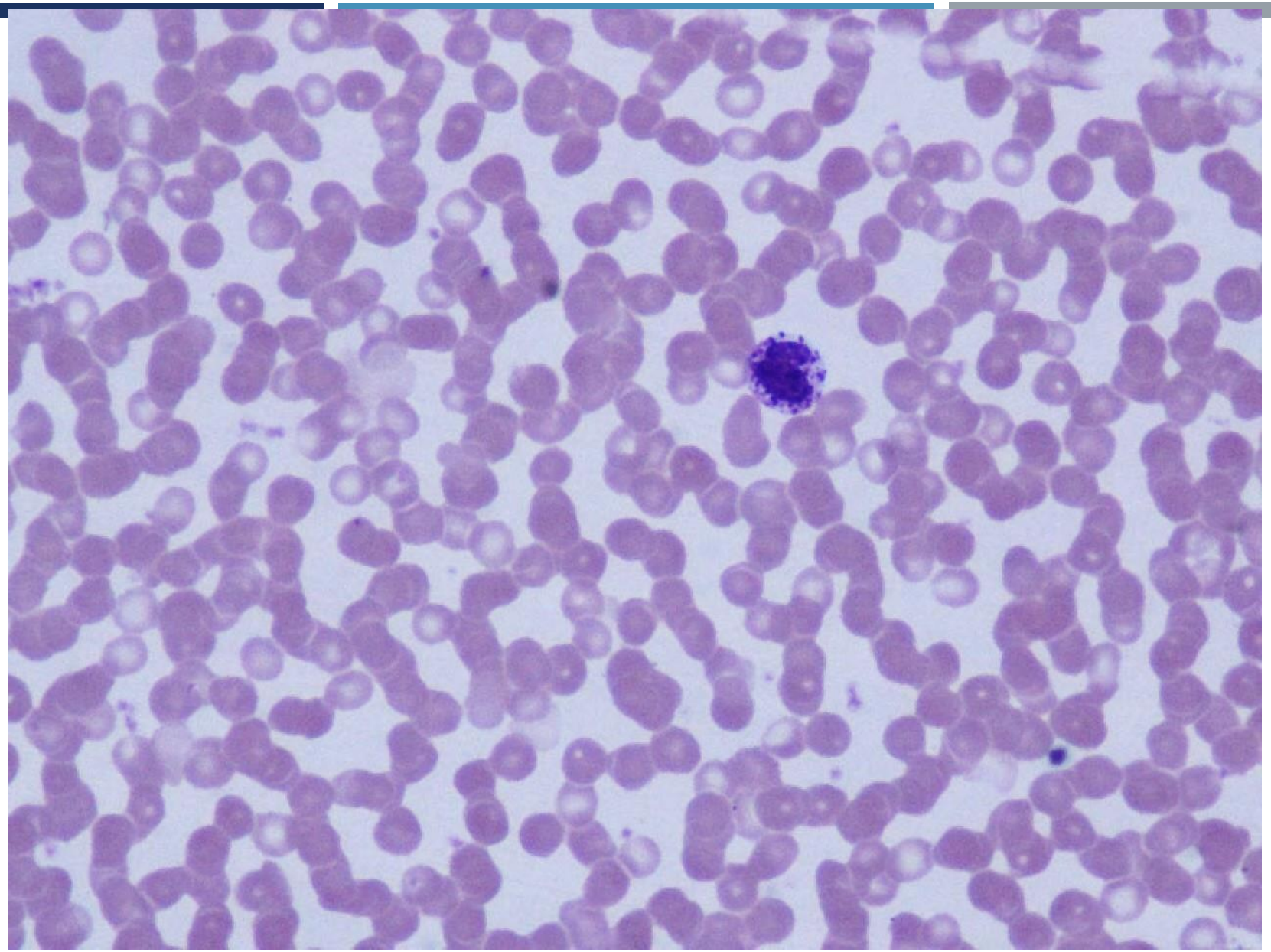
•**Базофилы** – крупная фиолетовая зернистость, скрывающая ядро (редки).

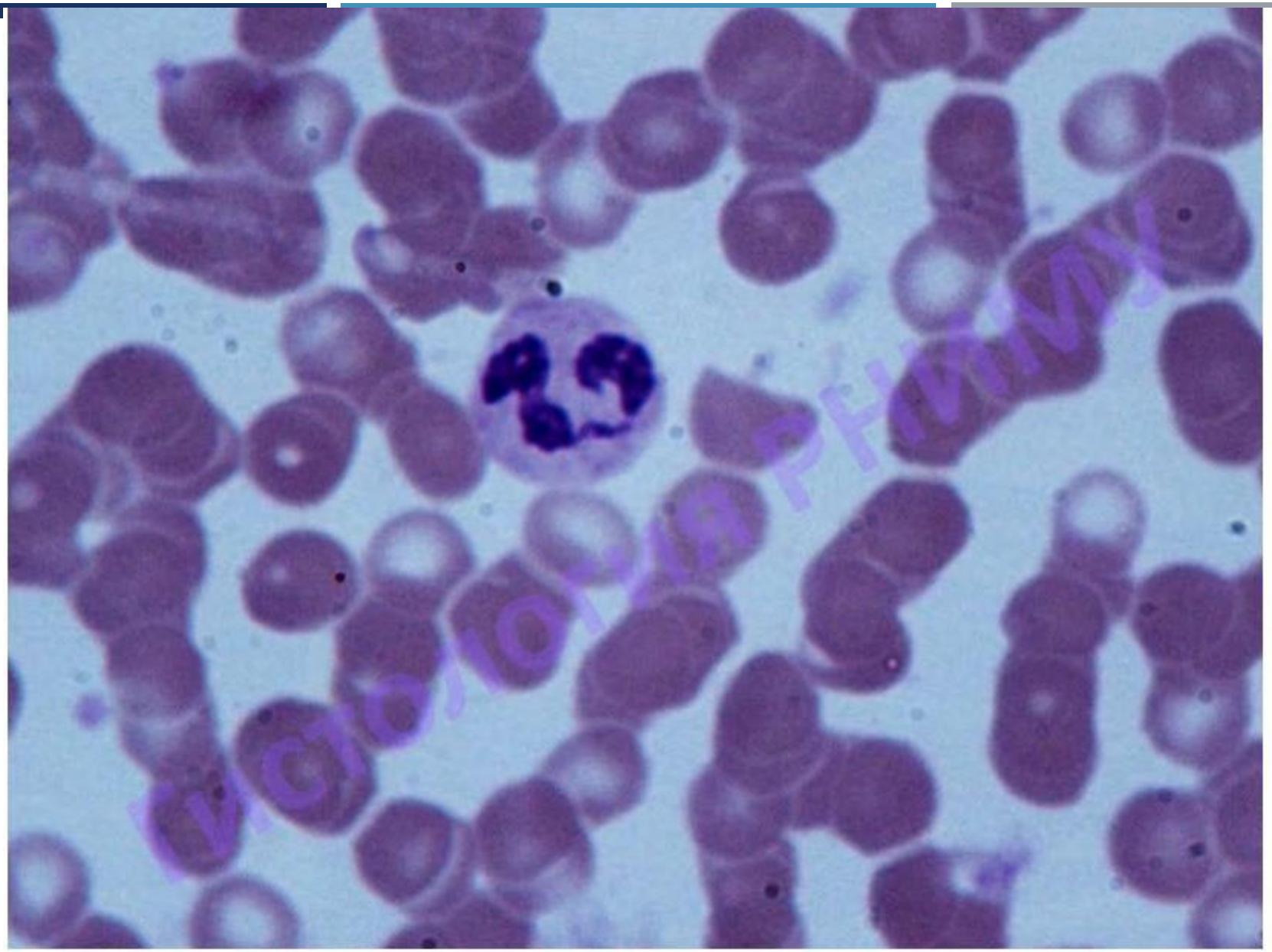
•**Лимфоциты** – крупное круглое фиолетовое ядро, узкий ободок голубой цитоплазмы.

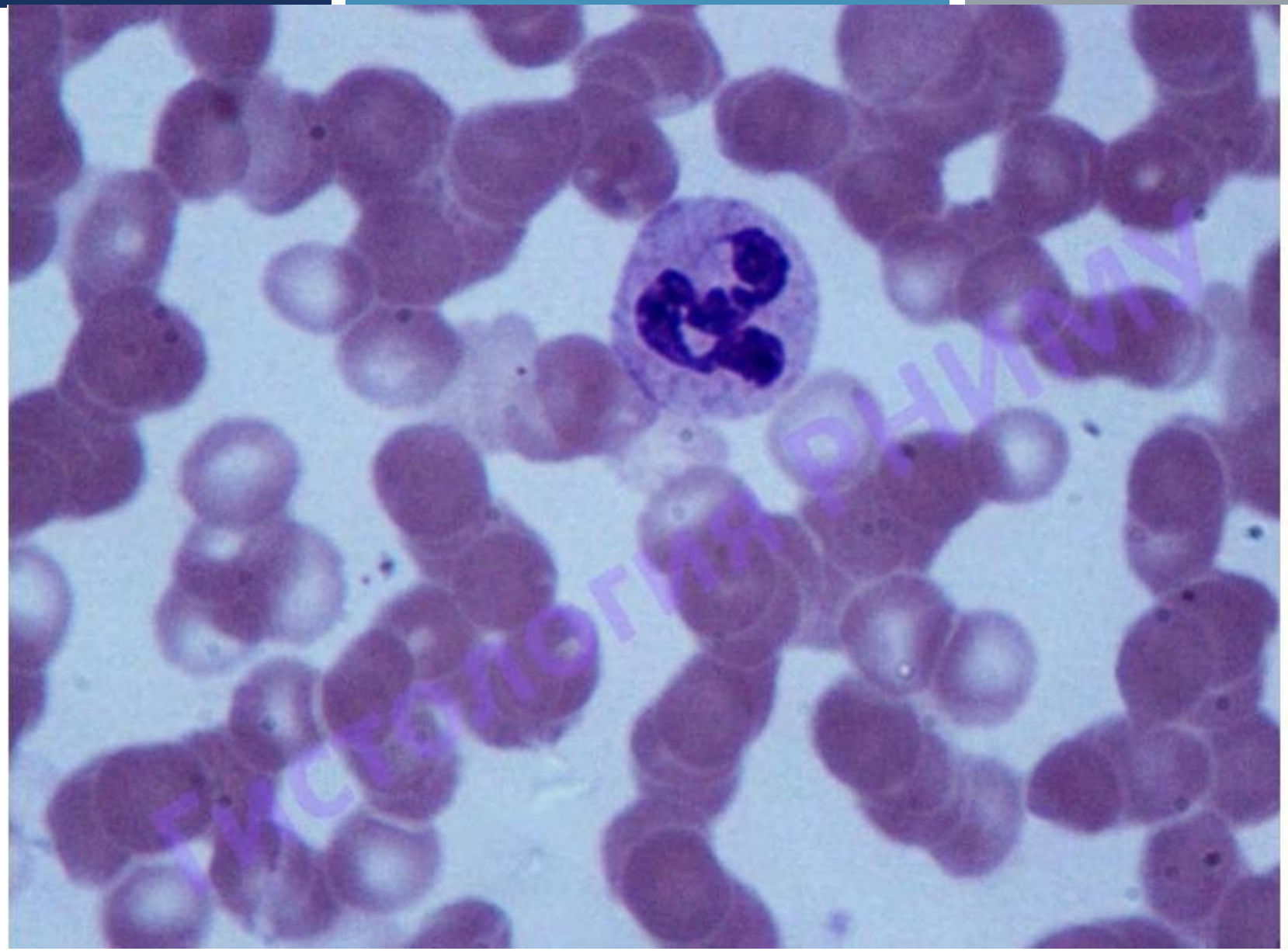
•**Моноциты** – самые крупные, бобовидное светлое ядро, серая "пыльная" цитоплазма.

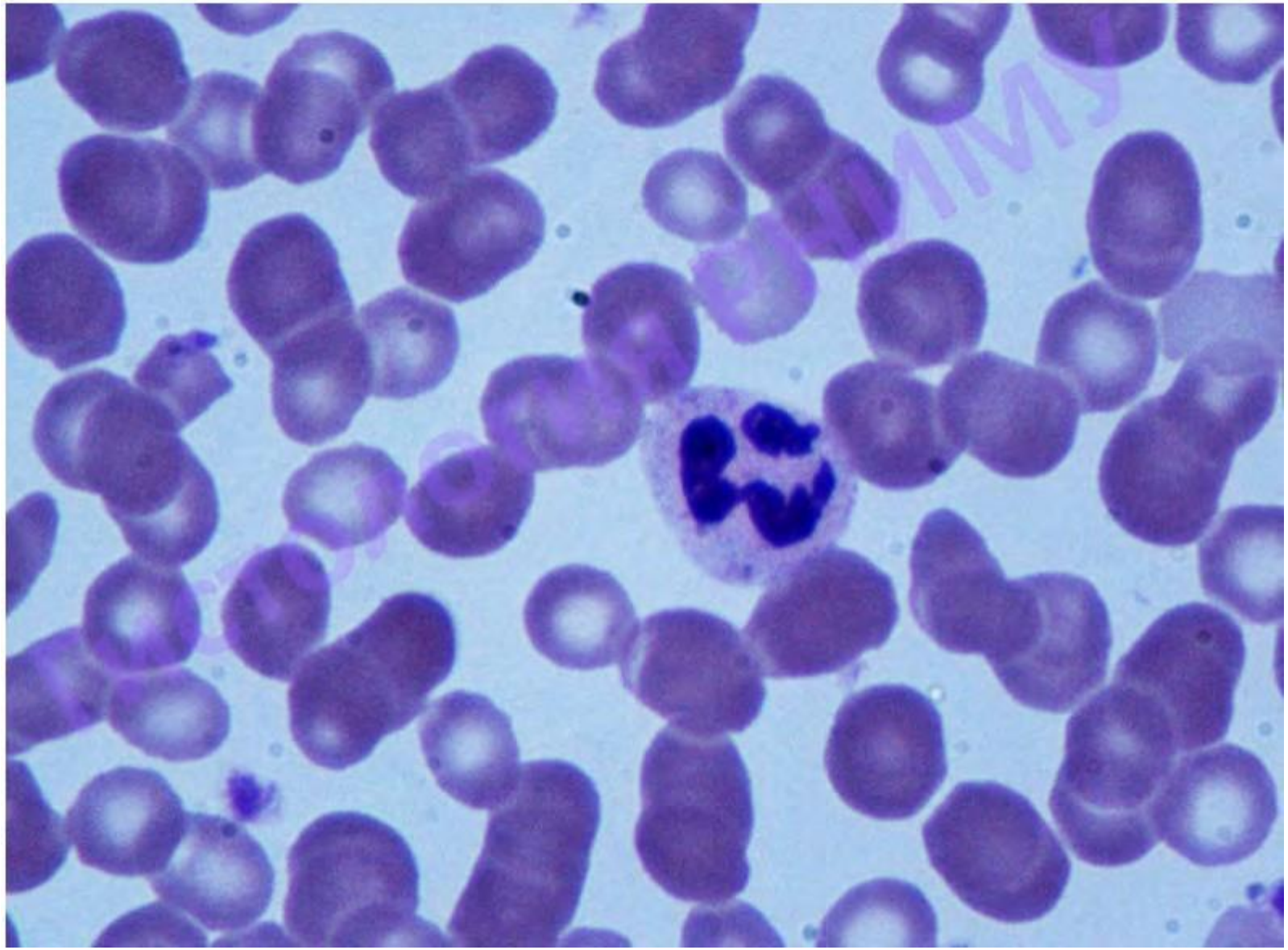
Тромбоциты: Мелкие фиолетовые скопления гранул, часто группами.



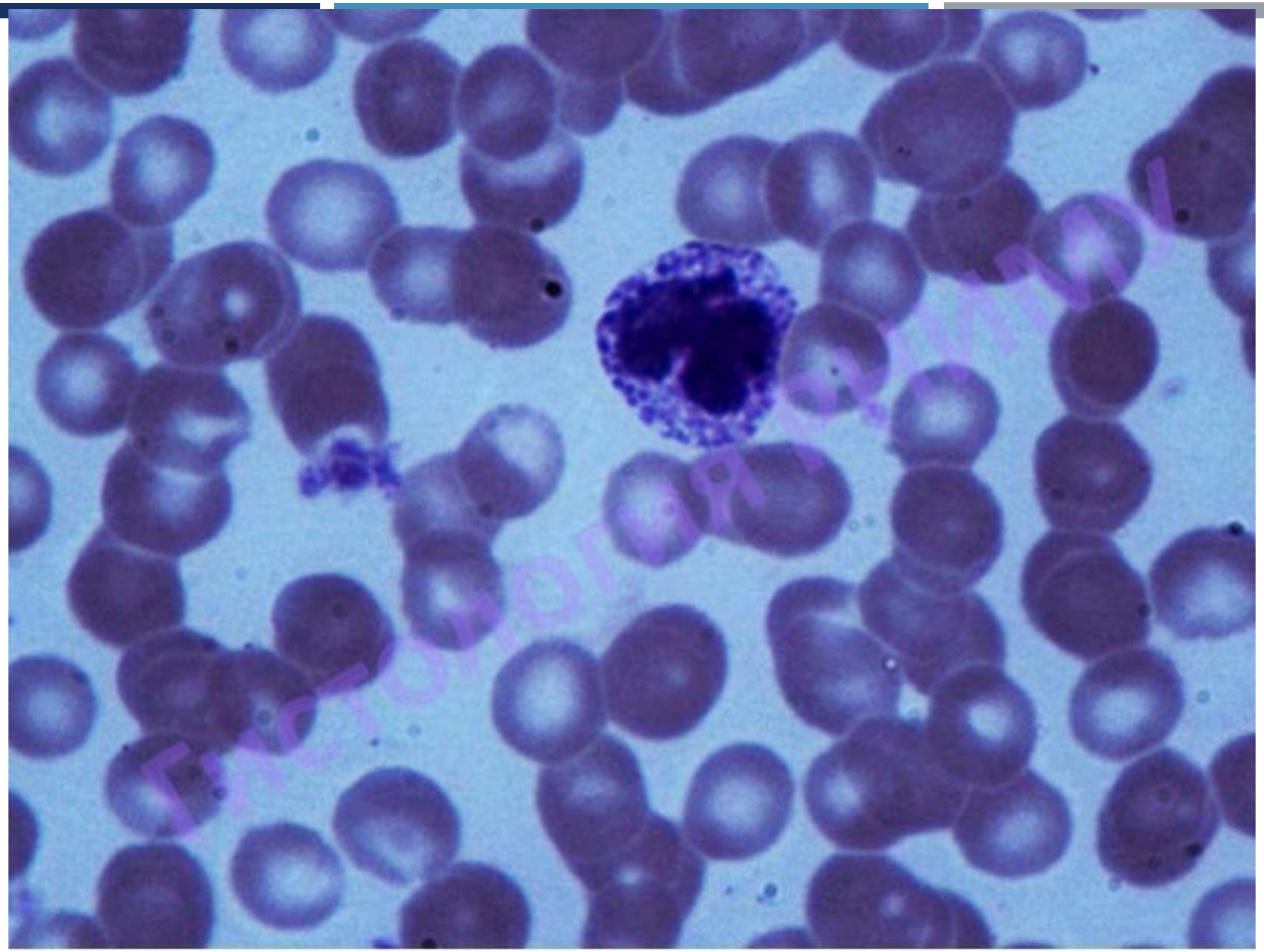


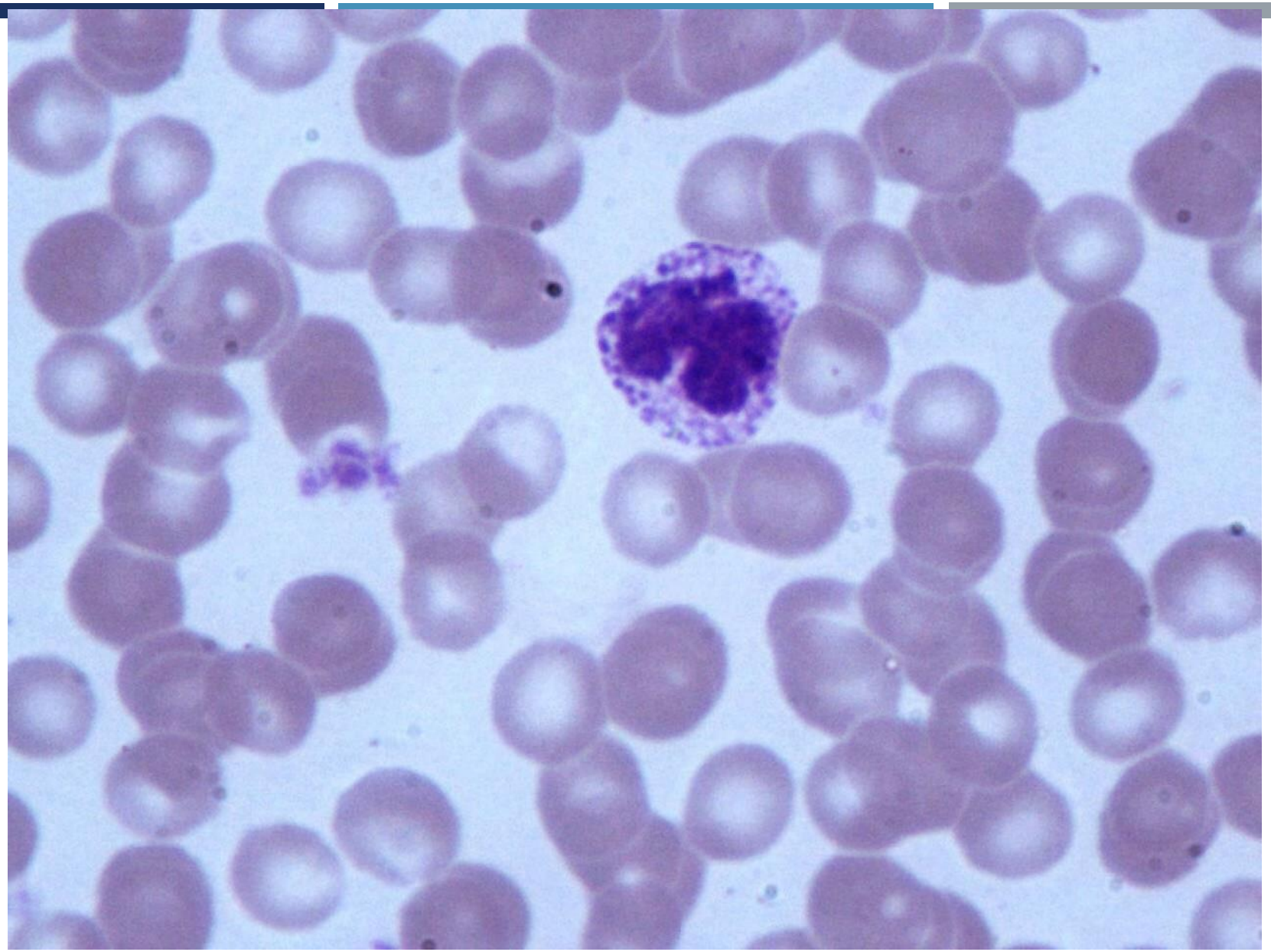


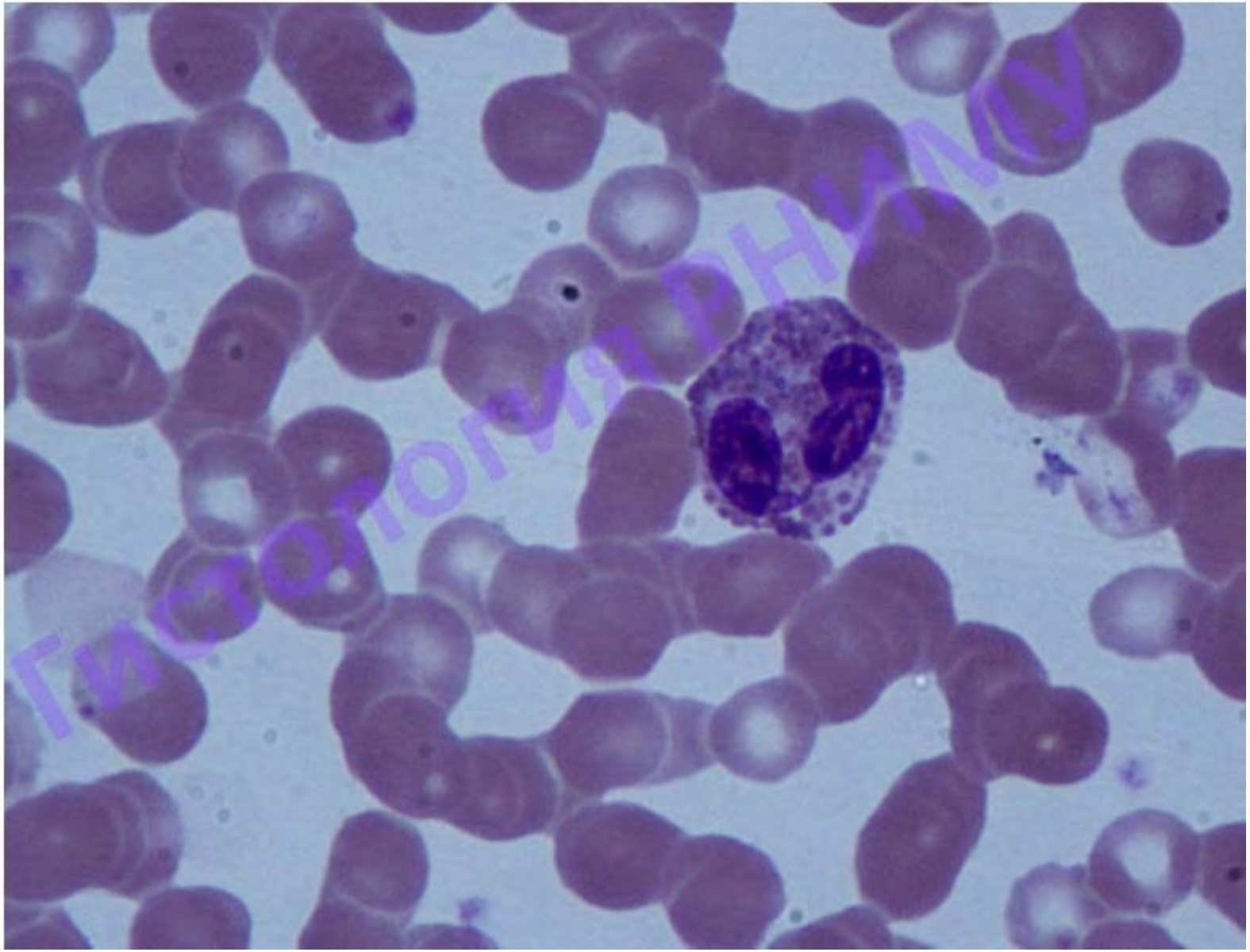


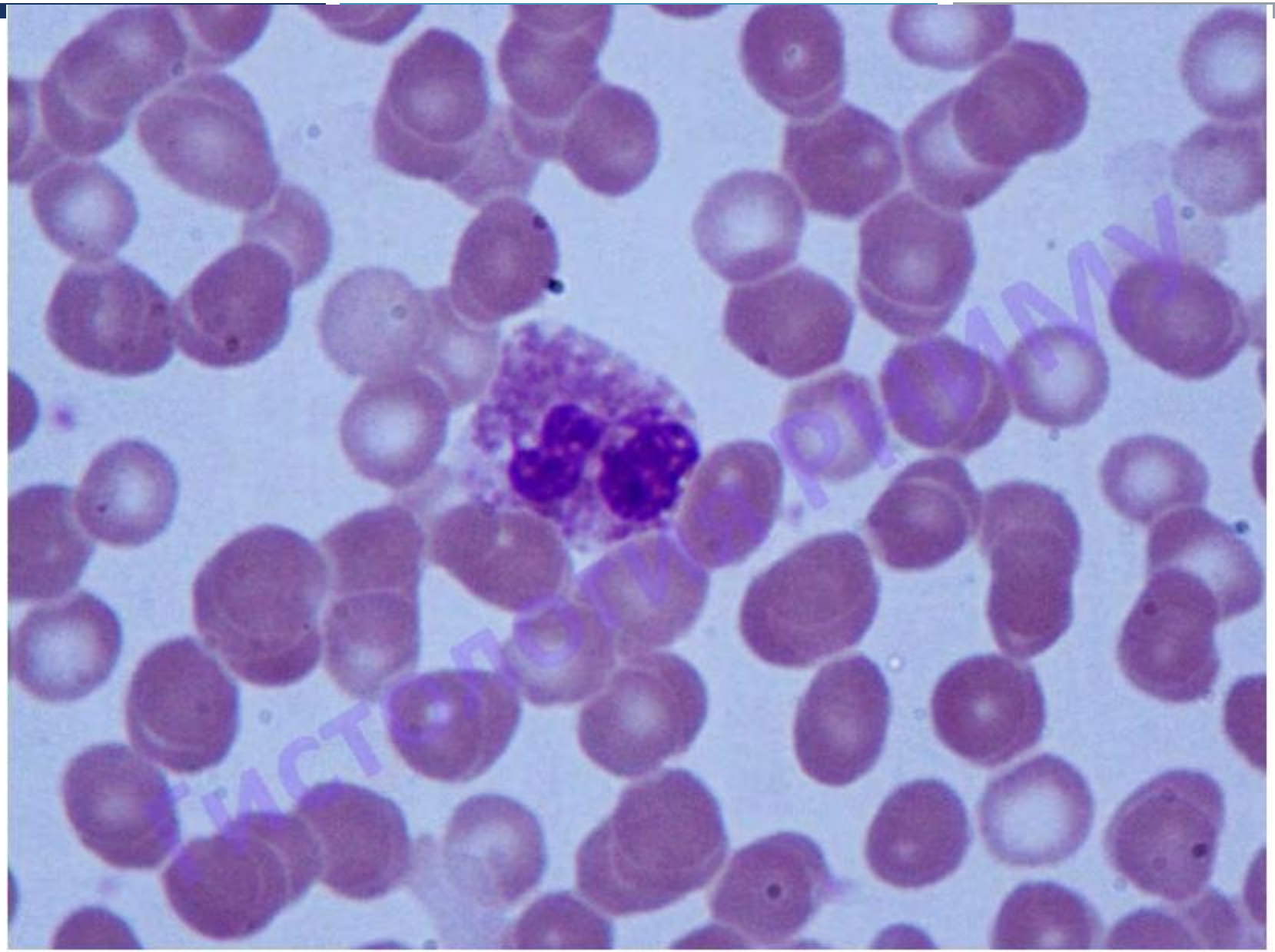


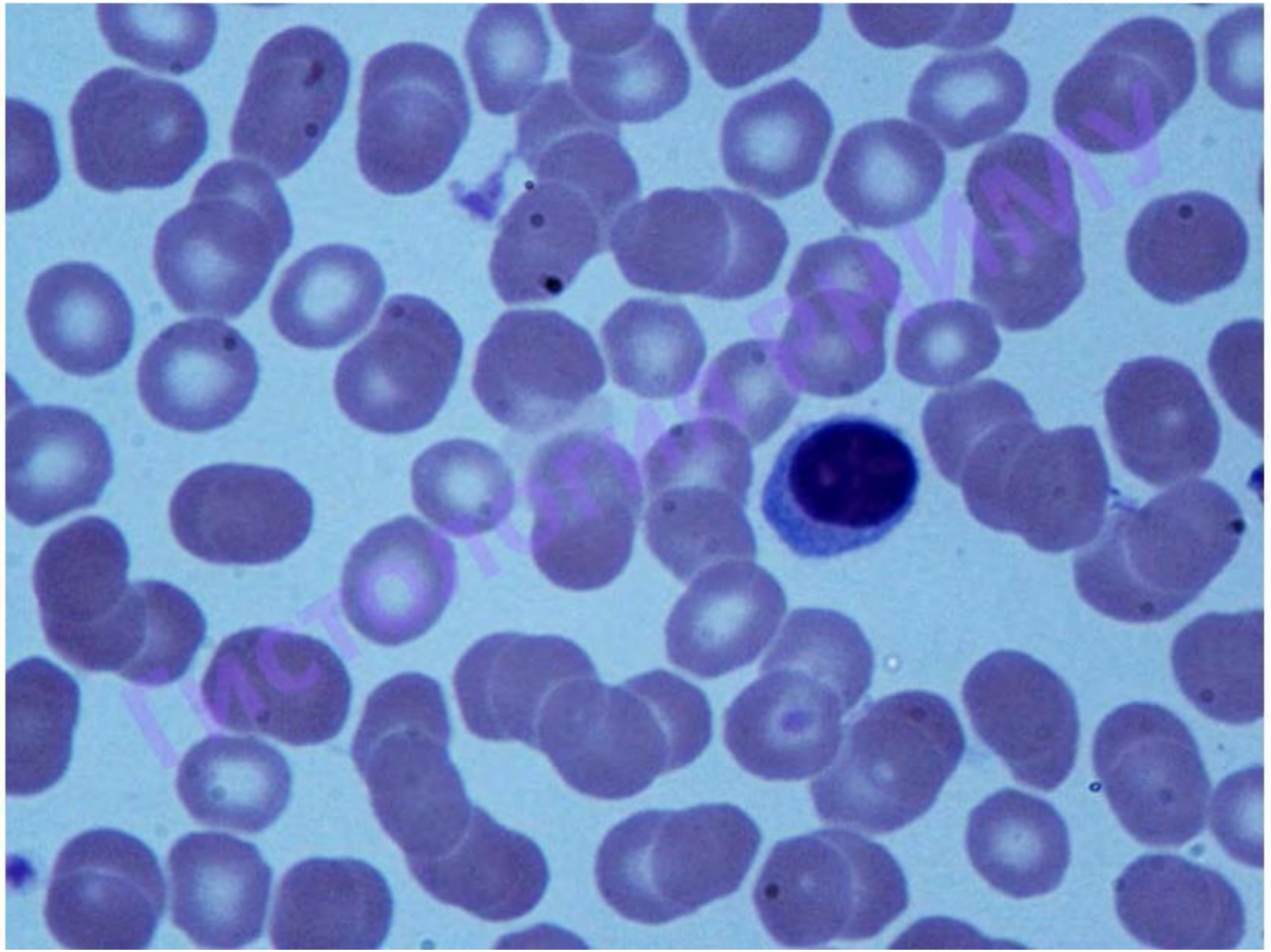


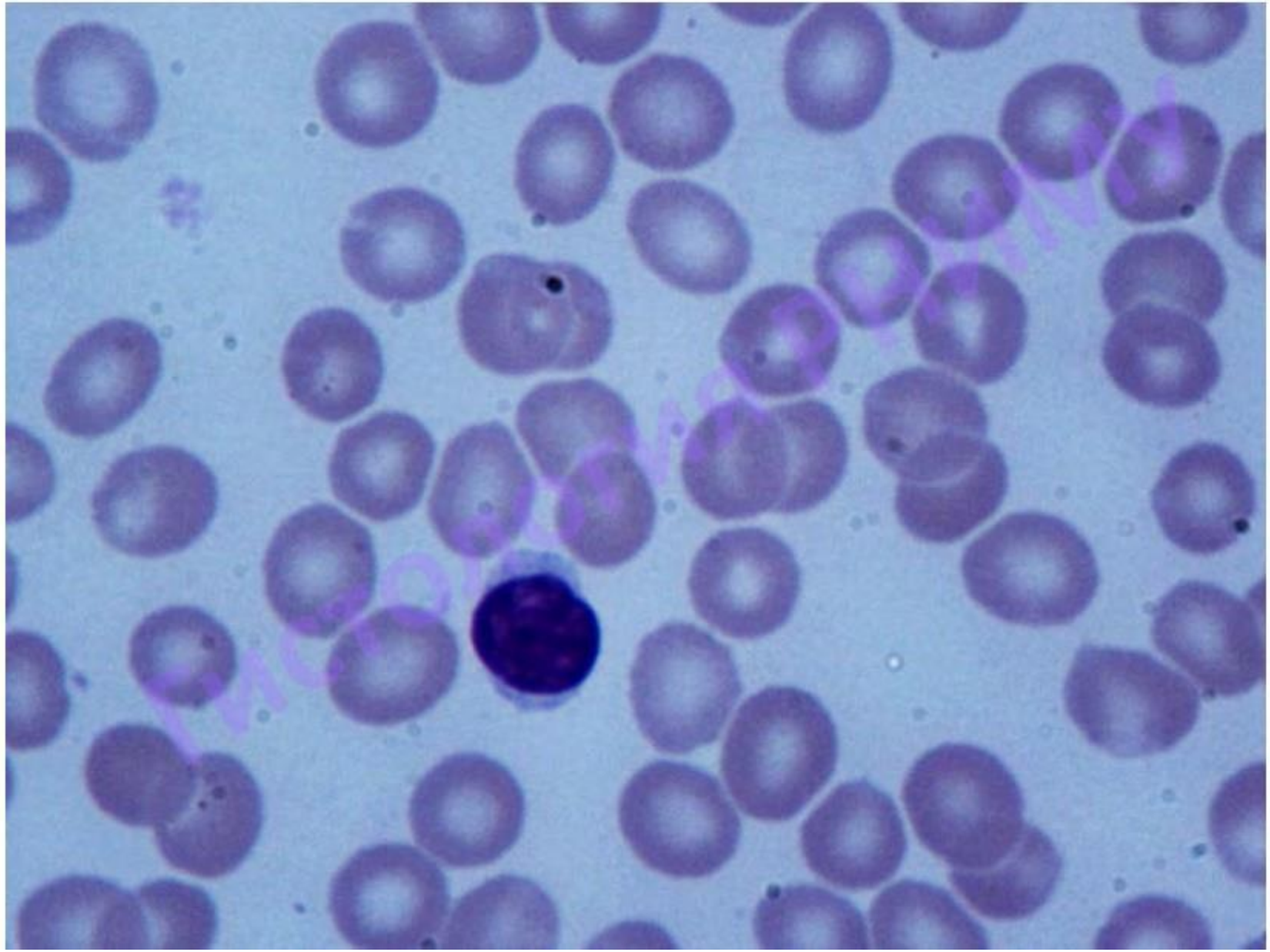


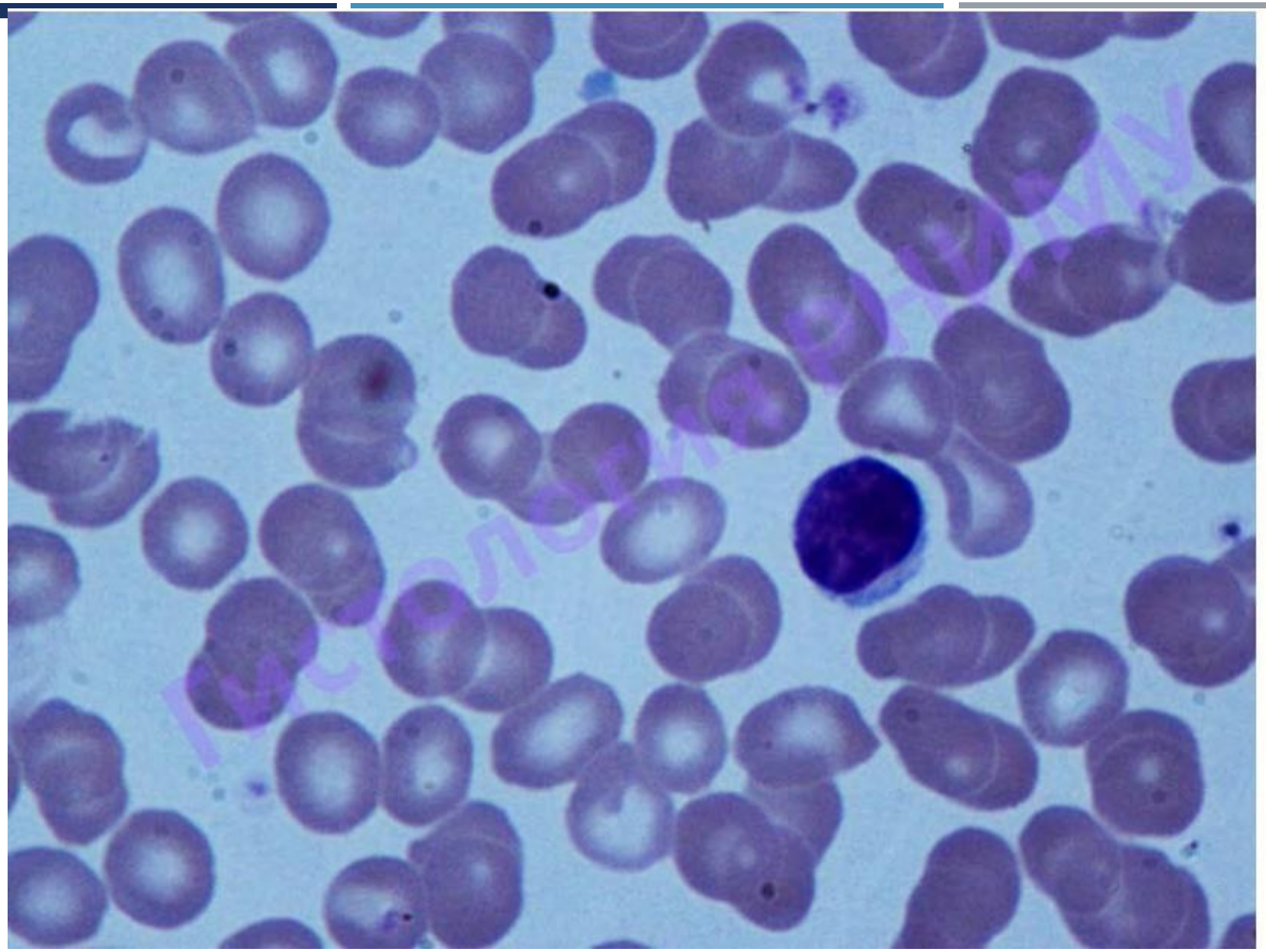


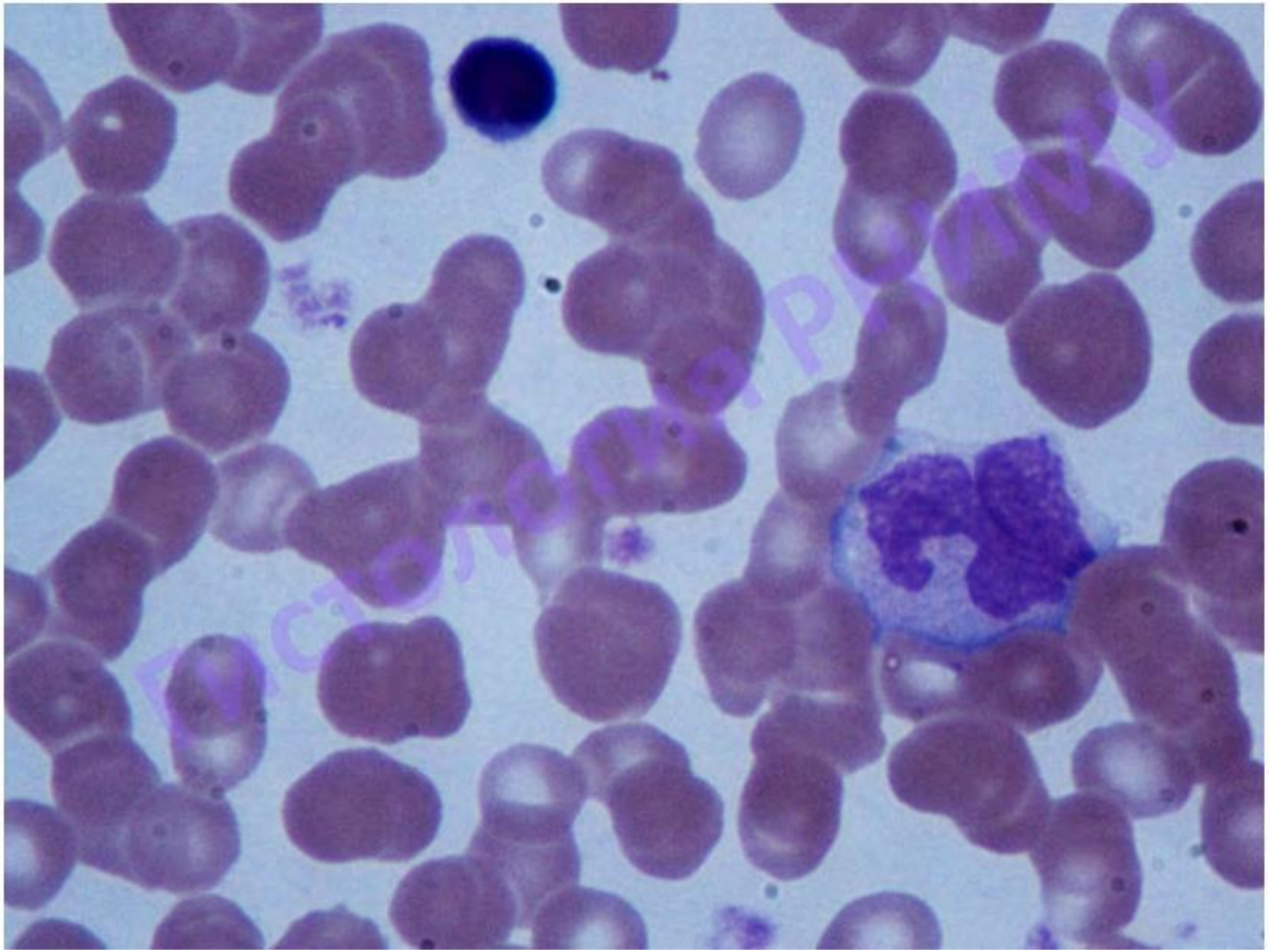

Гистология ВНМУ

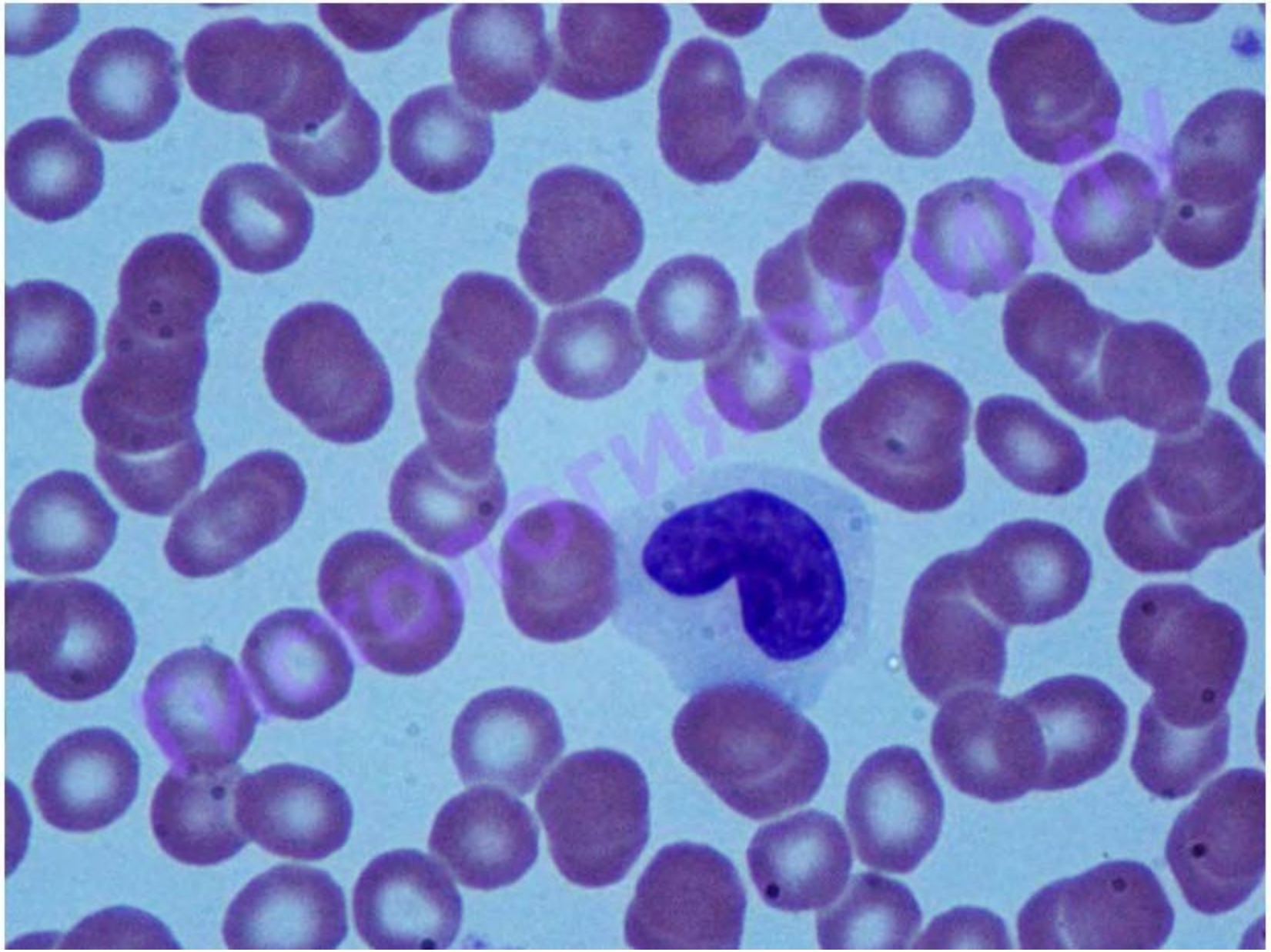












7. Плотная оформленная соединительная ткань, продольный срез сухожилия

Волокна:

•Преобладают **толстые пучки коллагеновых волокон I типа**, расположенные **параллельно друг другу** вдоль оси тяжа (сухожилия).

•Волокна окрашиваются в **интенсивно розовый** цвет (эозином или фуксином), имеют характерную продольную исчерченность.

•Пучки волокон разного калибра образуют чёткую иерархическую структуру.

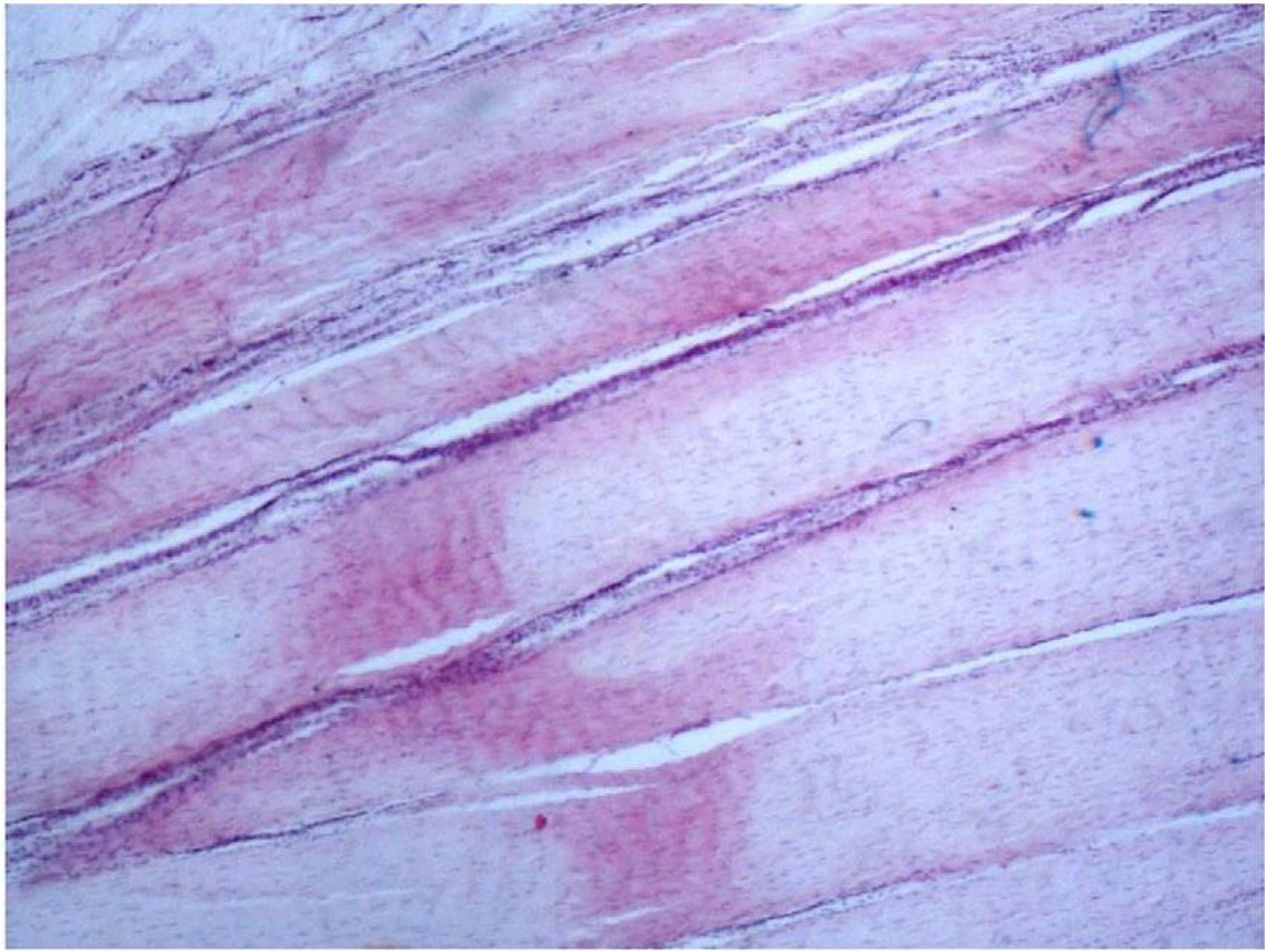
Клетки:

•Представлены почти исключительно специализированными **тендоцитами** (сухожильными клетками — видоизменёнными фиброцитами).

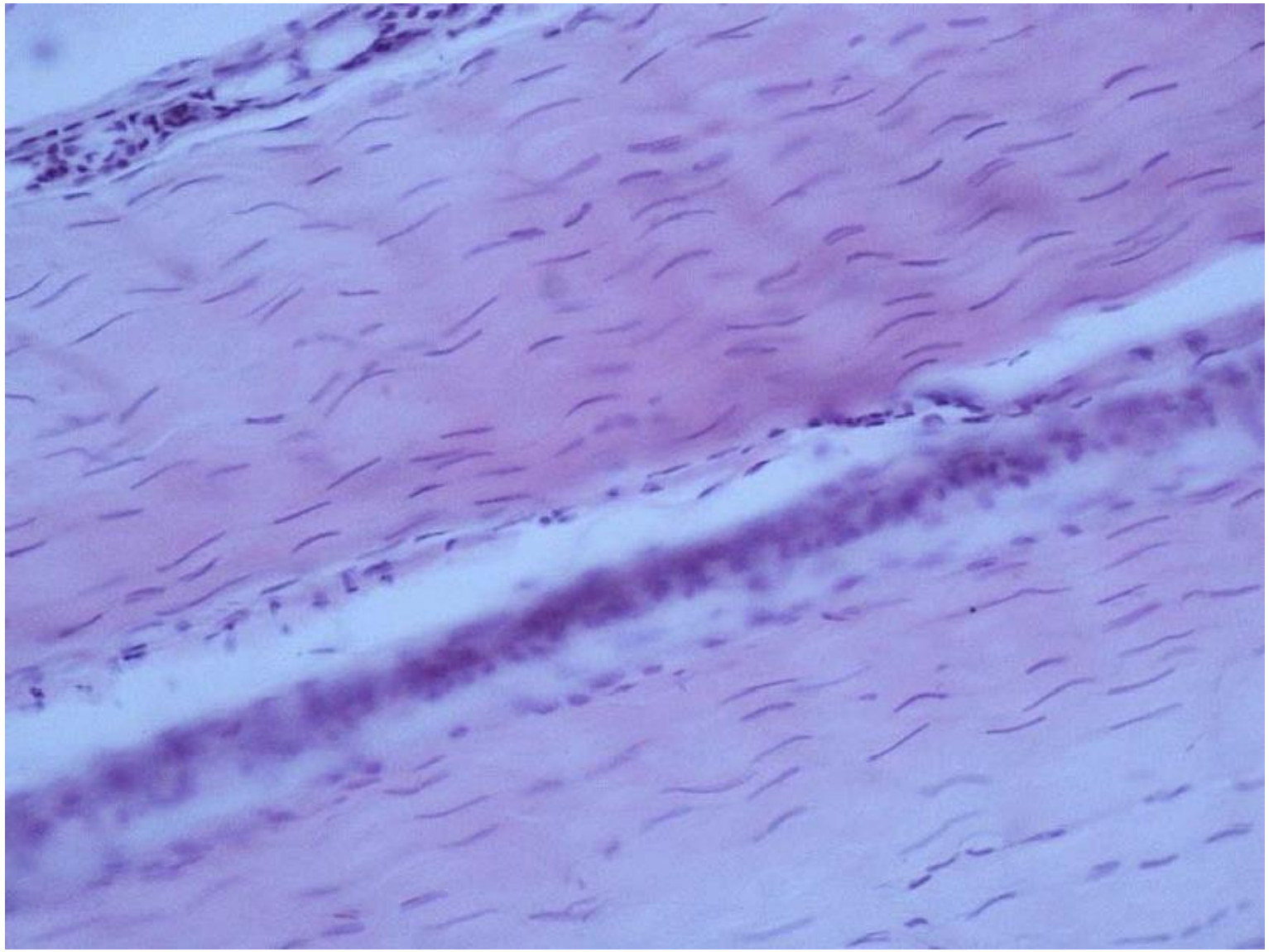
•**Форма и расположение:** Клетки имеют **крыловидную форму** и располагаются **упорядоченными продольными рядами** между пучками коллагеновых волокон.

•**Вид:** На продольном срезе видны только **тёмно-фиолетовые удлинённые ядра тендоцитов**, а их цитоплазматические отростки не различимы. Ядра лежат цепочками.

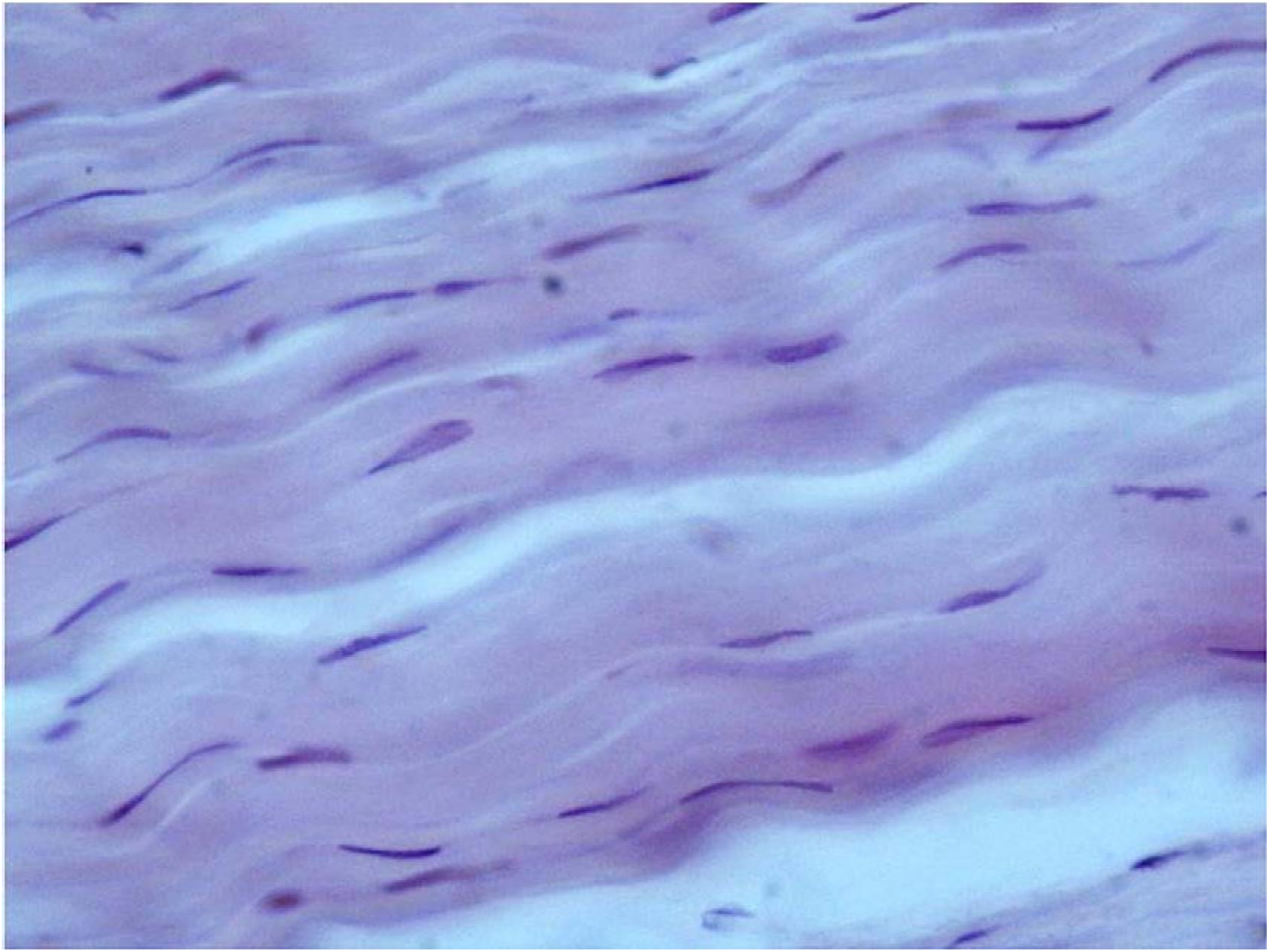
Препарат № 62«Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань. Сухожилие.Продольный срез»
Окраска: гематоксилин-эозин



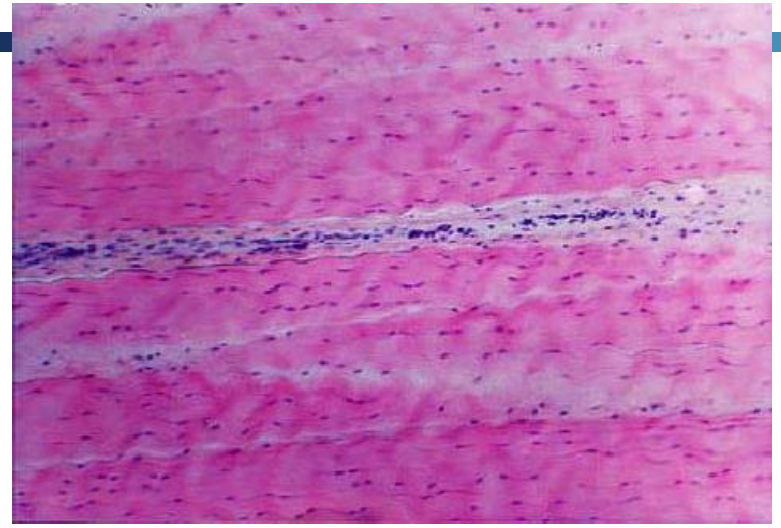
Препарат № 62«Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань. Сухожилие.Продольный срез»
Окраска: гематоксилин-эозин

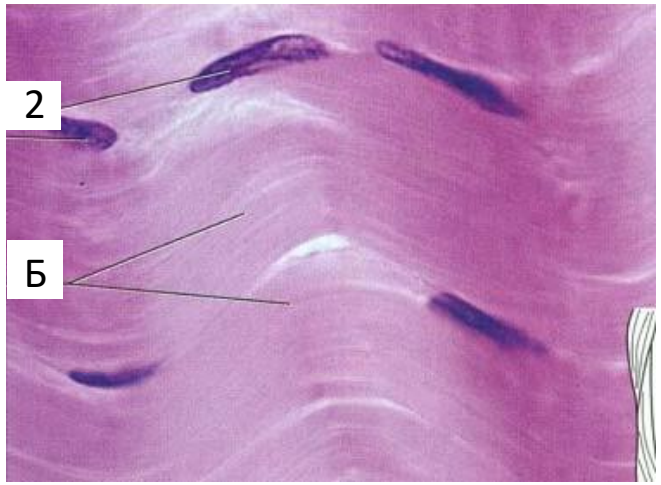


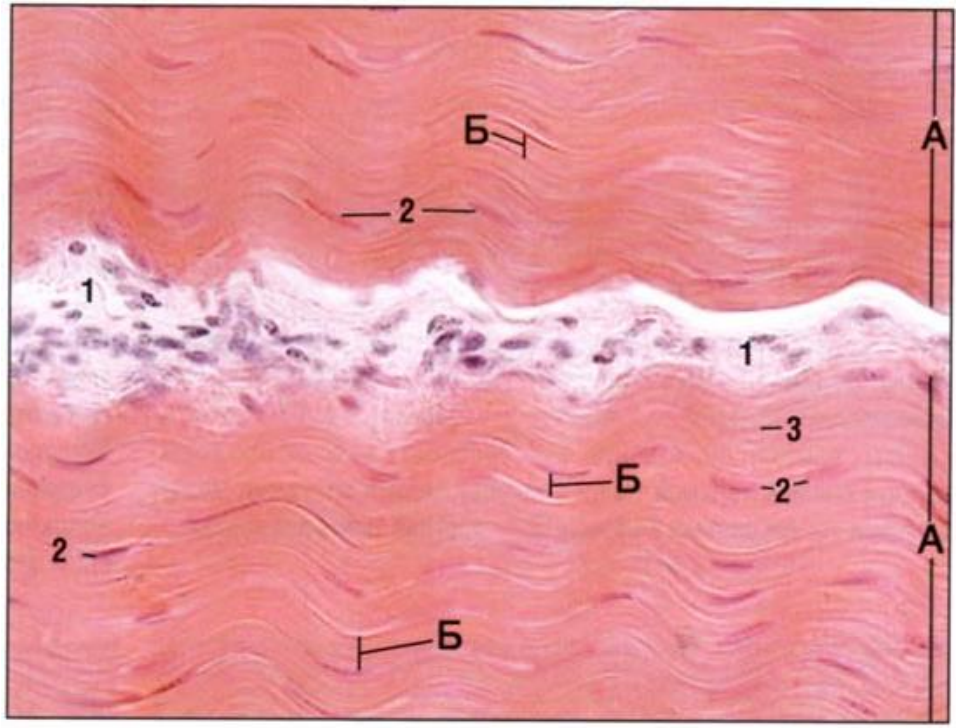
Препарат № 62«Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань. Сухожилие.Продольный срез»
Окраска: гематоксилин-эозин



ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ



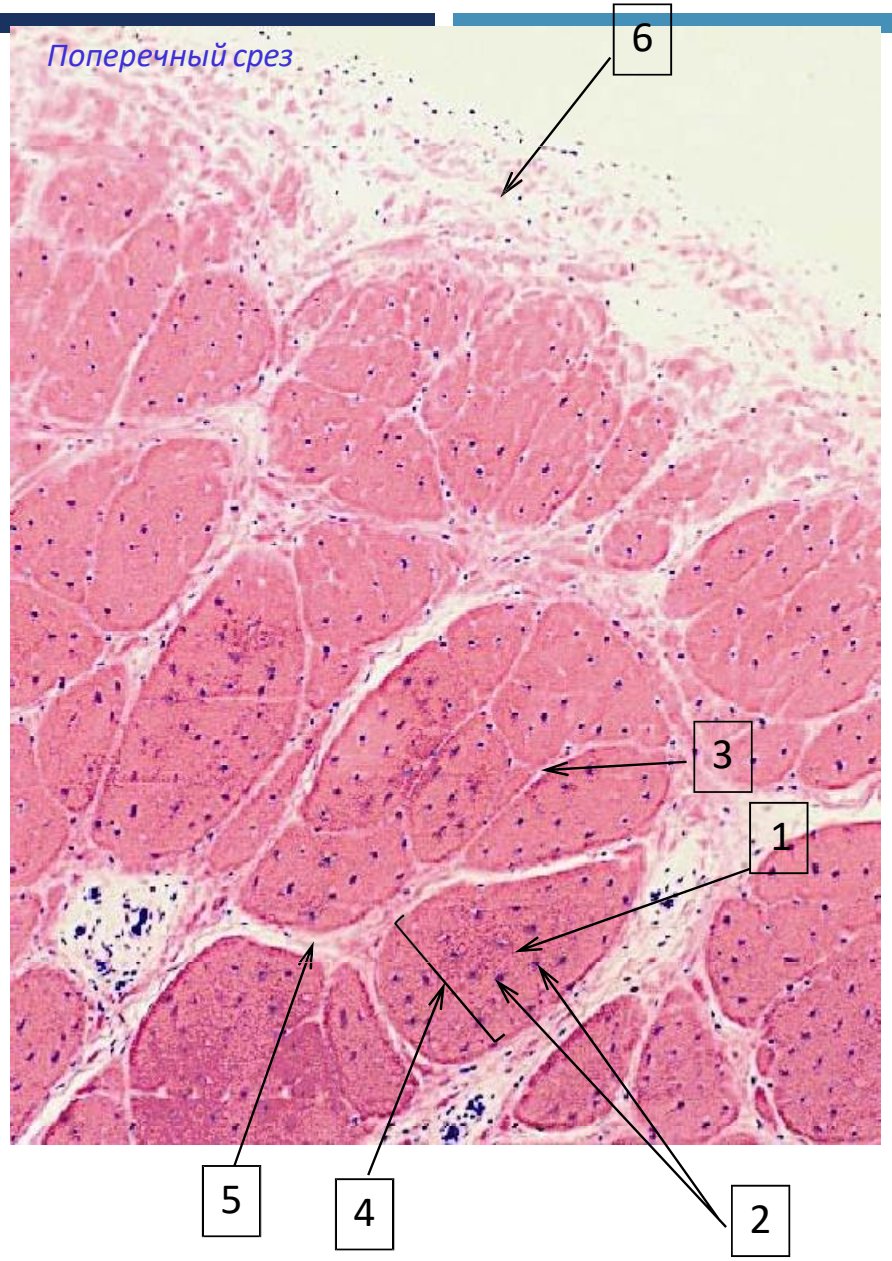




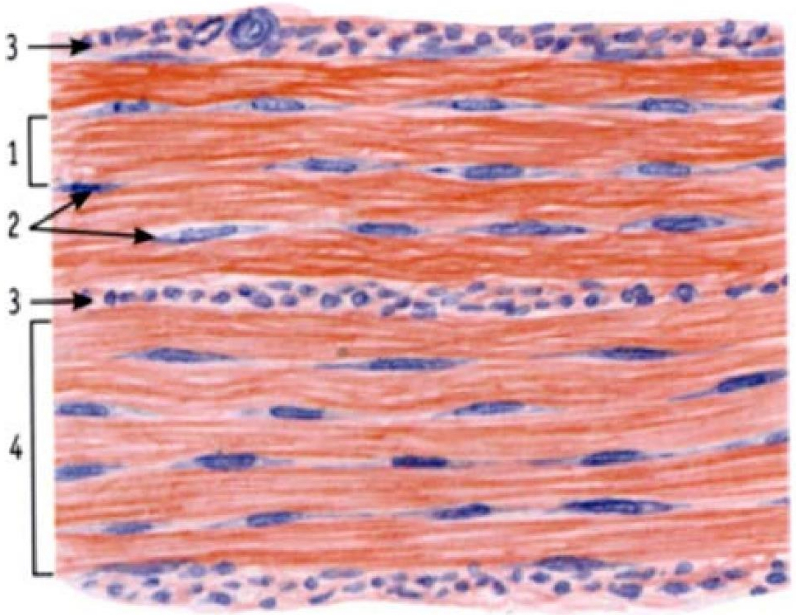
А- пучок второго порядка;
Б- пучки первого порядка;
1- эндотеноний;
2- ядра фиброцитов;
3- коллагеновые волокна

ПЛОТНАЯ ВОЛОКНИСТАЯ ОФОРМЛЕННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬч

Поперечный срез

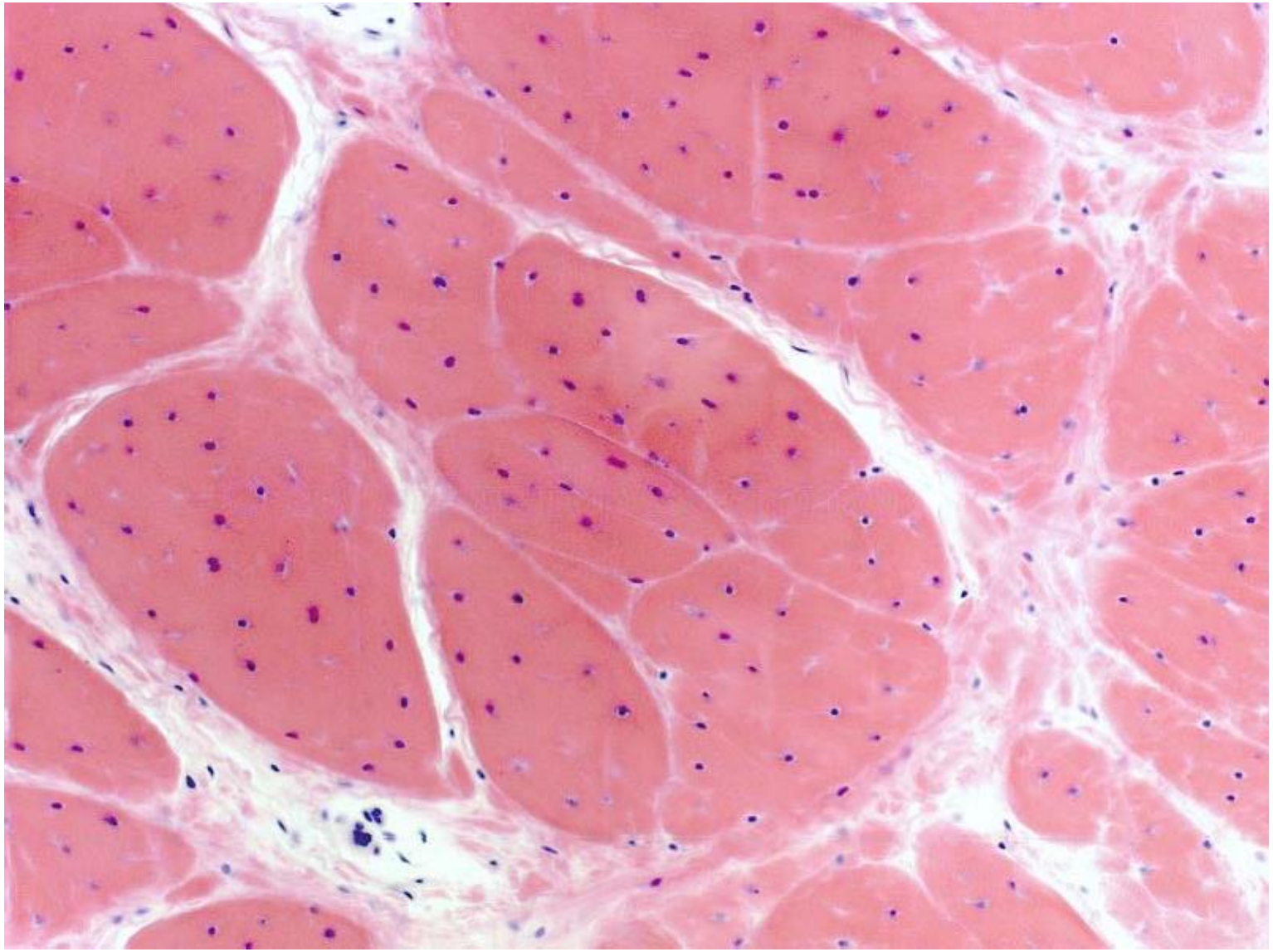


Продольный срез

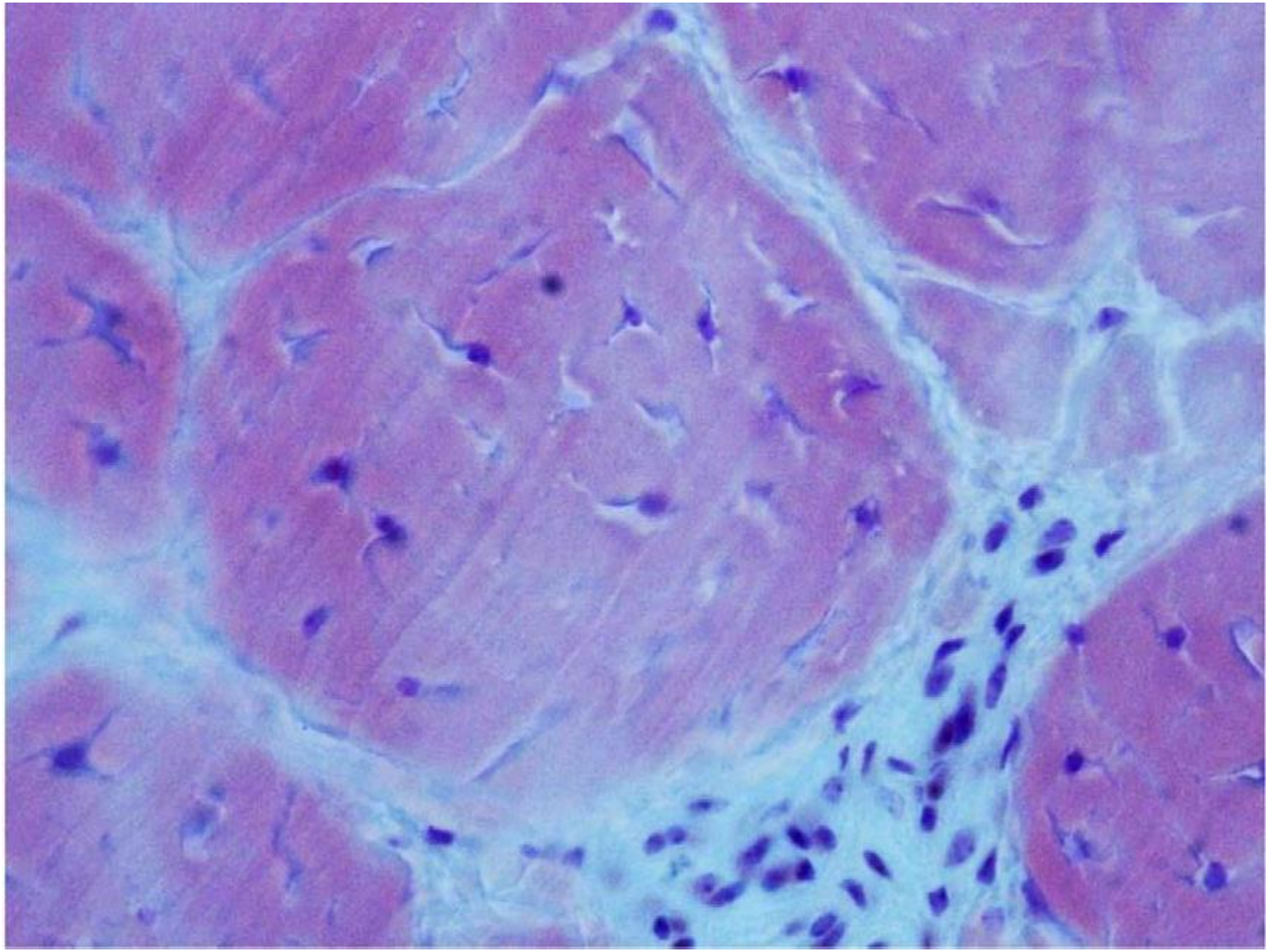


1- пучок первого порядка, 2- ядра фиброцитов,
3- эндотеноний, 4- пучок второго порядка,
5- перитеноний, 6- эпитеноний

Препарат № 62а «Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань. Поперечный срез сухожилия»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат № 62а «Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань. Поперечный срез сухожилия»
Окраска: гематоксилин-эозин



10. Гиалиновый хрящ трахеи

Общий вид: Гладкая, стекловидная (гиалиновая) масса **голубовато-розового или серо-синего** оттенка, образующая незамкнутые хрящевые кольца.

Структура (от периферии к центру):

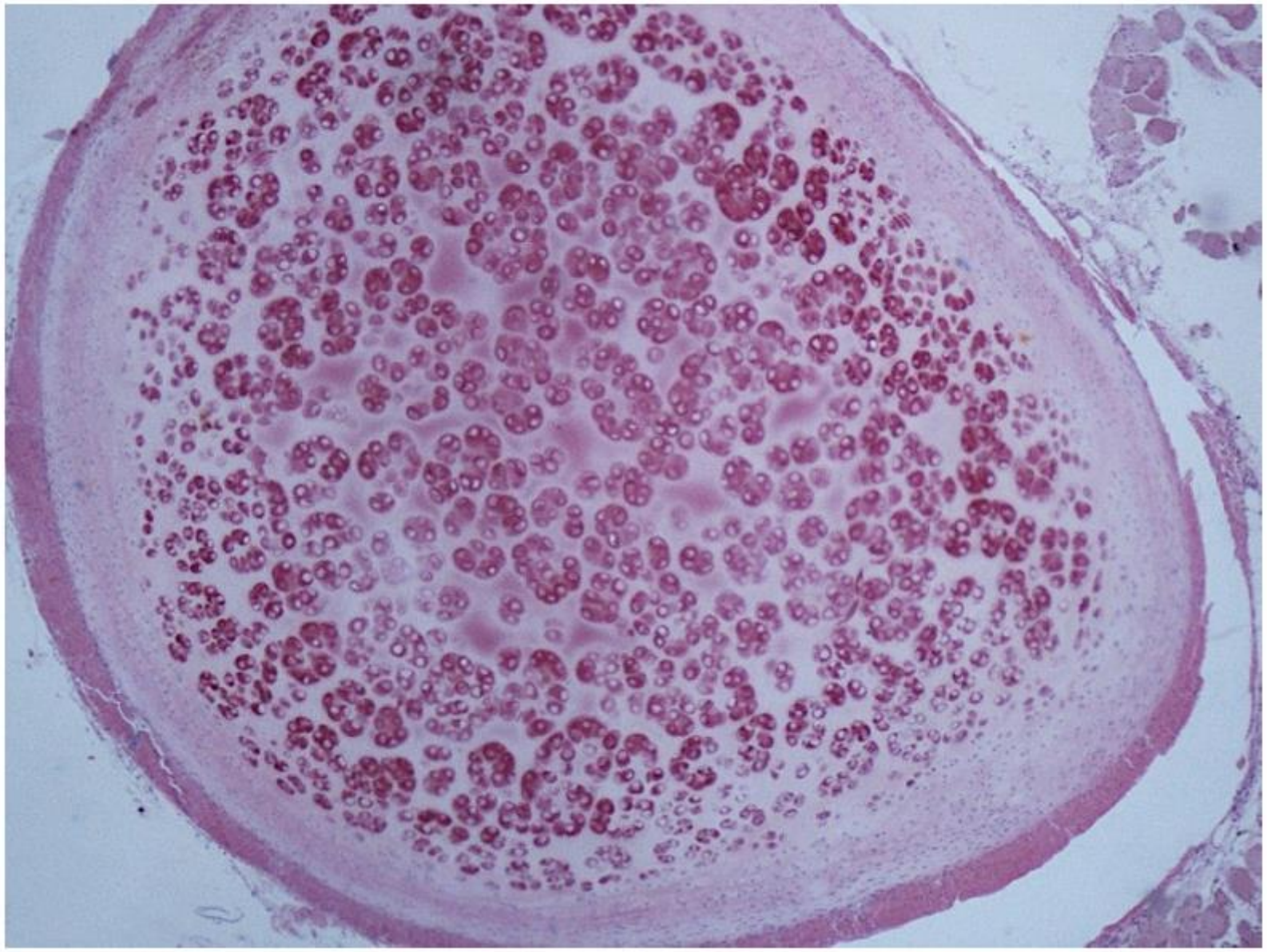
1.Надхрящница (перихондрий): Плотная соединительная ткань, покрывающая хрящ снаружи. Содержит сосуды и вытянутые ядра фибробластов. Обеспечивает рост и питание хряща.

2.Зона молодого хряща (под надхрящницей):

1. **Хондробласты** – уплощенные клетки с вытянутыми ядрами, расположенные поодиночке.
2. Изогенные группы начинают формироваться.

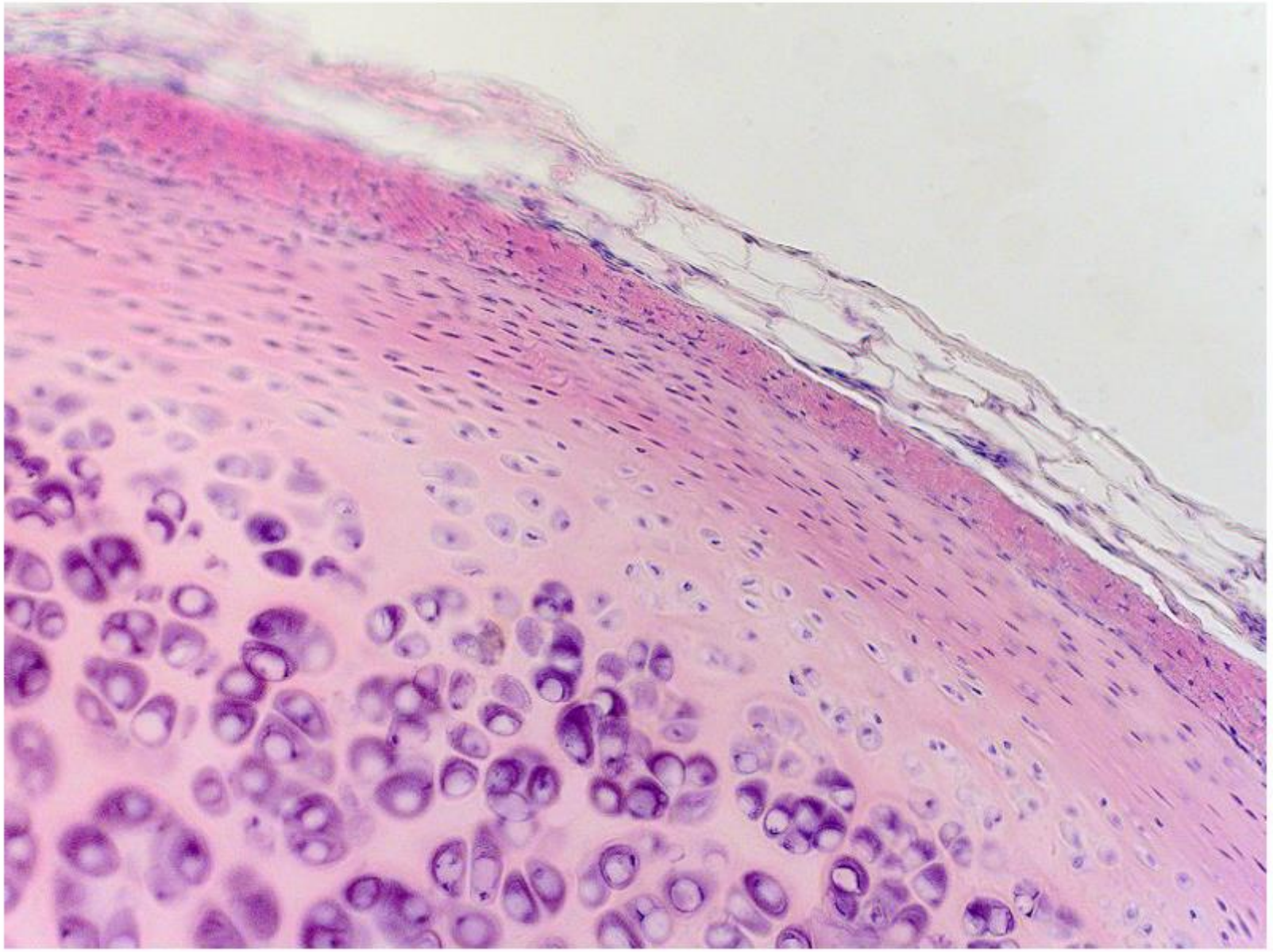
3.Зона зрелого хряща (центральная часть):

1. **Хондроциты** – зрелые округлые клетки, лежат в полостях – **лакунах**.
2. Клетки образуют **изогенные группы** (по 2-8 клеток в одной группе), которые являются потомками одной клетки.
3. **Территориальный матрикс (капсула)** – плотный, интенсивно окрашенный базофильный (фиолетовый) ободок вокруг каждой группы или отдельной лакуны.
4. **Интертерриториальный матрикс** – более светлая оксифильная (розовая) масса между лакунами и группами.



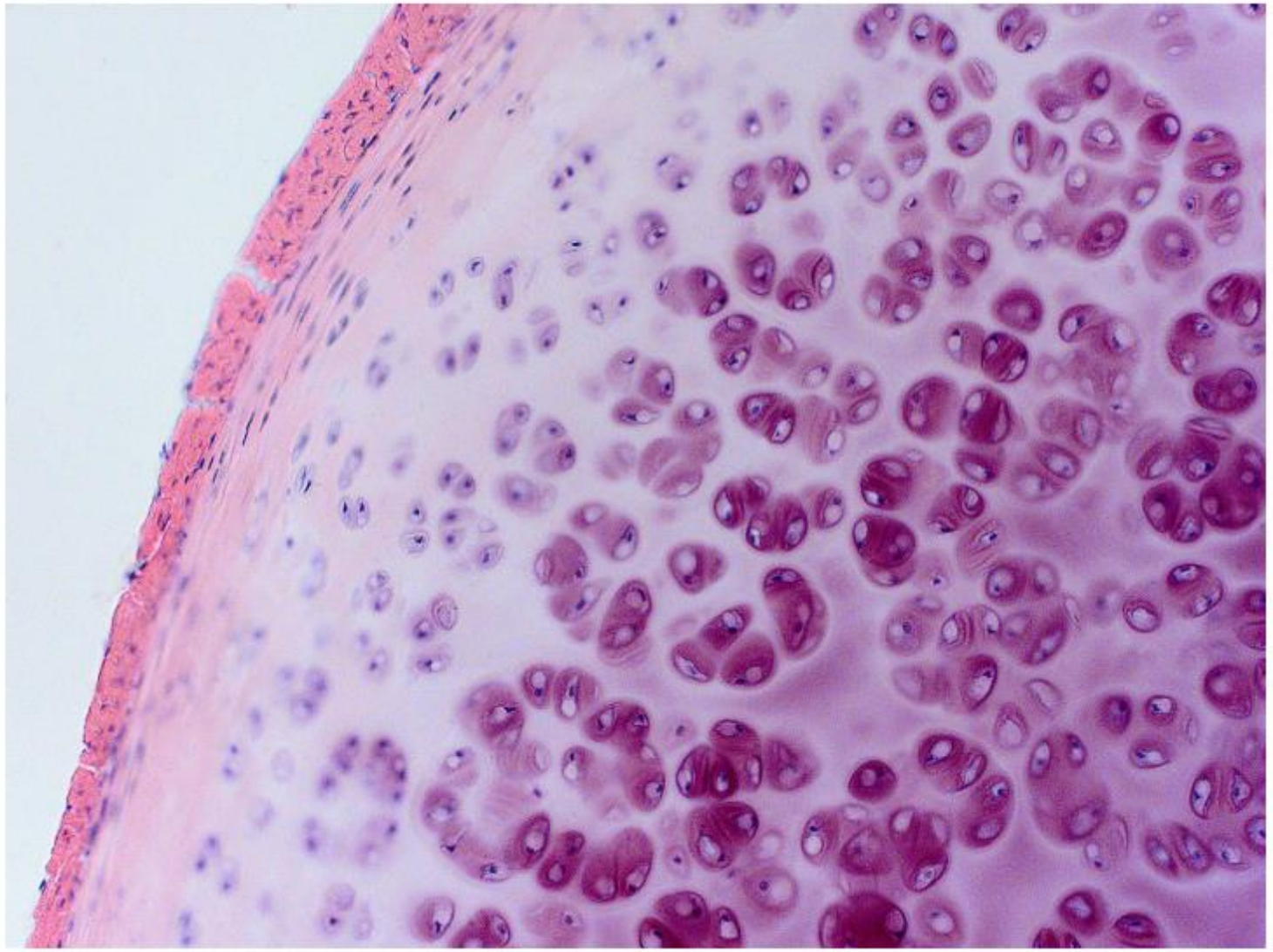
Препарат №63 «Гиалиновая хрящевая ткань. Поперечный срез ребра»
Окраска: гематоксилин - эозин



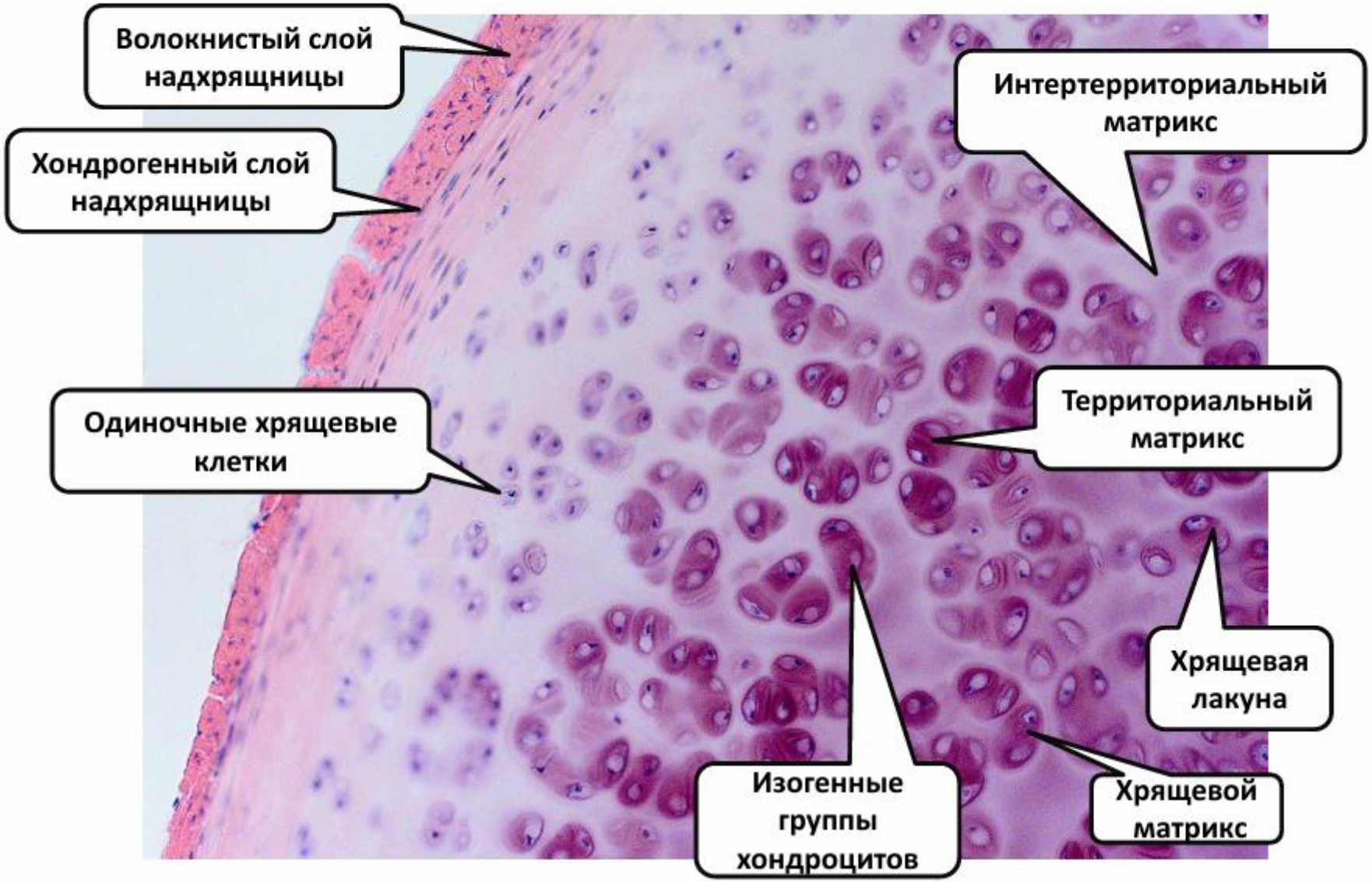


Препарат №63 «Гиалиновая хрящевая ткань. Поперечный срез ребра»
Окраска: гематоксилин - эозин

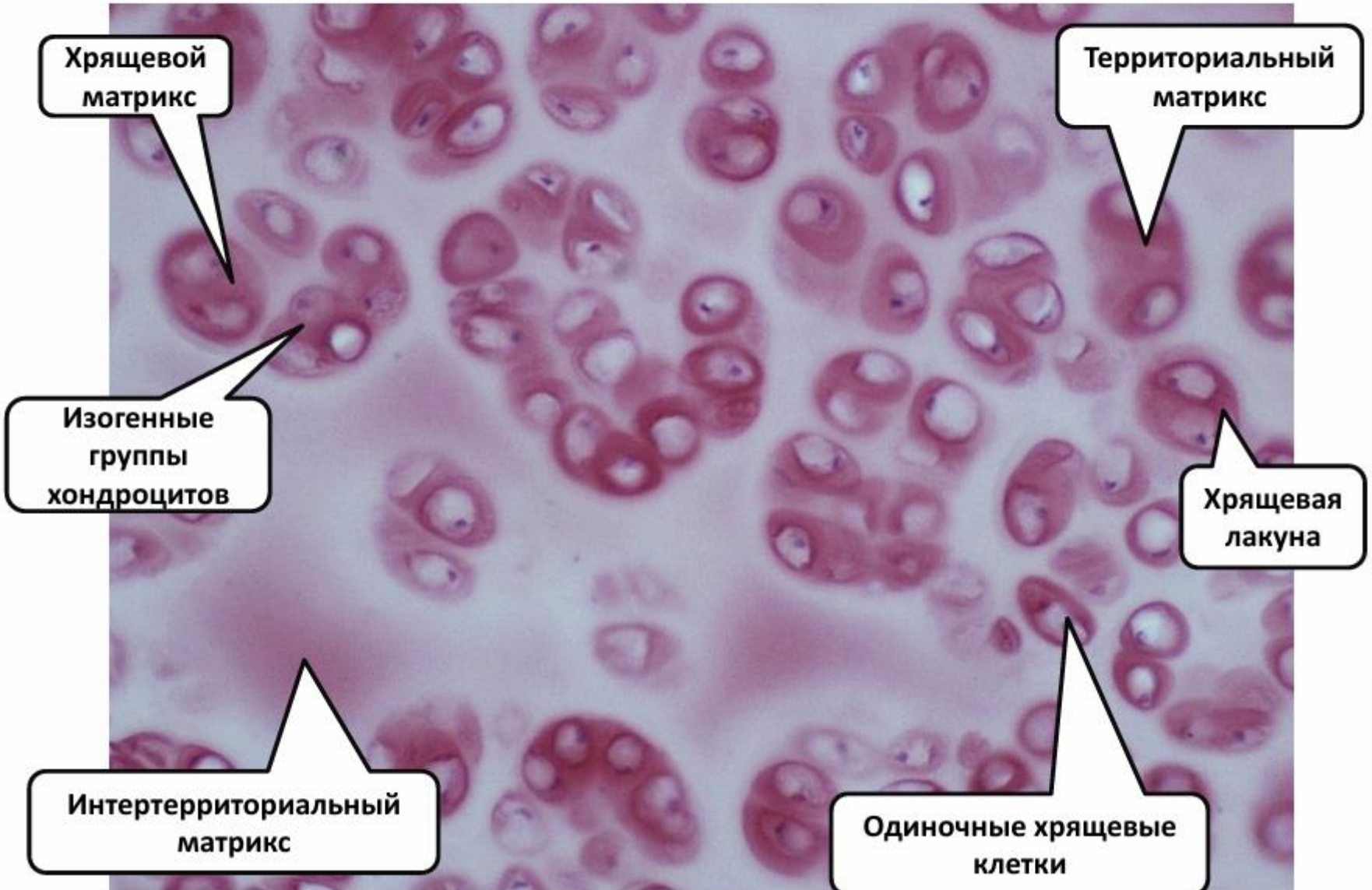




Препарат №63 «Гиалиновая хрящевая ткань. Поперечный срез ребра»
Окраска: гематоксилин - эозин



Препарат №63 «Гиалиновая хрящевая ткань. Поперечный срез ребра»
Окраска: гематоксилин - эозин



11. Эластический хрящ ушной раковины

Общий вид: Похож на гиалиновый, но менее гомогенный, более насыщенный клетками. **Главный отличительный признак:** наличие в матриксе обильной сети **эластических волокон**.

Структура (при окраске орсеином):

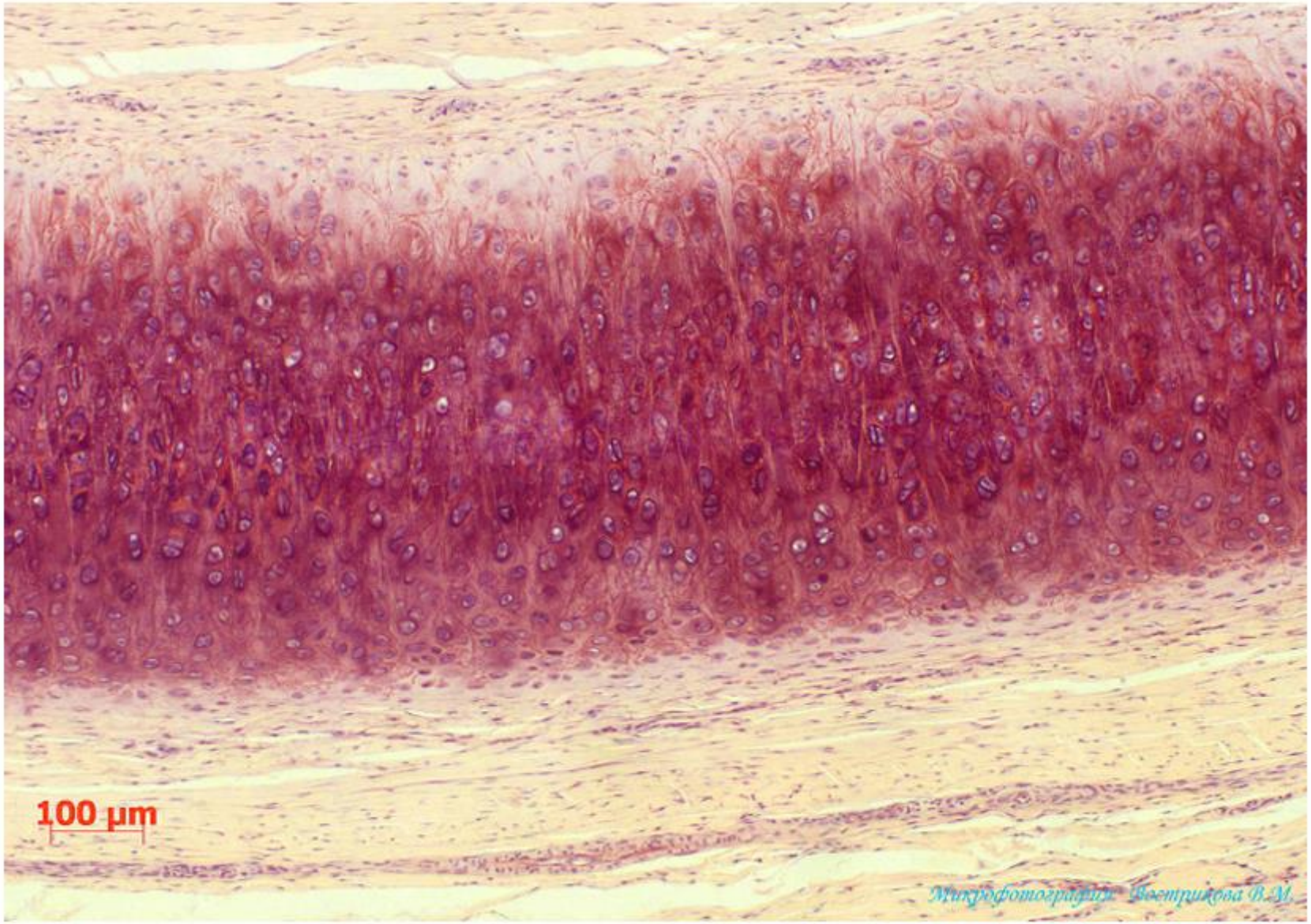
1.Надхрящница: Плотная соединительнотканная капсула, как у гиалинового хряща.

2.Межклеточное вещество (матрикс): Пронизано густой, разветвлённой сетью **эластических волокон**, которые окрашиваются **в тёмно-коричневый, бурый или чёрный цвет** (орсеином). В центральных участках волокна более густые и толстые.

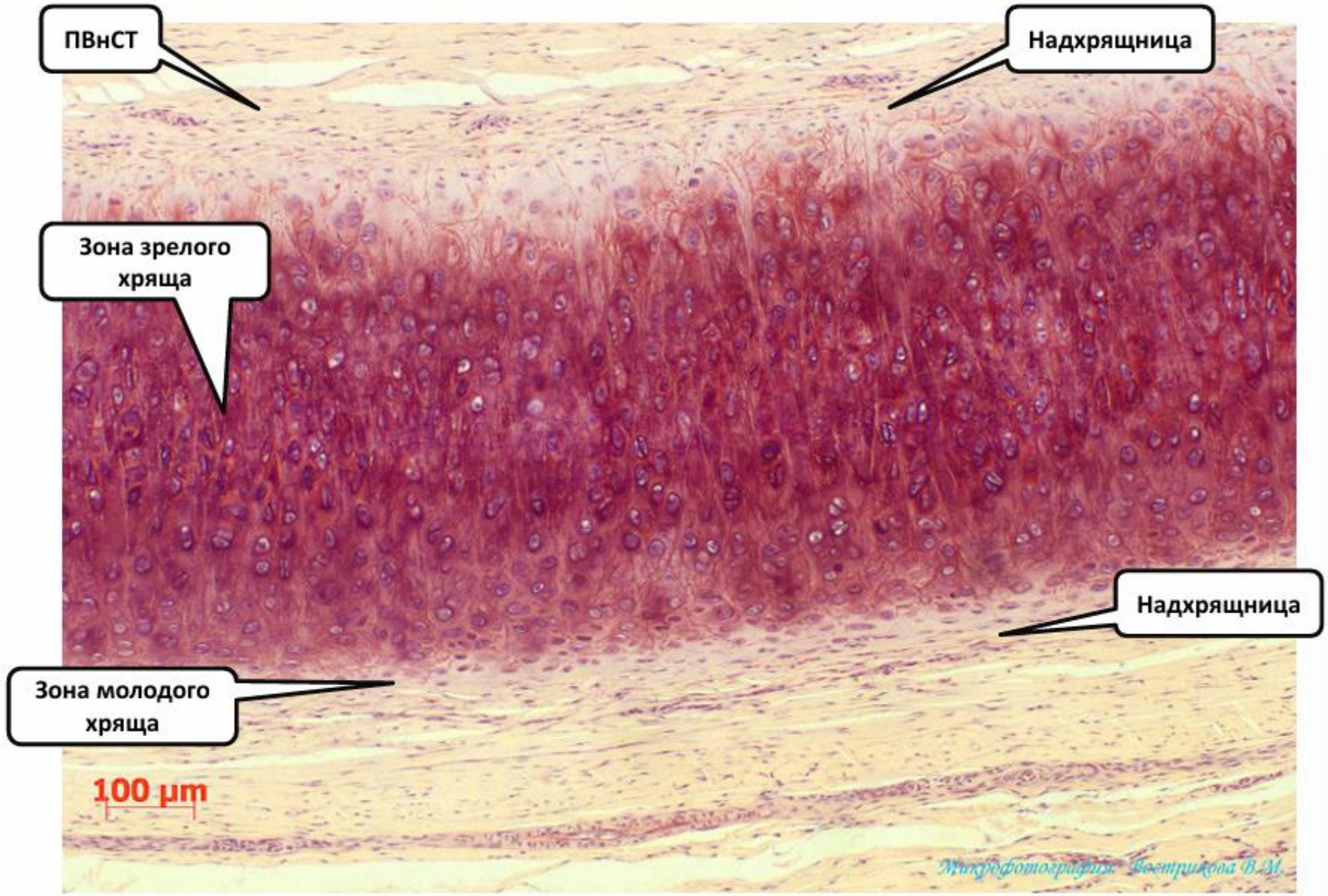
3.Хондроциты: Расположены в лакунах, часто **поодиночке** или очень мелкими изогенными группами (по 2 клетки). Имеют округлую форму.

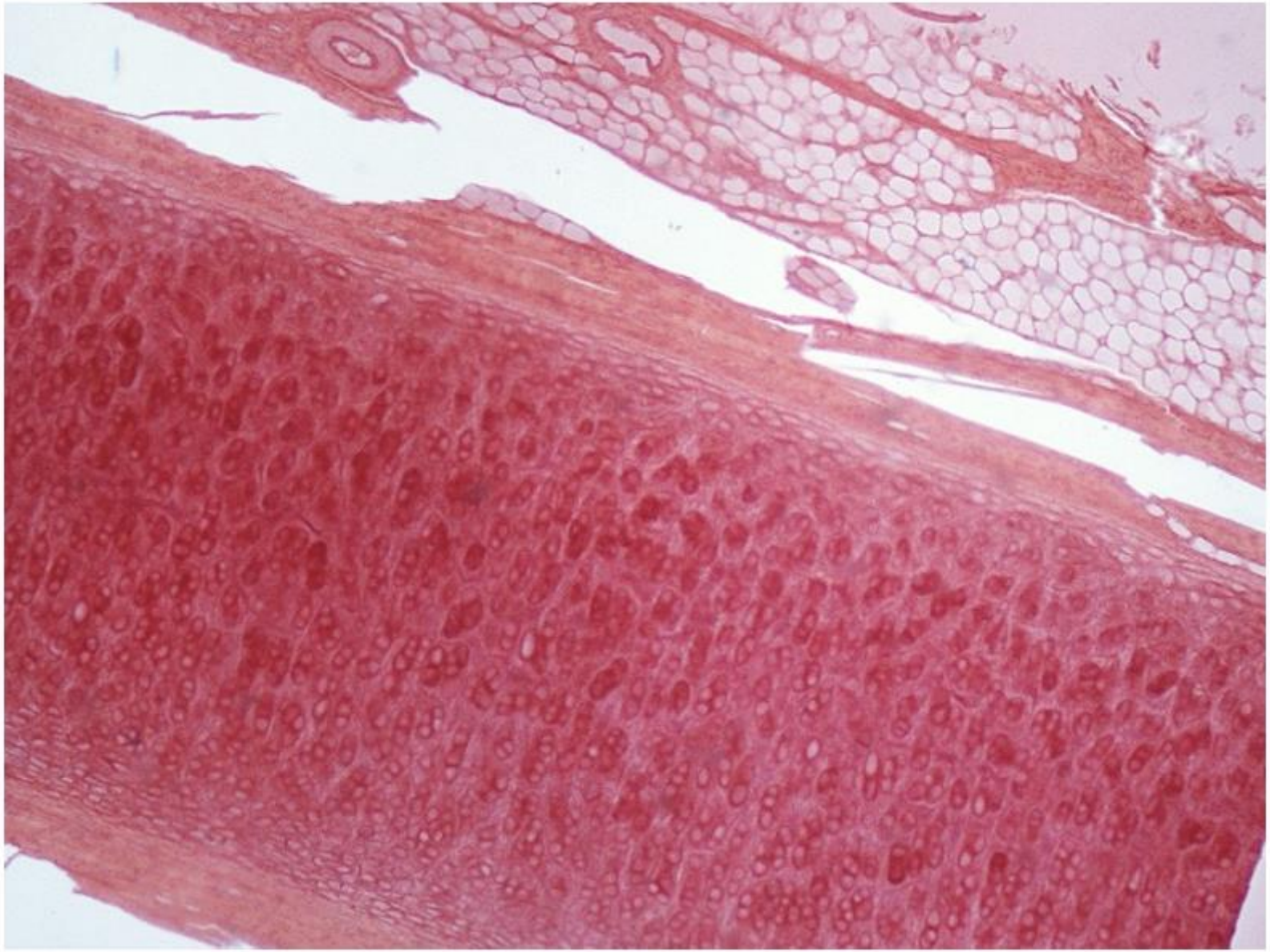
4.Территориальный матрикс: Выражен слабее, чем в гиалиновом хряще. Эластические волокны **не проникают** в непосредственное окружение лакун, создавая вокруг них светлые капсулы.

Структура (при окраске Г-Э): Хрящ окрашивается в **фиолетовые или сиреневатые** оттенки (более базофильно), чем гиалиновый. Эластические волокна видны как **тонкие, извитые, розовые нити**, но менее отчётливо.

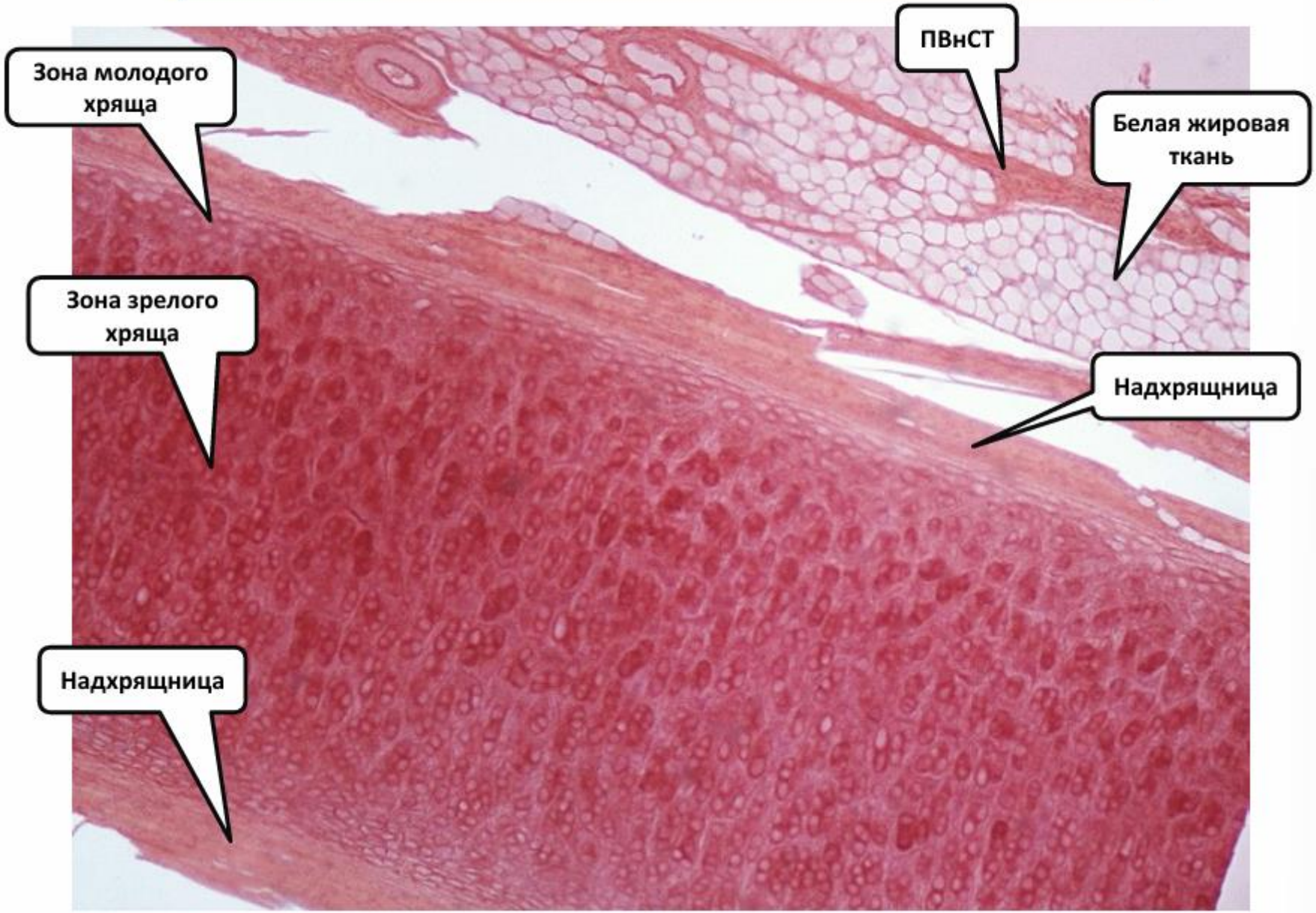

100 µm
Микрофотография Вострикова В.М.

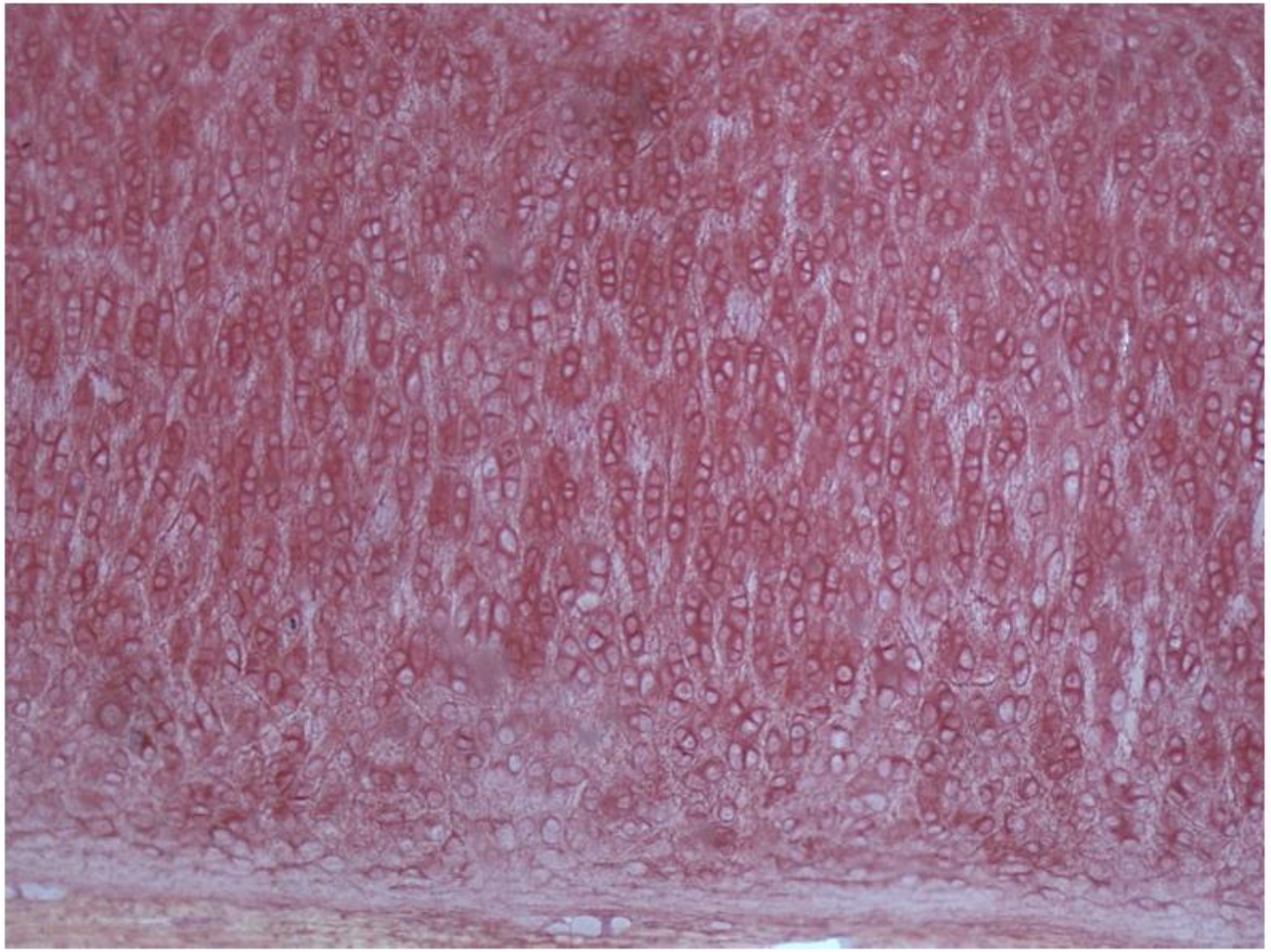
Препарат №64 «Эластическая хрящевая ткань. Срез ушной раковины»
Окраска: орсеин



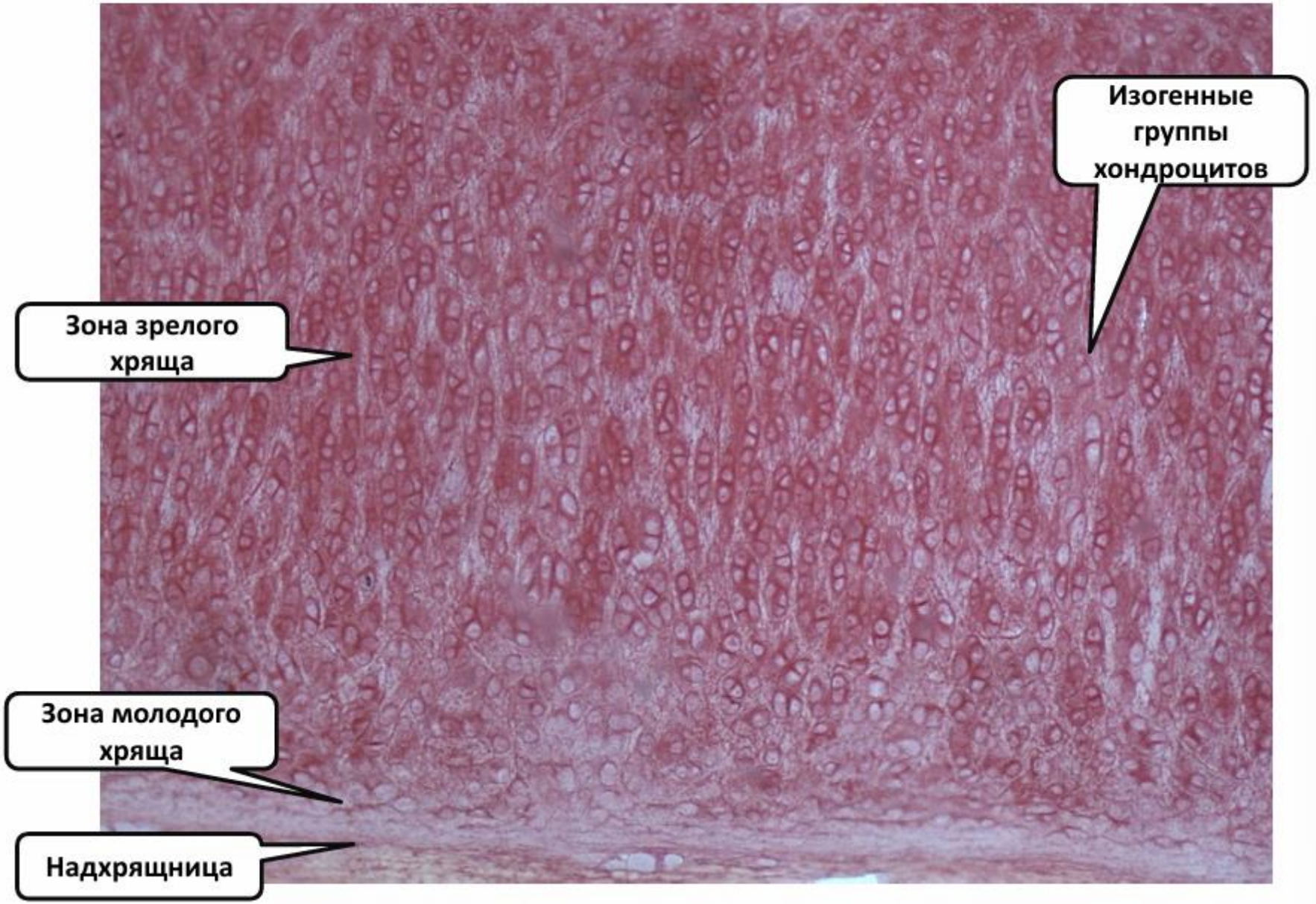


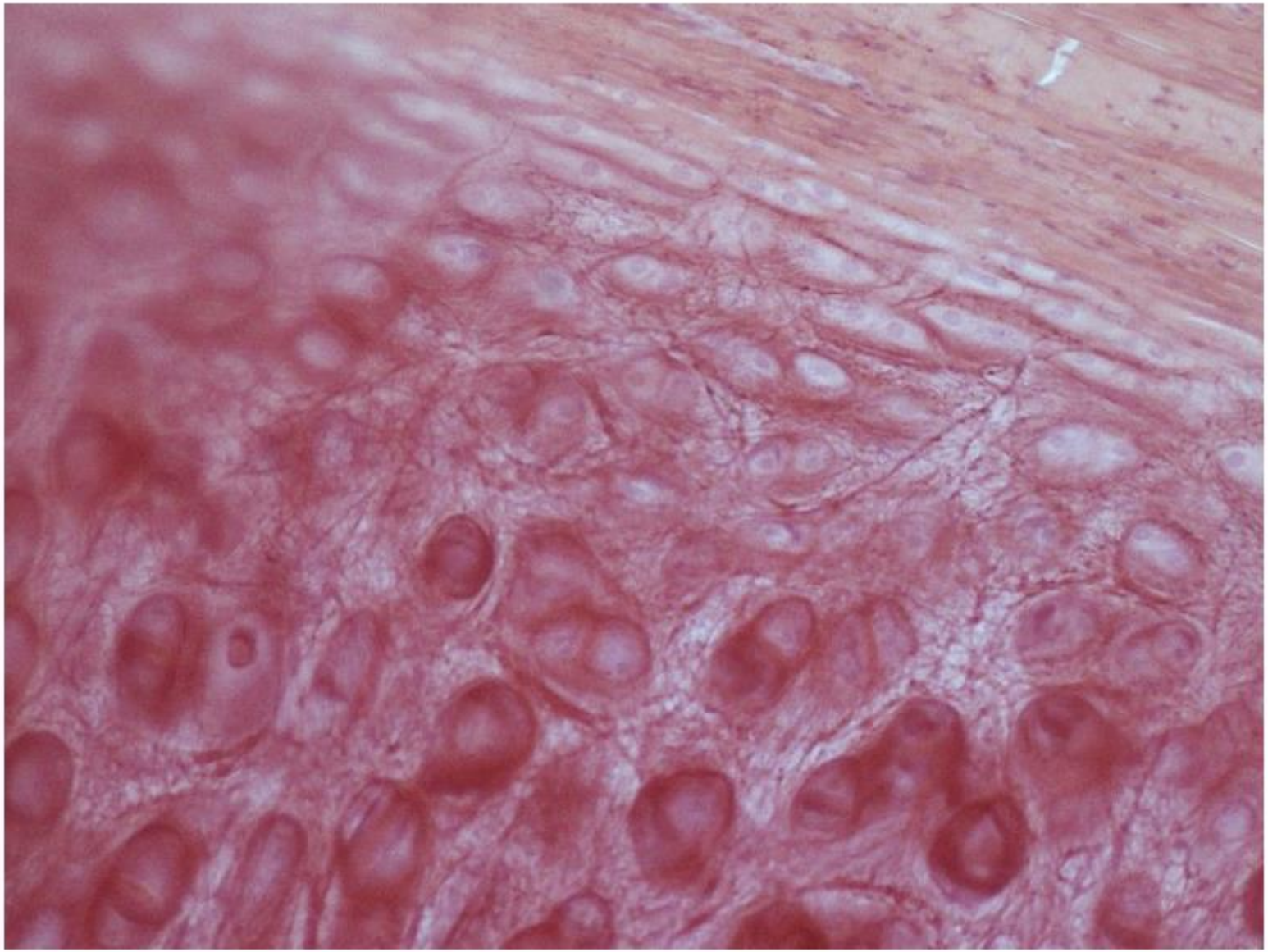
Препарат №64 «Эластическая хрящевая ткань. Срез ушной раковины»
Окраска: орсеин



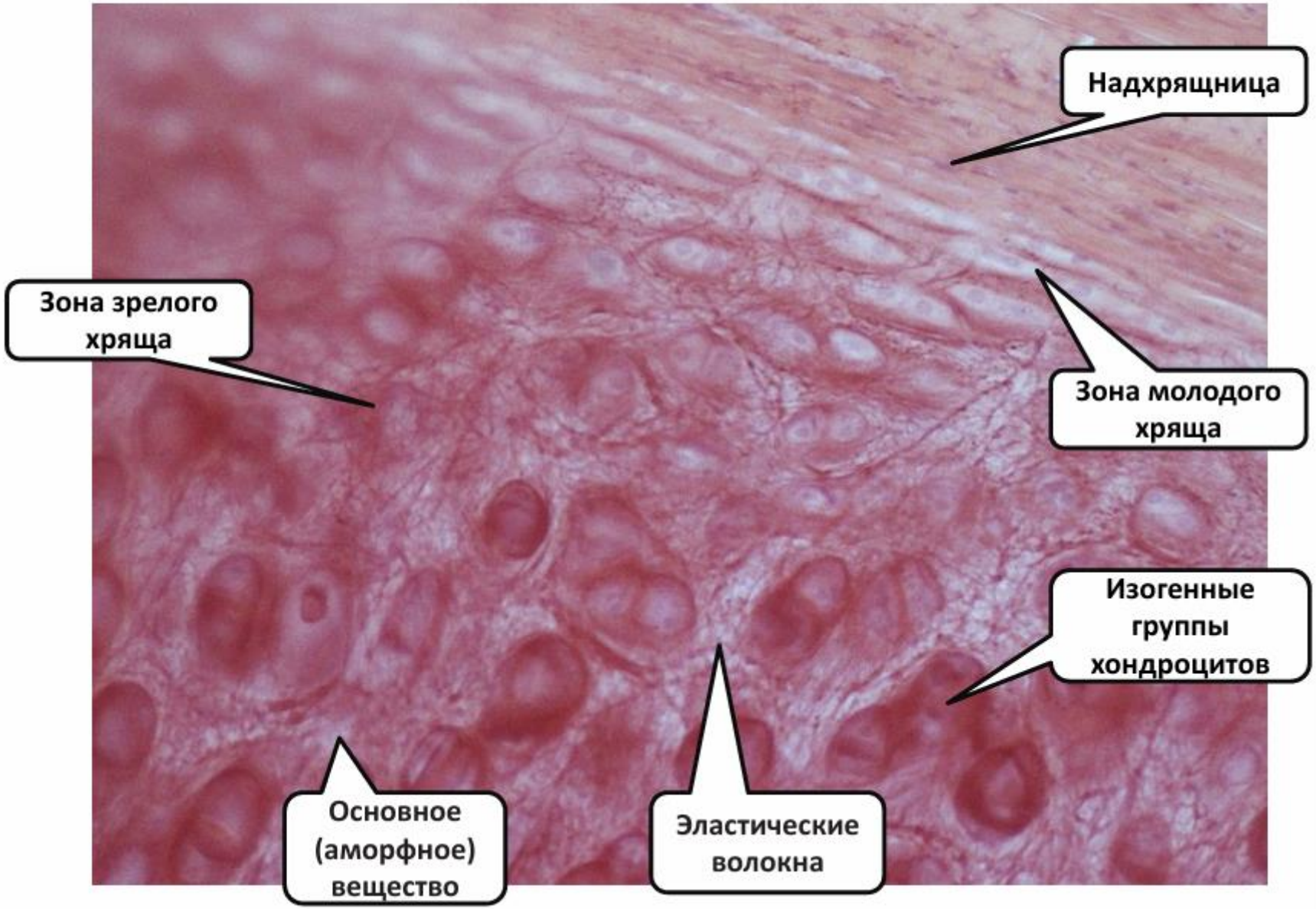


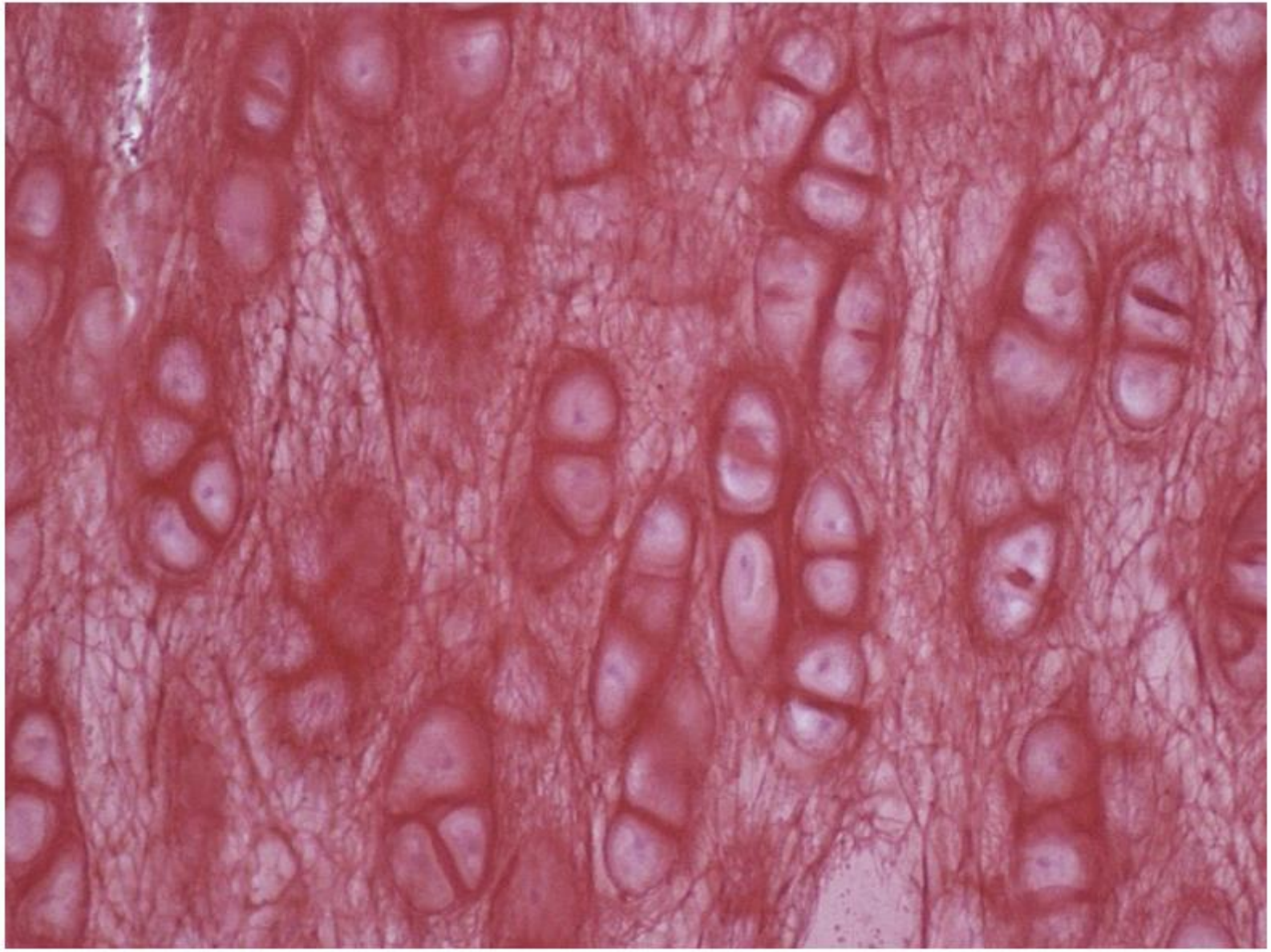
Препарат №64 «Эластическая хрящевая ткань. Срез ушной раковины»
Окраска: орсеин



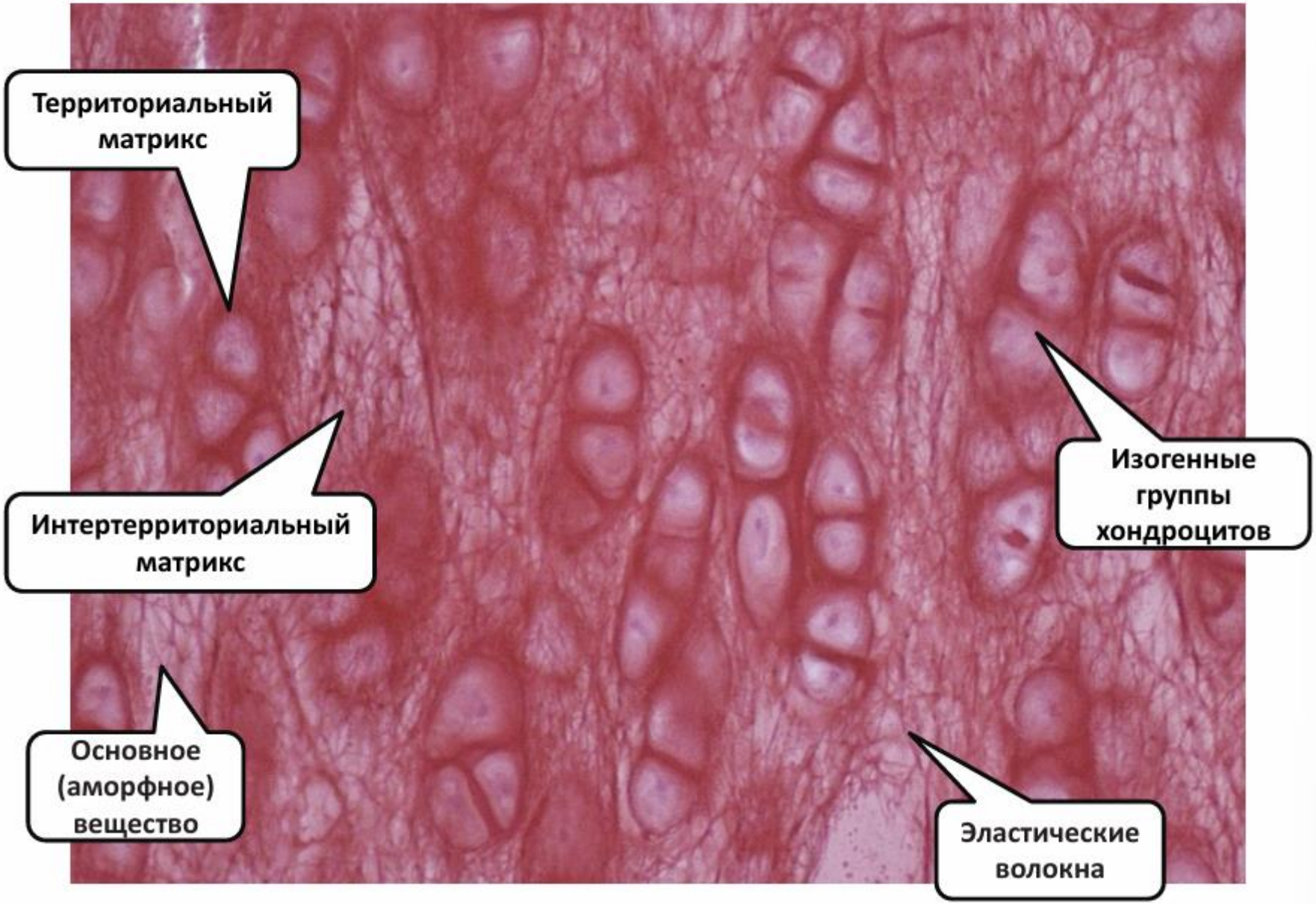


Препарат №64 «Эластическая хрящевая ткань. Срез ушной раковины»
Окраска: орсеин





Препарат №64 «Эластическая хрящевая ткань. Срез ушной раковины»
Окраска: орсеин



7. ПрепаратN° 65. Волокнистая хрящевая ткань. Срез межпозвоночного диска. Окраска: гематоксилин - эозин

Волокна:

•Преобладают толстые пучки коллагеновых волокон I типа, окрашенные эозином в **интенсивно розовый цвет**.

•В отличие от сухожилия, волокна не лежат строго параллельно друг другу, а расположены **концентрическими слоями** (в фиброзном кольце межпозвоночного диска), образуя сложную переплетающуюся структуру.

•Пучки волокон разного калибра, но их иерархия менее чёткая, чем в сухожилии, так как между ними находится аморфное вещество хряща.

•На срезе видна характерная **продольная исчерченность** волокон, однако в некоторых участках пучки могут пересекаться под углом.

Клетки:

•Представлены **хондроцитами** — округлыми или овоидными клетками волокнистого хряща, а не вытянутыми тендоцитами.

•Хондроциты лежат в **лакунах** (полостях в основном веществе) и часто образуют **изогенные группы** (2–4 клетки вместе), что является характерным признаком хрящевой ткани.

•Ядра хондроцитов окрашены гематоксилином в **тёмно-фиолетовый цвет**, цитоплазма — бледно-розовая или сиреневатая.

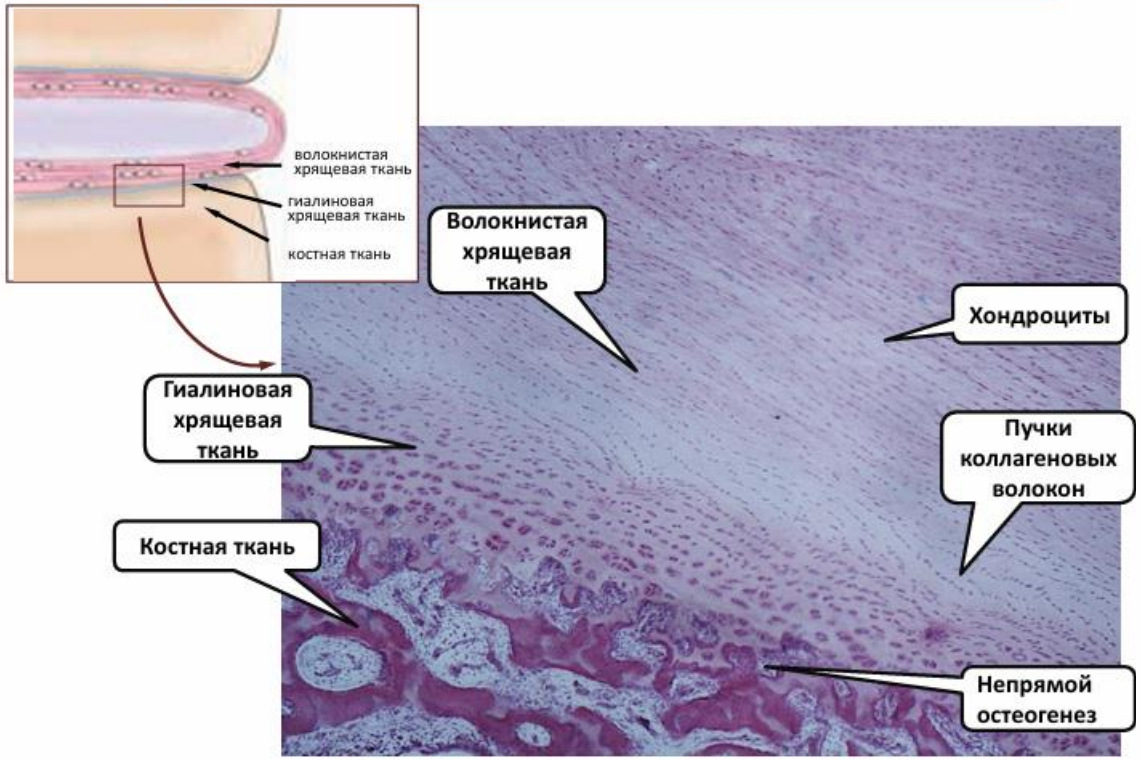
•В отличие от тендоцитов (крыловидная форма, цепочки ядер вдоль волокон), хондроциты располагаются **островками между пучками коллагеновых волокон**, а не упорядоченными продольными рядами.

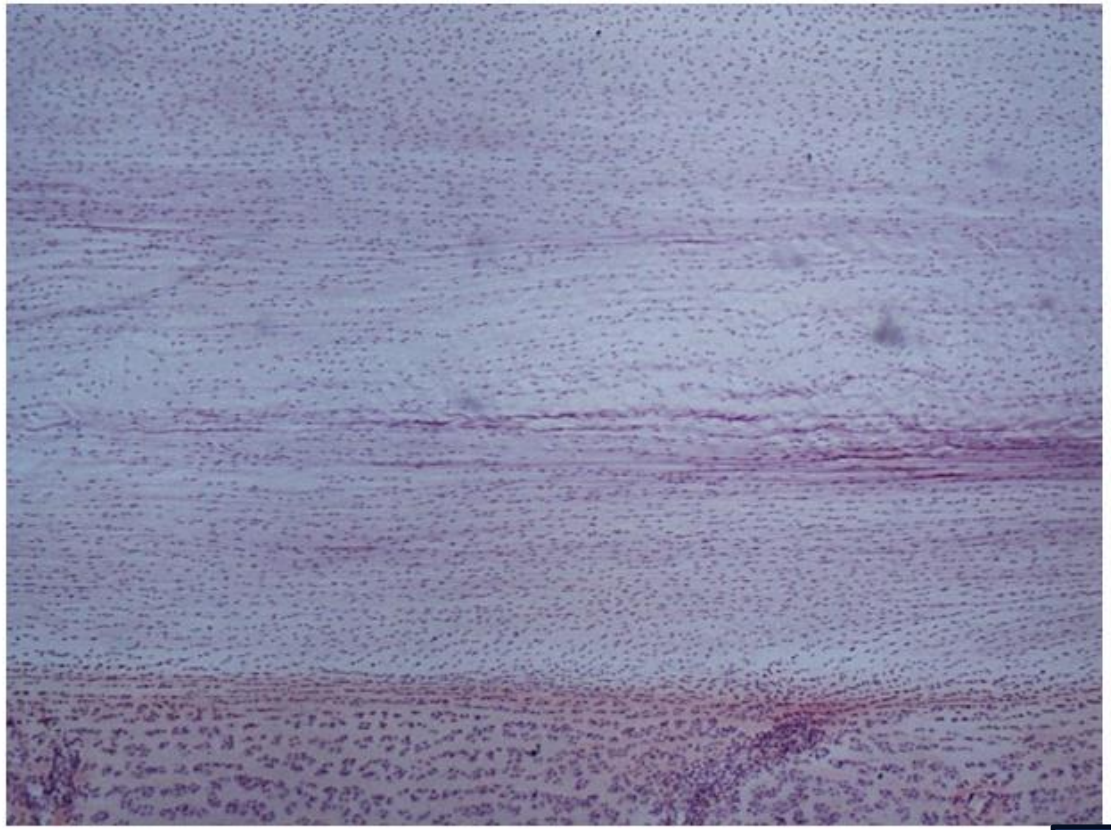
Дополнительно:

•Между пучками коллагеновых волокон видно **базофильное аморфное вещество** (за счёт протеогликанов), окрашенное в бледно-сиреневый цвет, что отличает волокнистый хрящ от плотной соединительной ткани сухожилия.

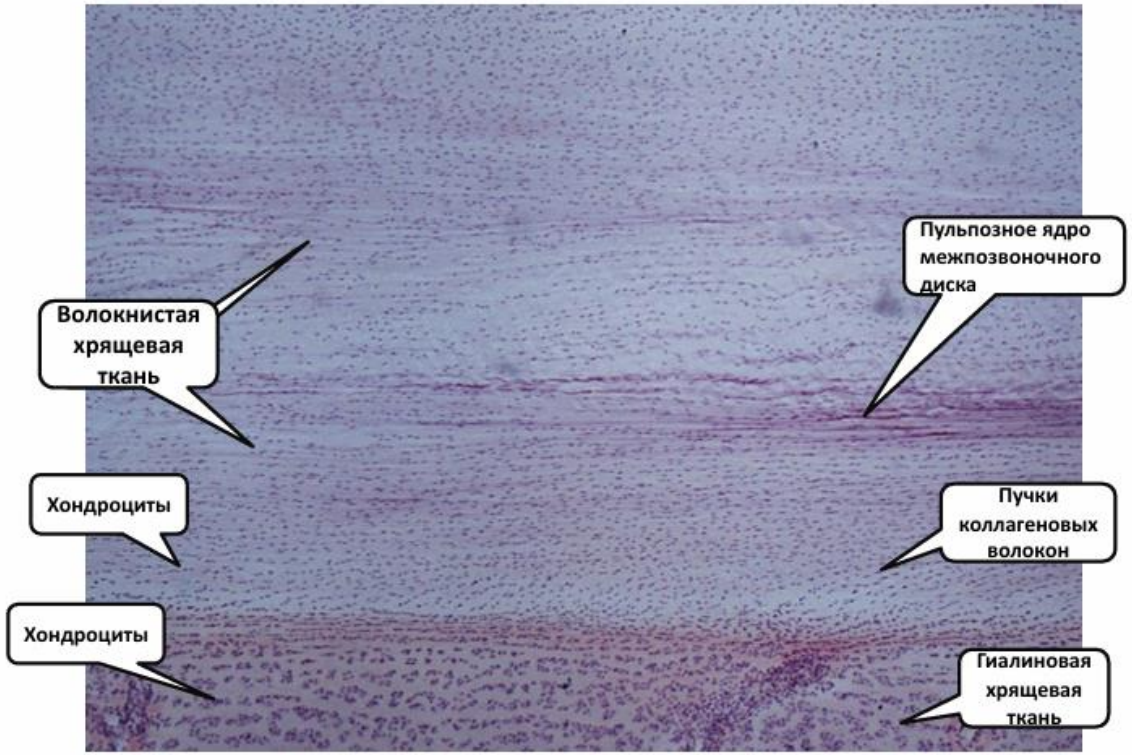


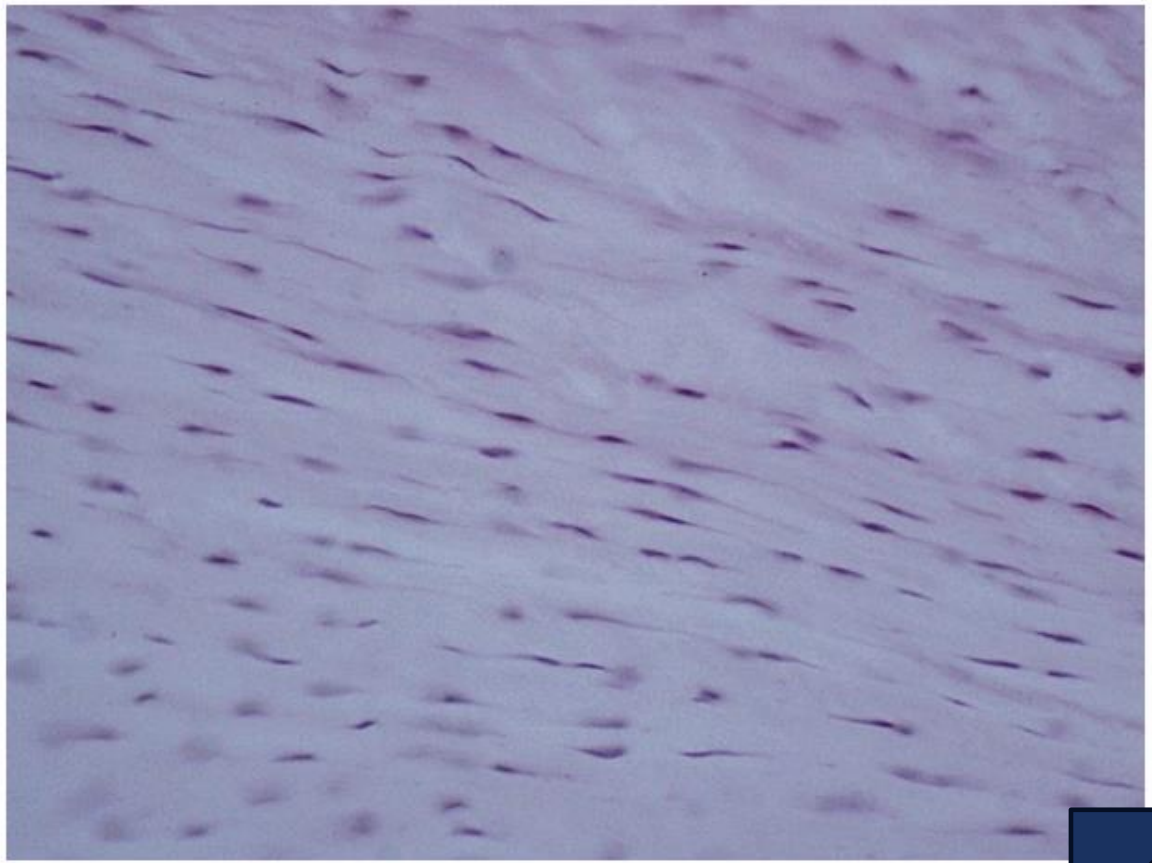
Препарат №65 «Волокнистая хрящевая ткань. Срез межпозвоночного диска»
Окраска: гематоксилин-эозин



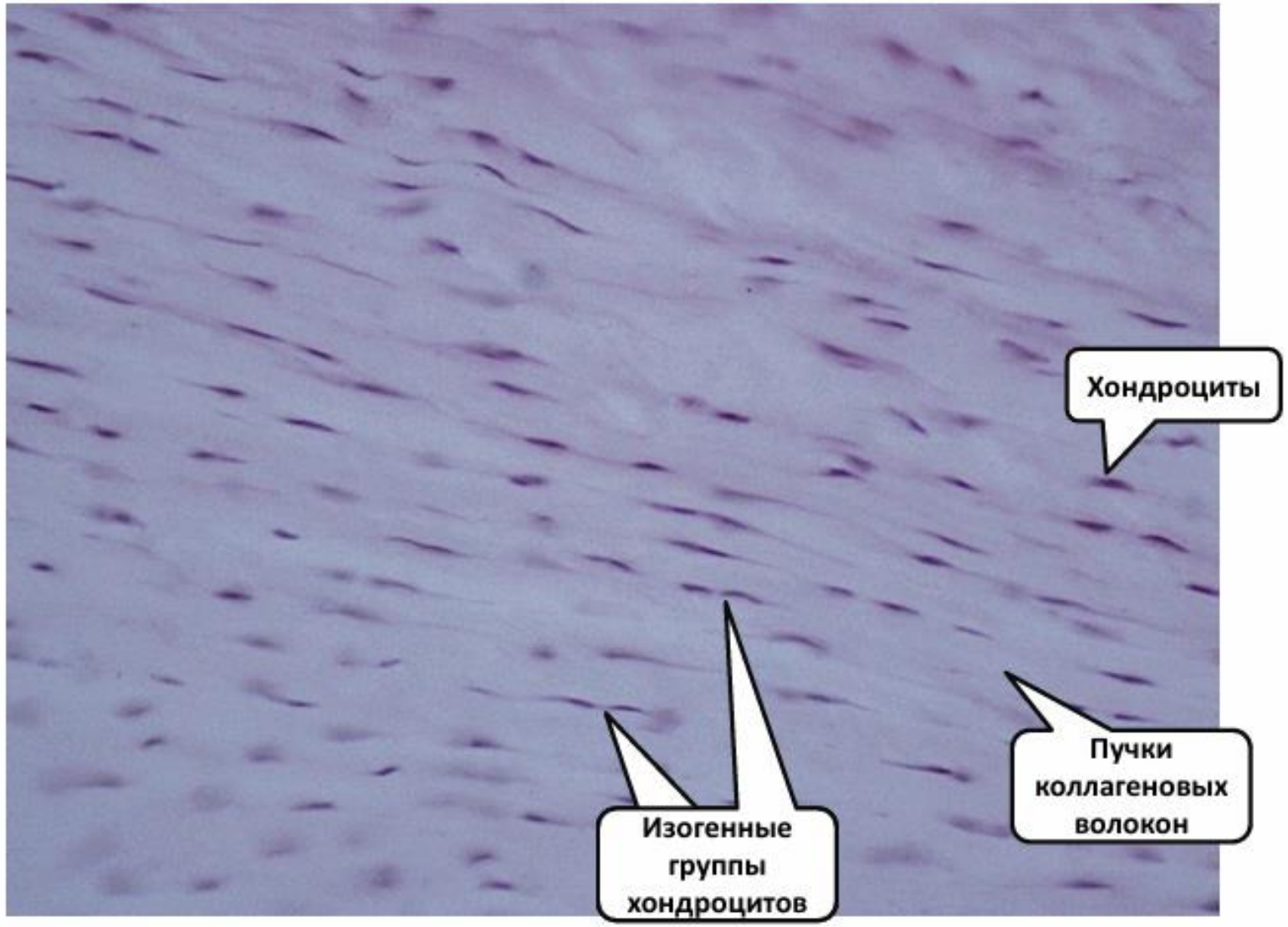


Препарат №65 «Волокнистая хрящевая ткань. Срез межпозвоночного диска»
Окраска: гематоксилин-эозин





Препарат №65 «Волокнистая хрящевая ткань. Срез межпозвоночного диска»
Окраска: гематоксилин-эозин



8. Препарат № 67. Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань. Поперечный срез диафиза трубчатой кости. Окраска: по методу Шморля

12. Пластинчатая костная ткань

Структурная единица: Остеон (гаверсова система) – концентрические цилиндры из 5-20 **костных пластинок**, окружающие центральный **гаверсов канал** (содержит сосуды и нервы). Остеоны выглядят как «спилы дерева».

Основные элементы:

1.Костные пластинки: Видны как концентрические линии в остеонах (вставочные пластинки между остеонами) и как параллельные линии снаружи (наружные генеральные пластинки) и изнутри (внутренние генеральные пластинки) кости.

2.Костные лакуны: Мелкие, тёмные, веретеновидные полости **между** пластинками. В них замурованы **костные клетки – остеоциты**.

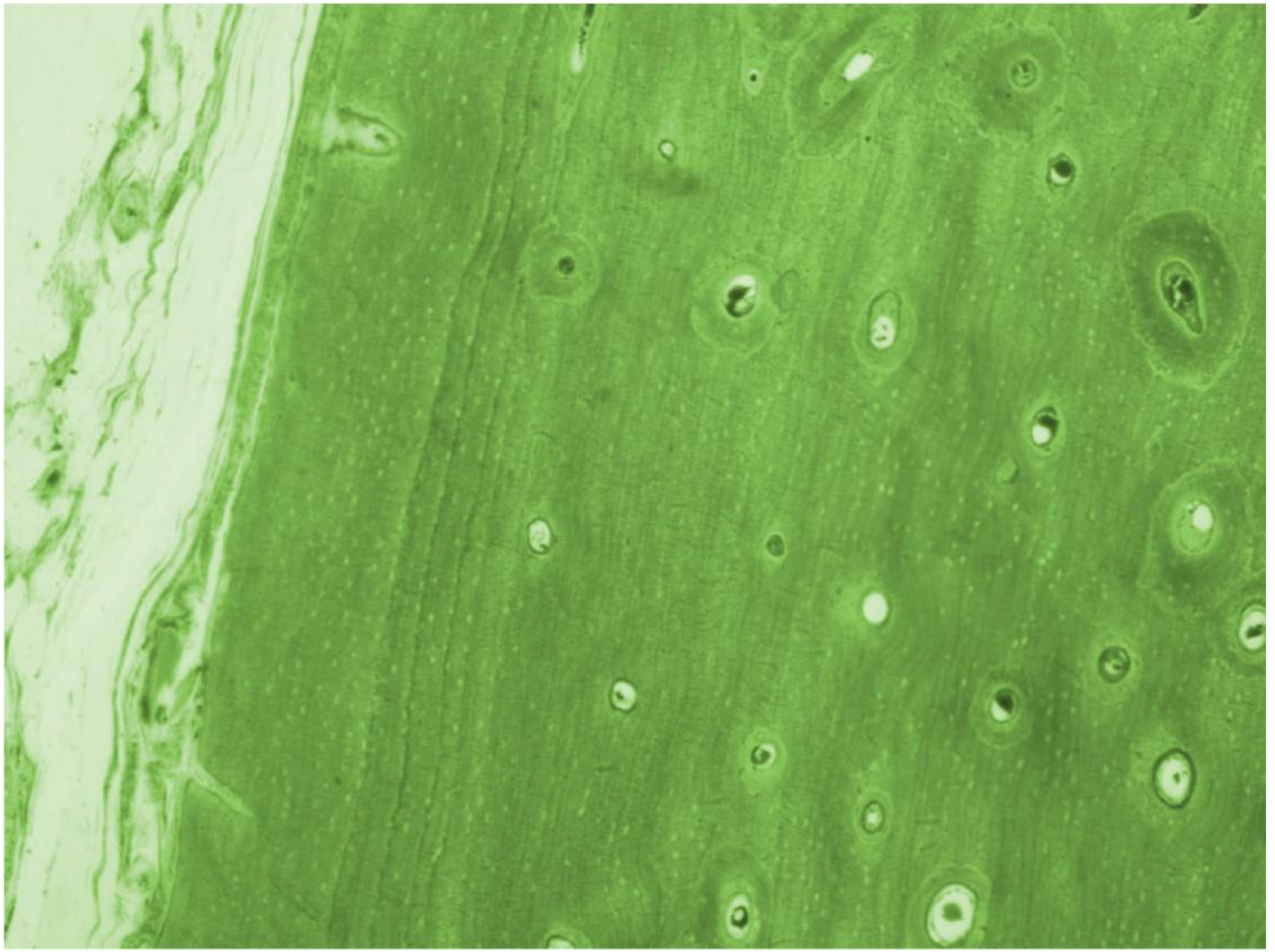
3.Костные канальцы: Тонкие тёмные линии, **радиально отходящие от лакун**. Содержат отростки остеоцитов. Соединяют лакуны между собой и с каналами, обеспечивая трофику.

4.Каналы:

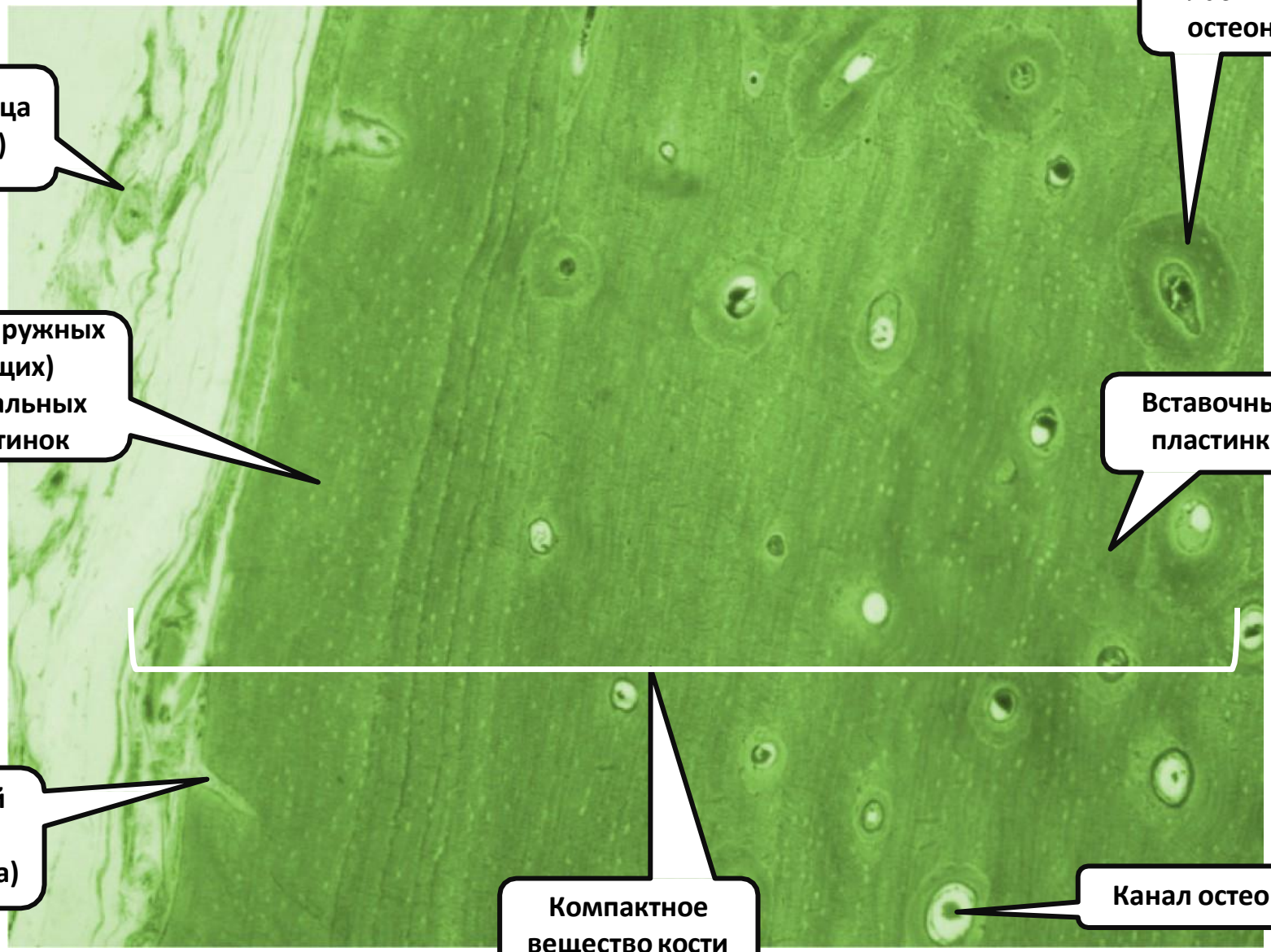
1. **Гаверсовы (центральные) каналы** – в центре остеонов.
2. **Фолькмановы (прободающие) каналы** – соединяют гаверсовы каналы друг с другом и с надкостницей. Идут перпендикулярно длинной оси кости.

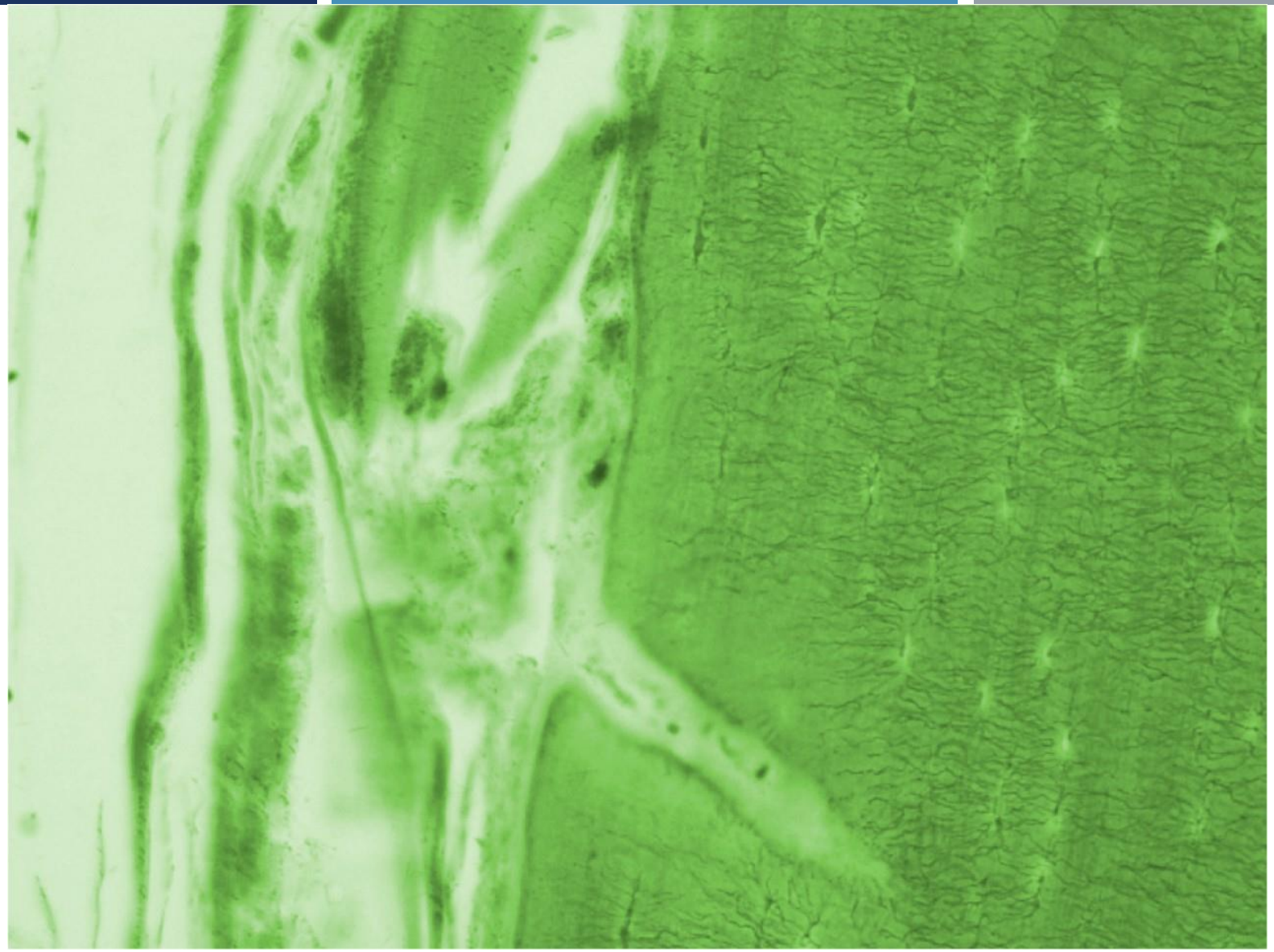
5.Остатки старых остеонов: Видны как дугообразные **вставочные (интерстициальные) пластинки** между целыми остеонами.

На шлифе: Клетки не видны (лакуны пустые), все полости (лакуны, канальцы, каналы) заполнены воздухом и по выглядят **тёмными**. Само вещество пластинок **светлое**.

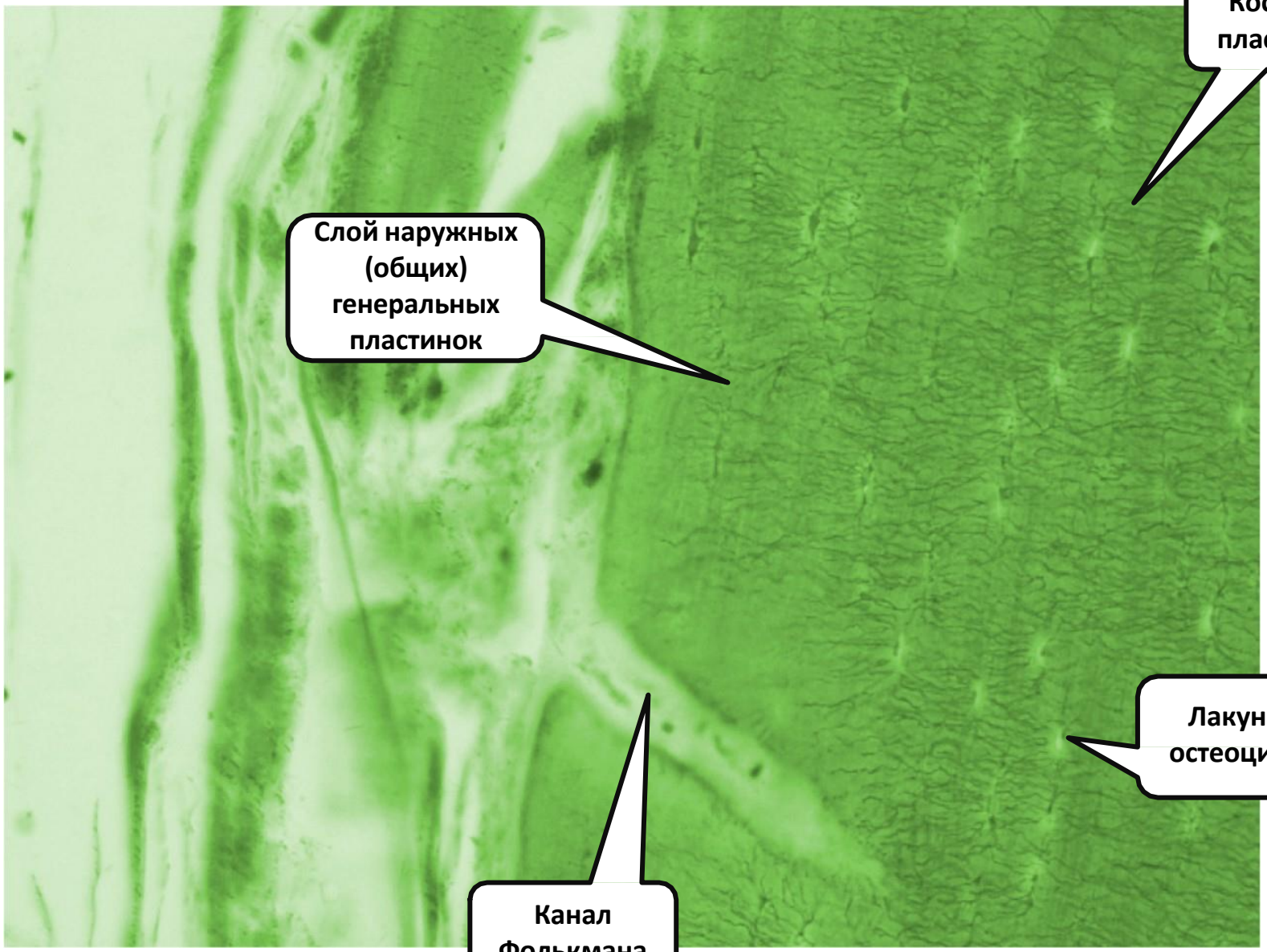


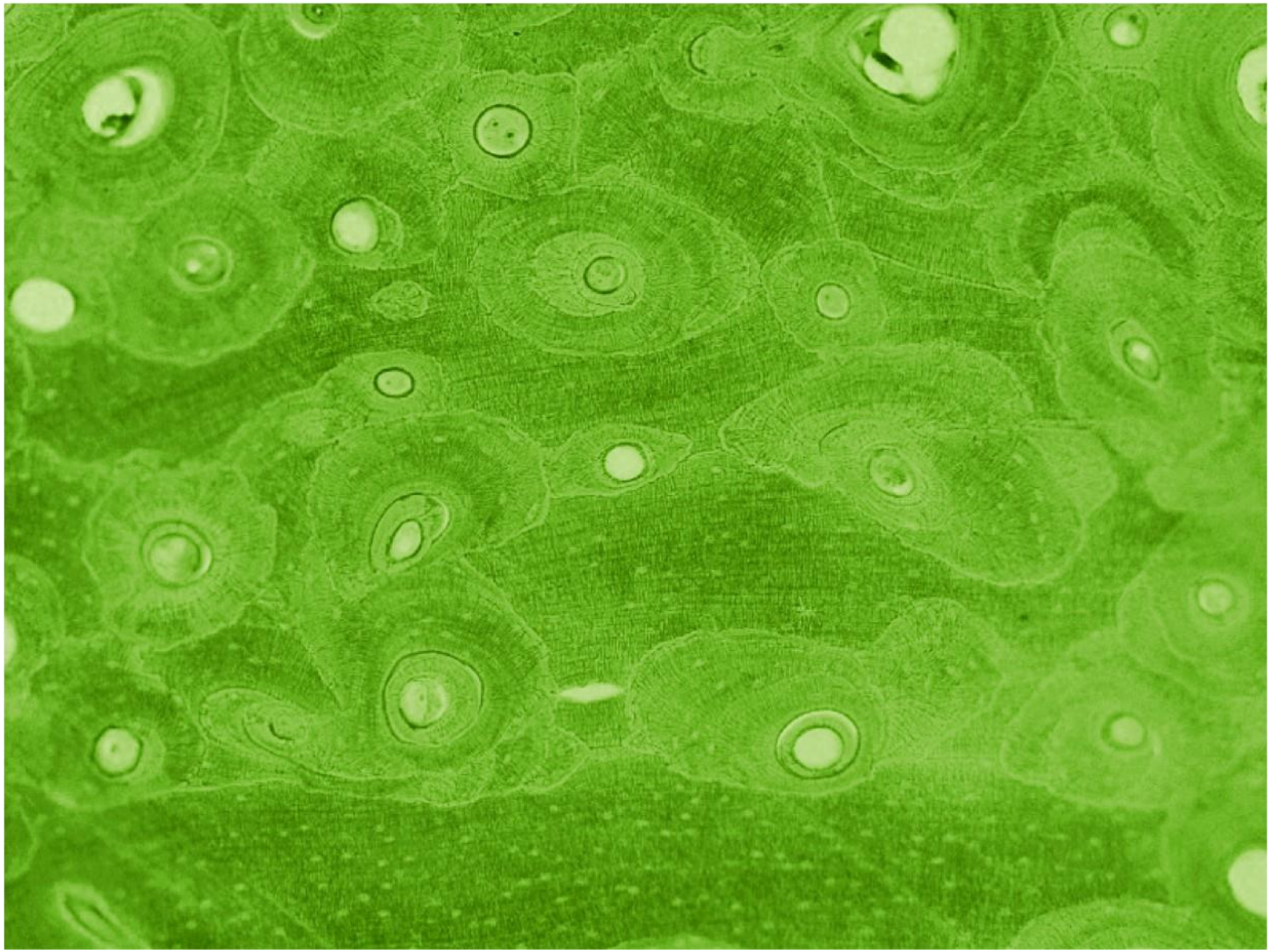
Препарат №67 «Тонковолокнистая пластинчатая костная ткань. Поперечный срез диафиза трубчатой кости». *Окраска по методу Шморля*



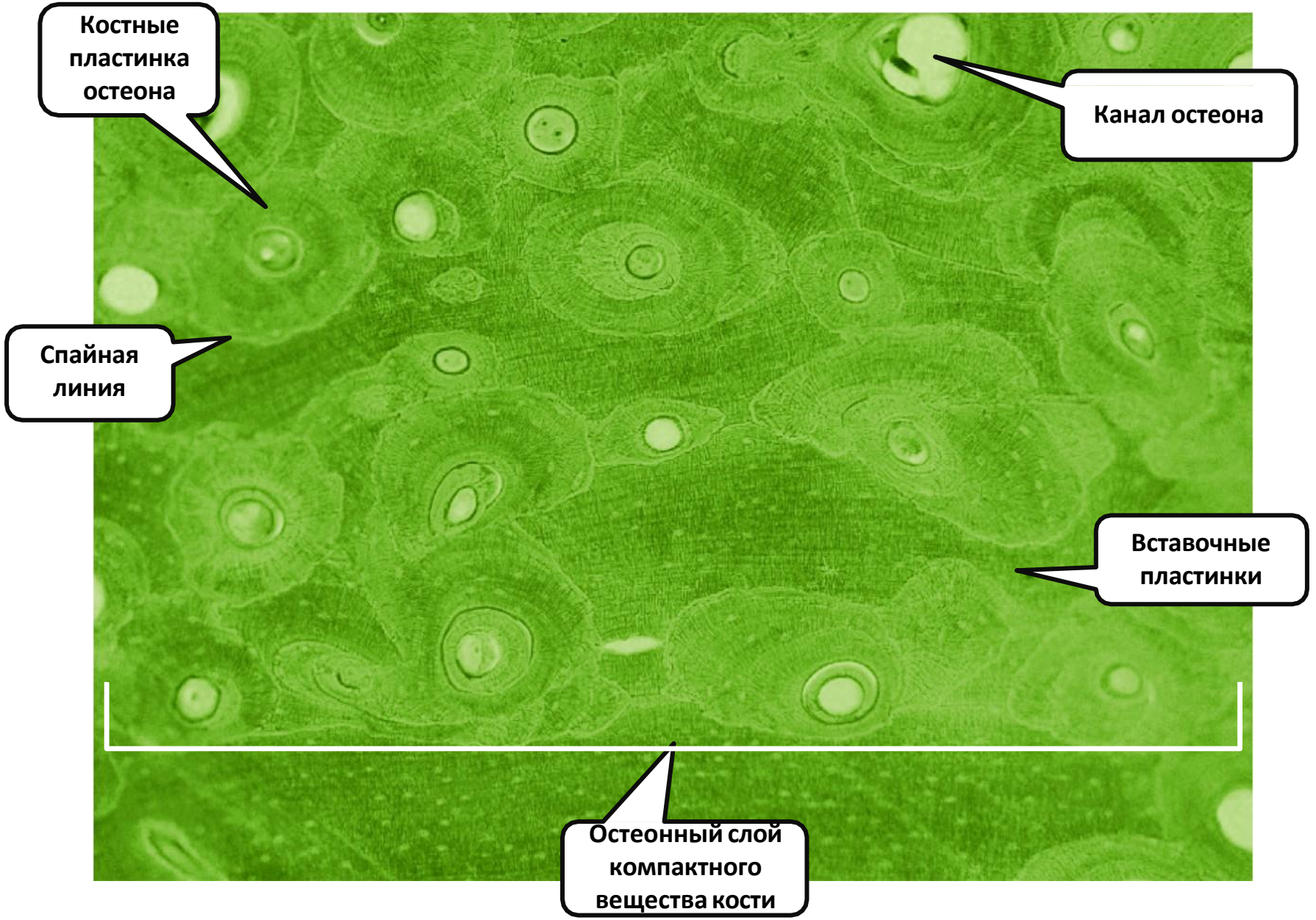


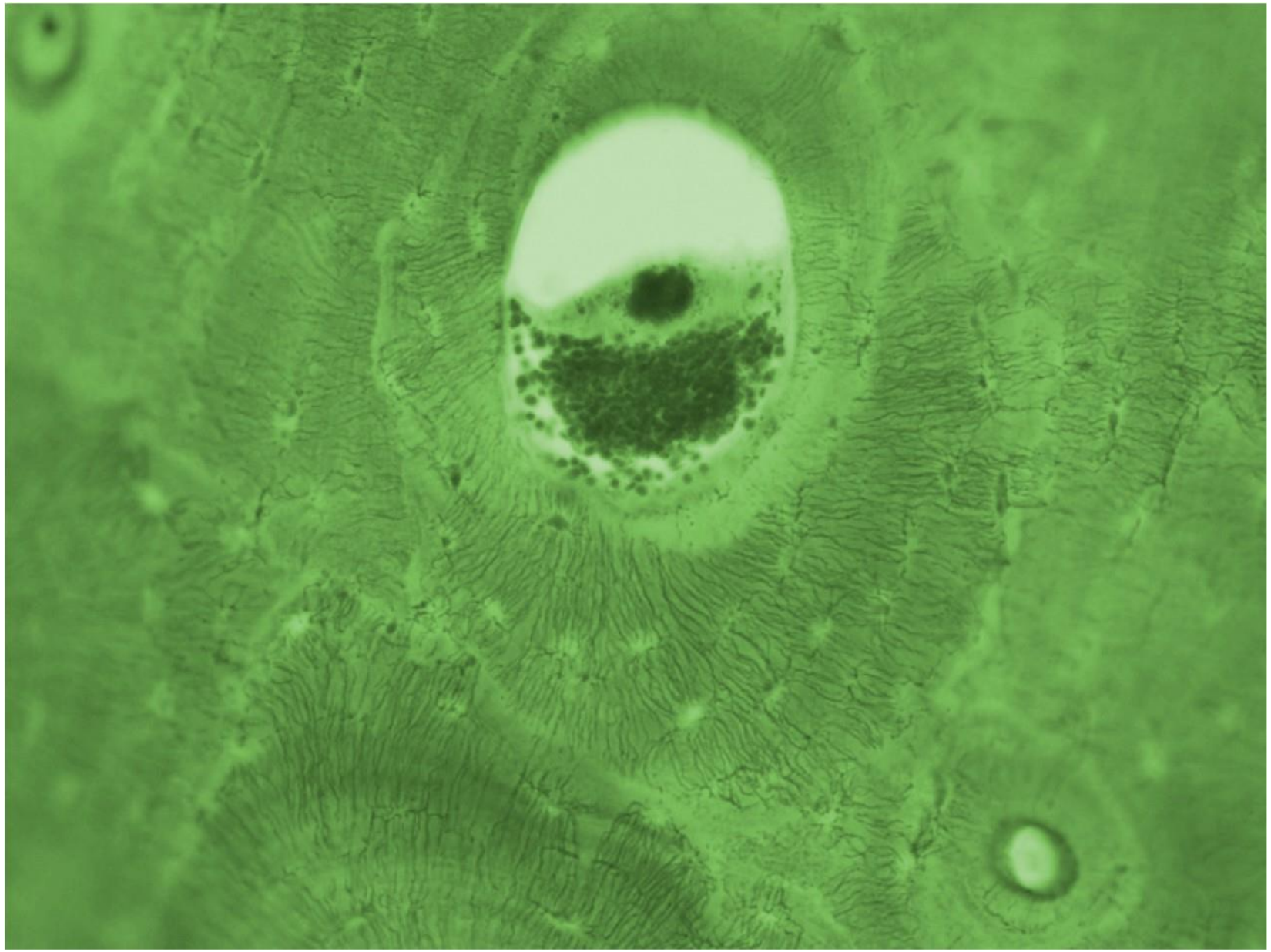
Препарат №67 «Тонковолокнистая пластинчатая костная ткань. Поперечный срез диафиза трубчатой кости». *Окраска по методу Шморля*



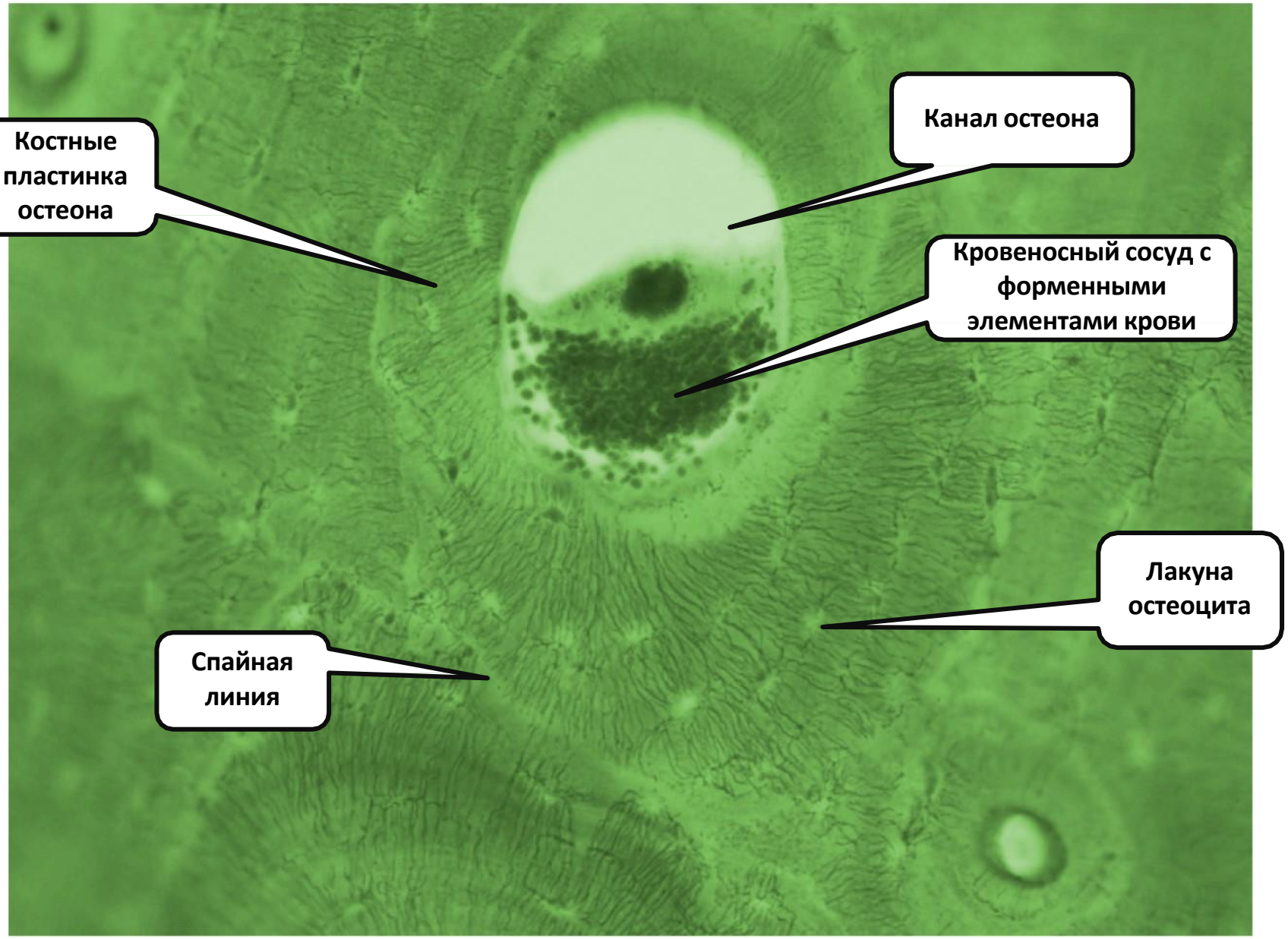


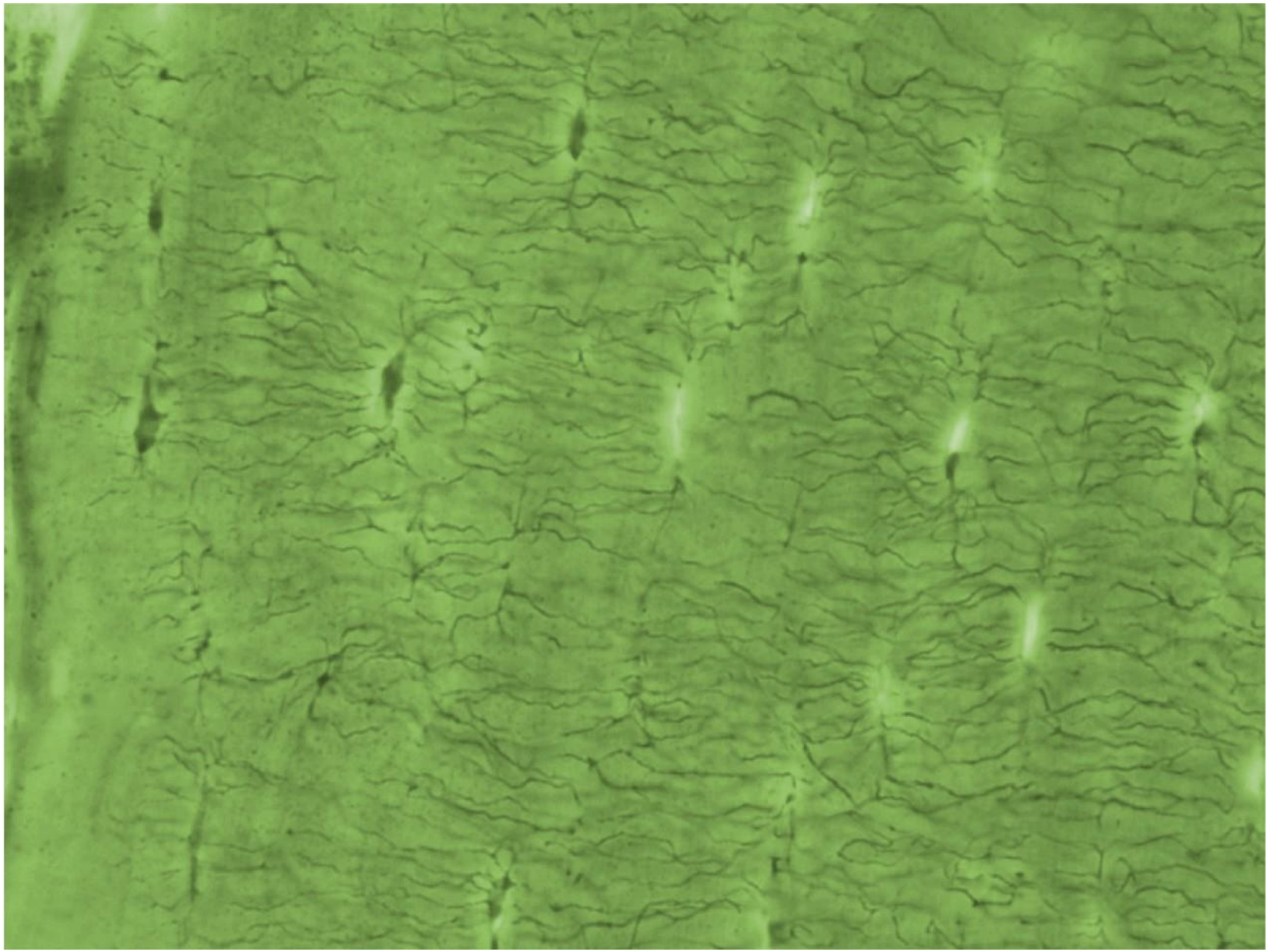
Препарат №67 «Тонковолокнистая пластинчатая костная ткань. Поперечный срез диафиза трубчатой кости». *Окраска по методу Шморля*



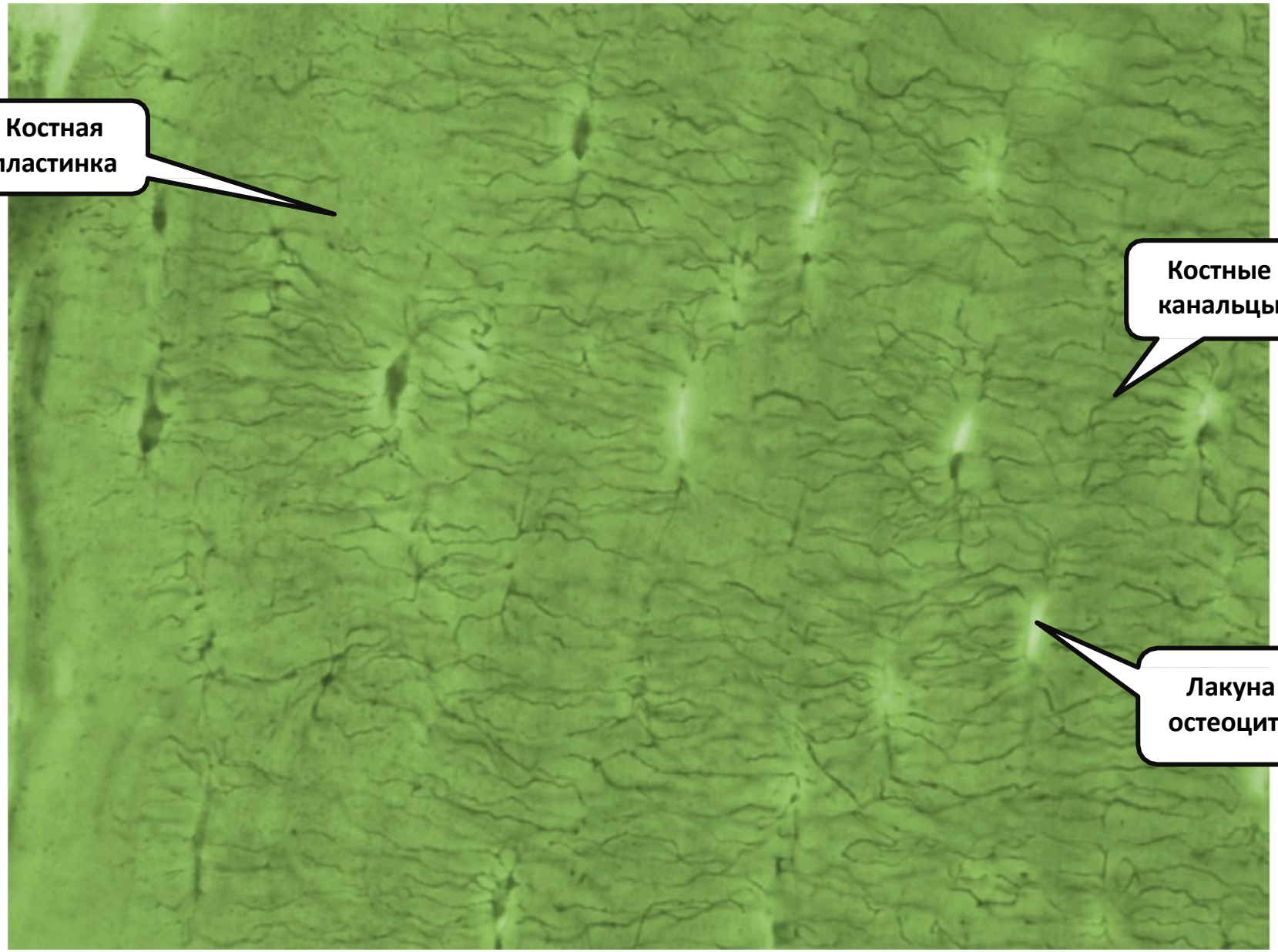


Препарат №67 «Тонковолокнистая пластинчатая костная ткань. Поперечный срез диафиза трубчатой кости». *Окраска по методу Шморля*





Препарат №67 «Тонковолокнистая пластинчатая костная ткань. Поперечный срез диафиза трубчатой кости». *Окраска по методу Шморля*



13. Развитие кости из мезенхимы

Этапы (видимые на гистологических препаратах):

1.Образование остеогенного островка (центра окостенения):

1. Мезенхимные клетки скапливаются, увеличиваются и дифференцируются в **остеогенные клетки (остеобласты)**.
2. Формируется первичная трабекула (балка).

2.Формирование остеоидной ткани (остеогенез):

1. **Остеобласты** активно синтезируют органический матрикс кости (**остеоид**) – коллаген I типа и основное вещество.
2. Клетки замуровываются в матриксе, превращаясь в **остеоциты**.
3. На препарате видны **многочисленные остеобласты** (крупные клетки с базофильной цитоплазмой, расположенные по краю костных балок) и **остеоциты** в лакунах.

3.Минерализация остеоида (кальцификация):

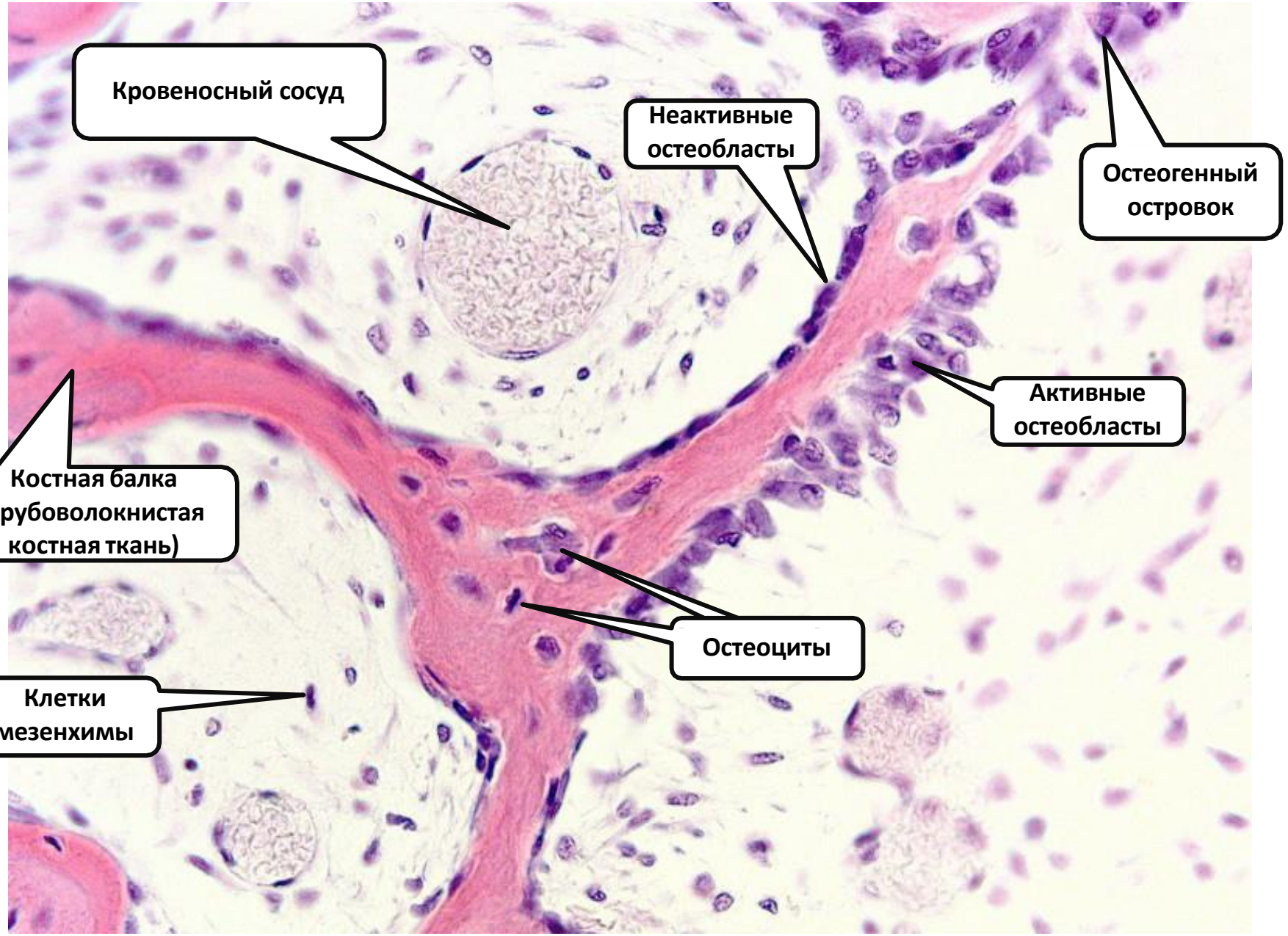
1. Остеоид пропитывается солями кальция, превращаясь в зрелую **первичную костную ткань**.
2. Образуются примитивные **костные перекладины (трабекулы)**, сливающиеся в сеть.

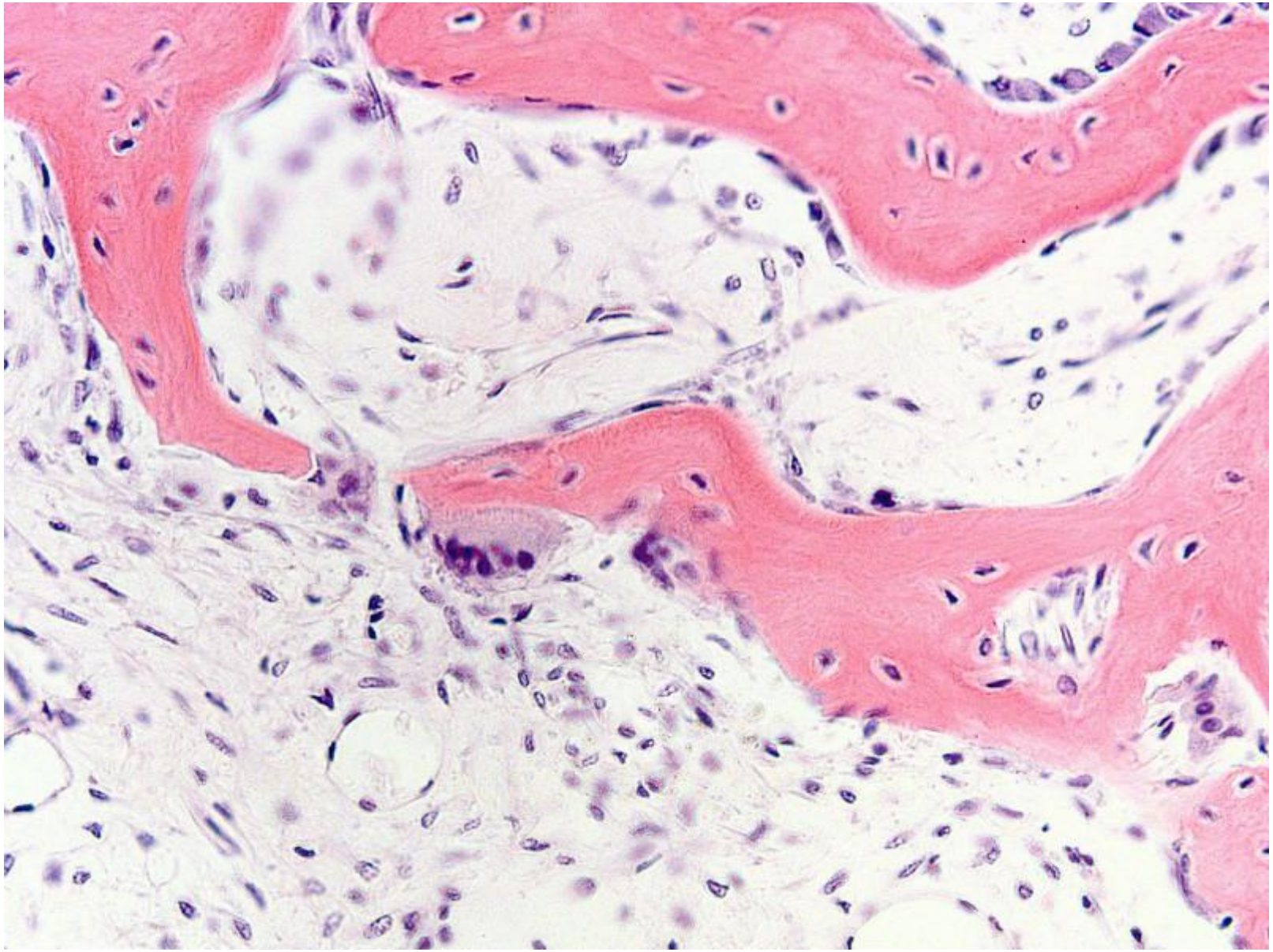
4.Перестройка и формирование пластинчатой кости:

1. Первичная грубоволокнистая костная ткань разрушается остеокластами (крупные многоядерные клетки в лакунах резорбции – **лакунах Хоушипа**) и замещается **вторичной пластинчатой костью** с остеонами.
2. Между костными трабекулами остается пространство, заполненное **костным мозгом**.

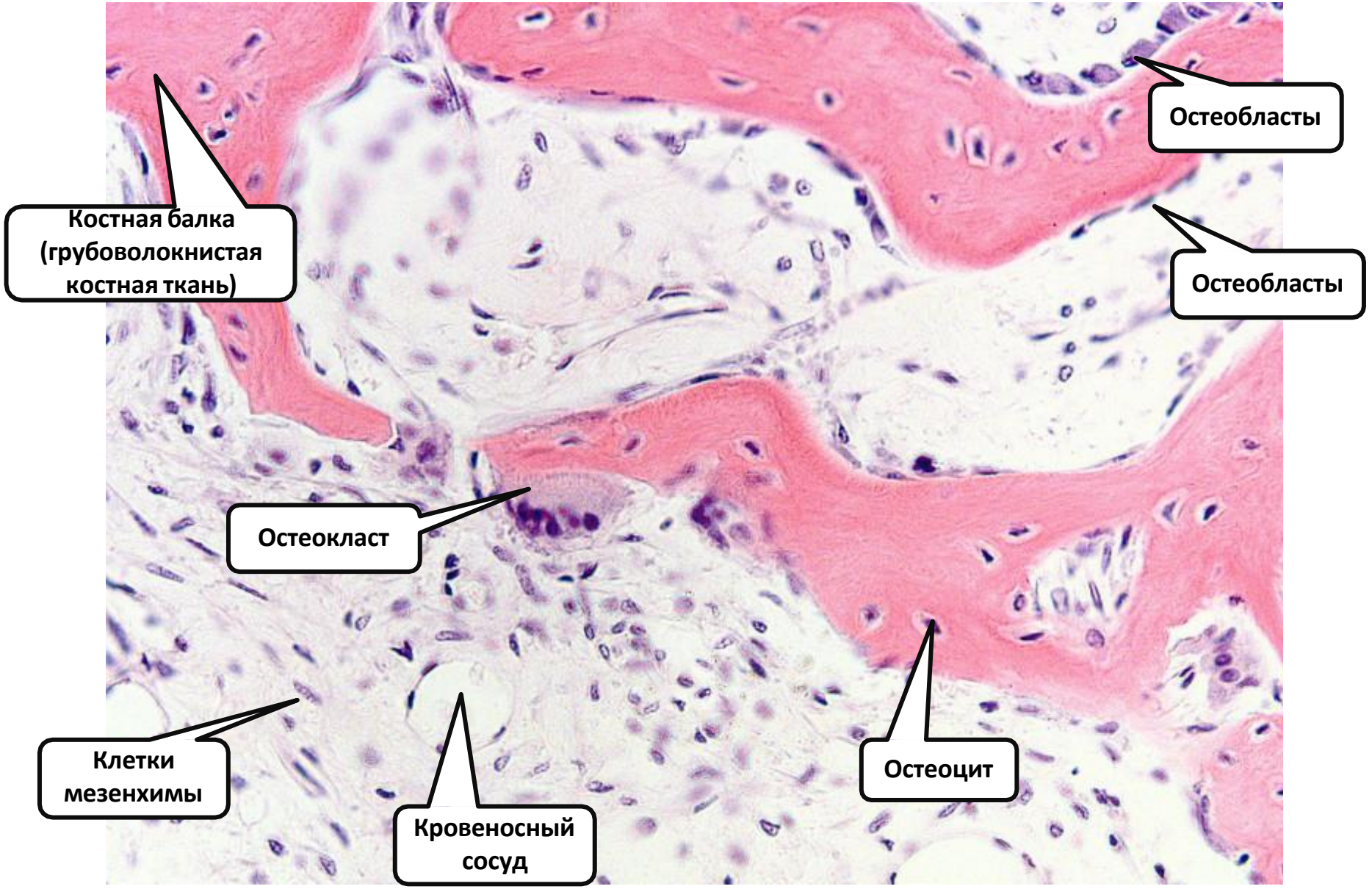


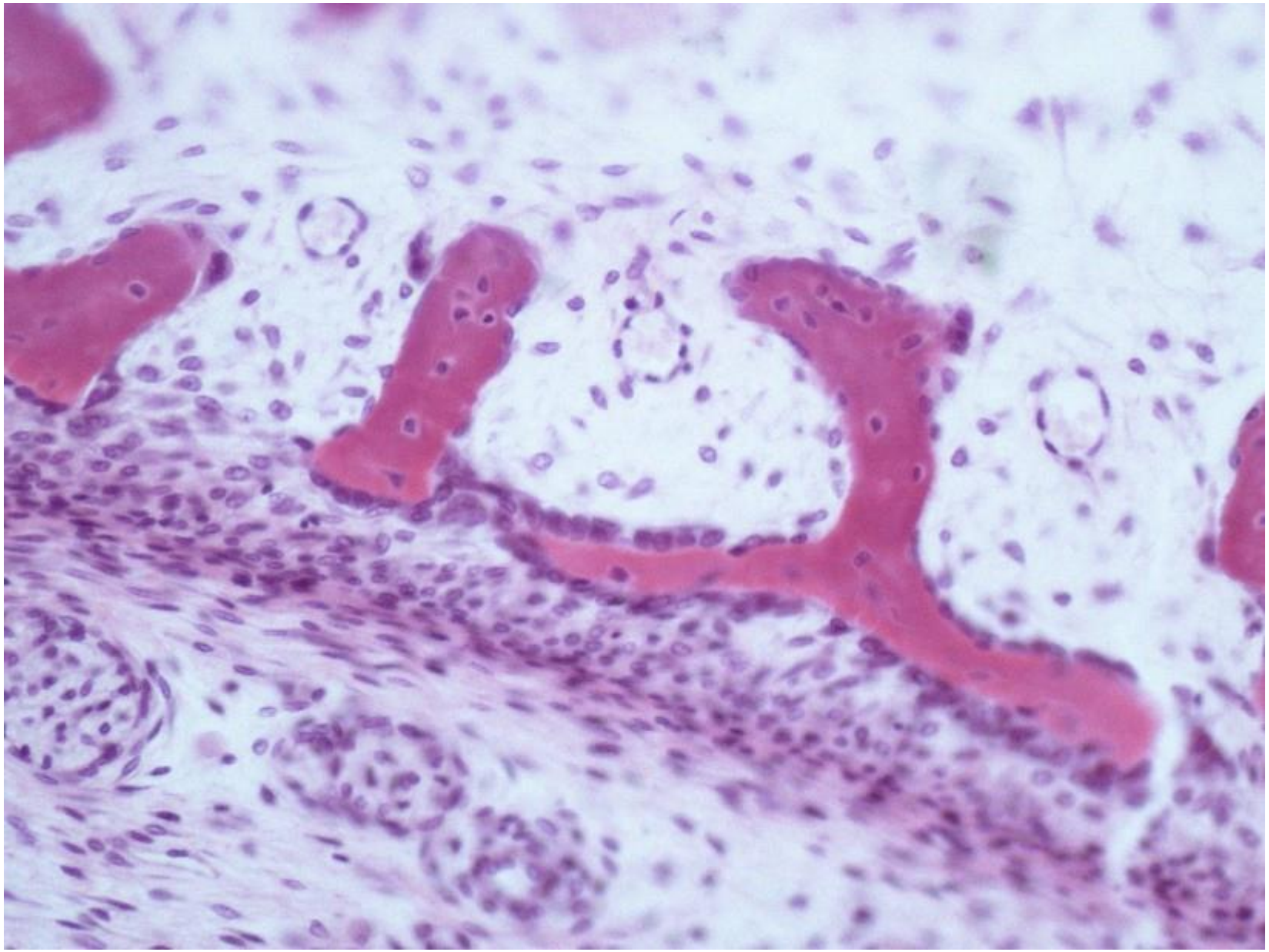
Препарат №68 «Развитие костной ткани из мезенхимы. Перепончатый остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



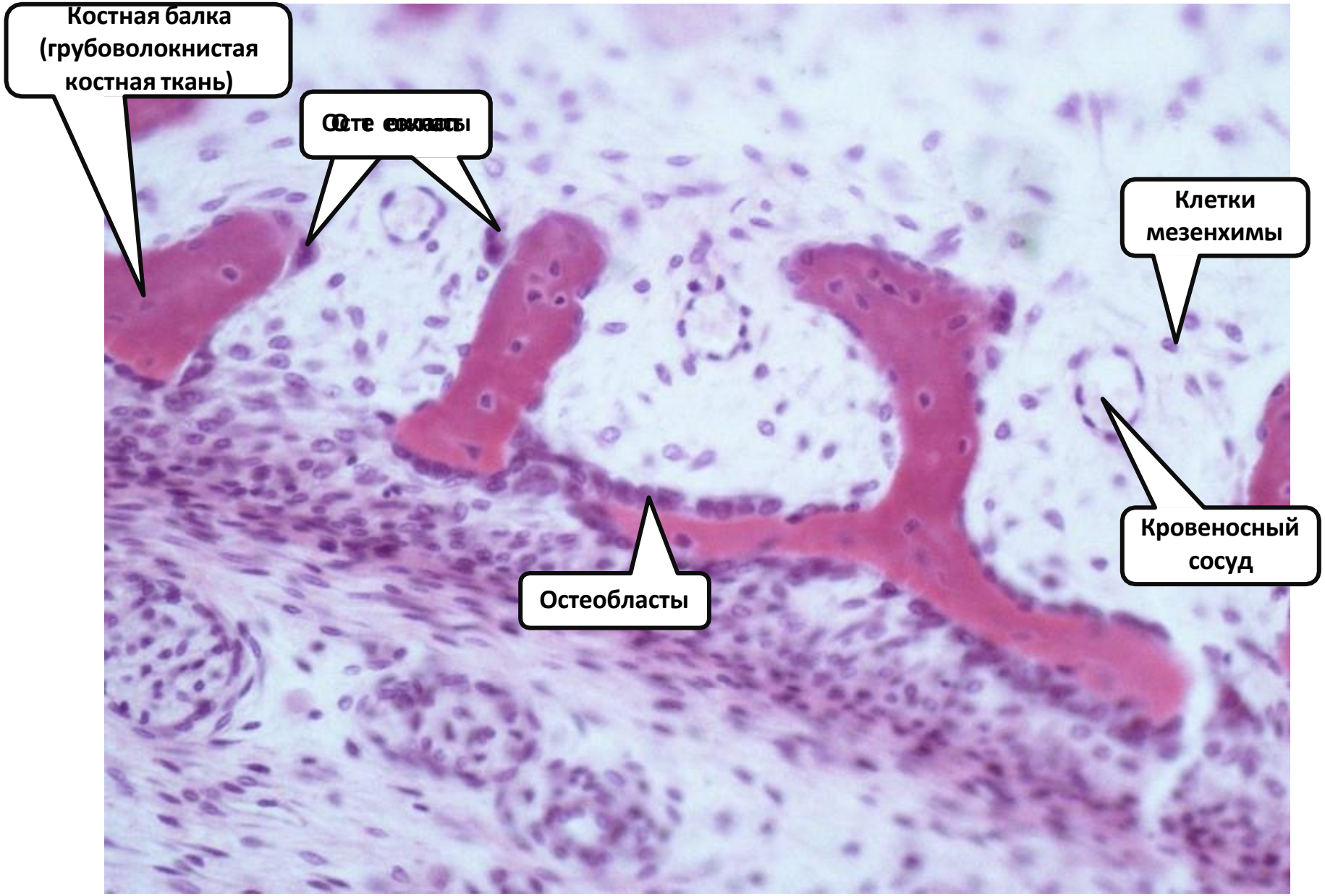


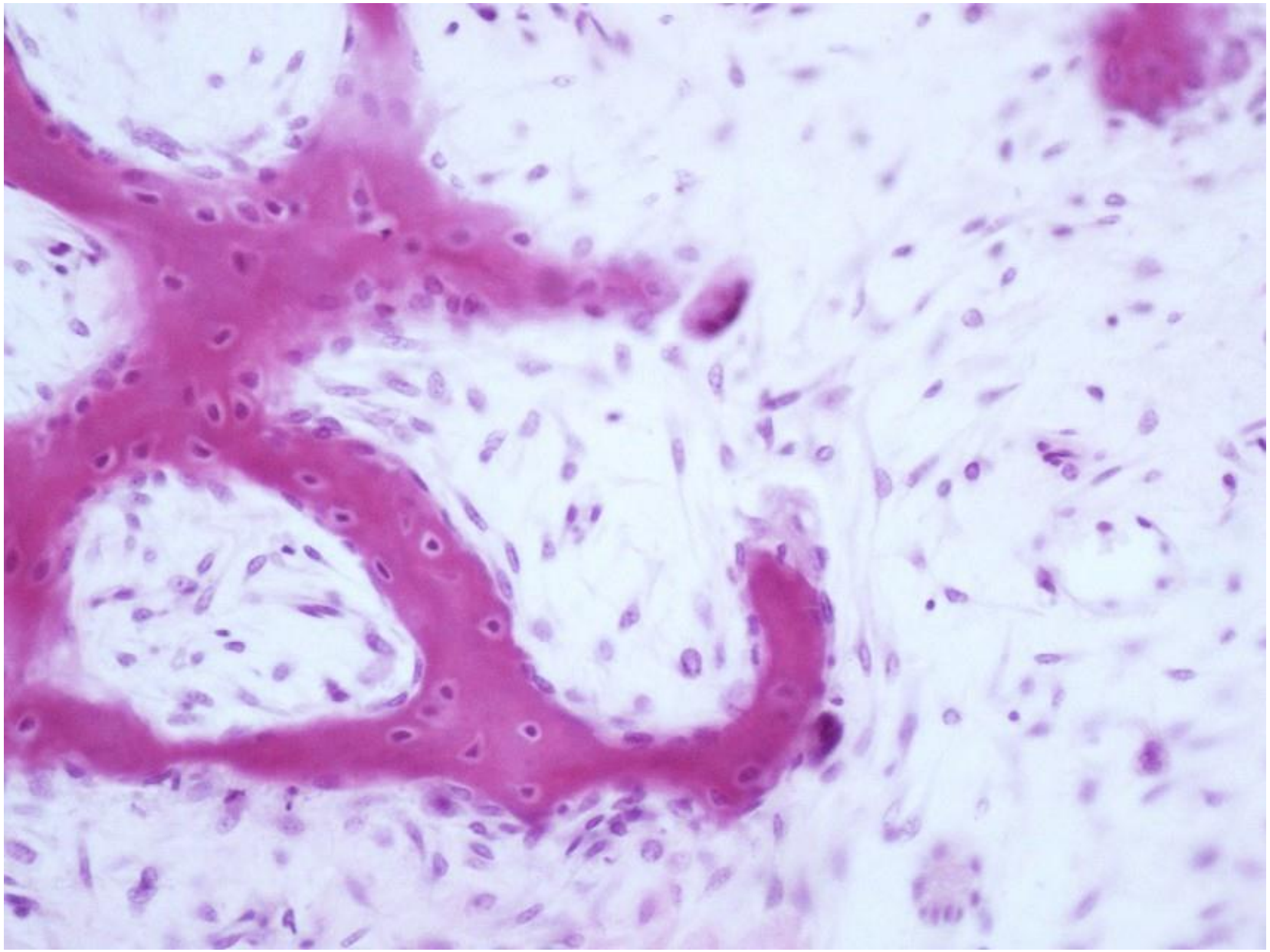
Препарат №68 «Развитие костной ткани из мезенхимы. Перепончатый остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



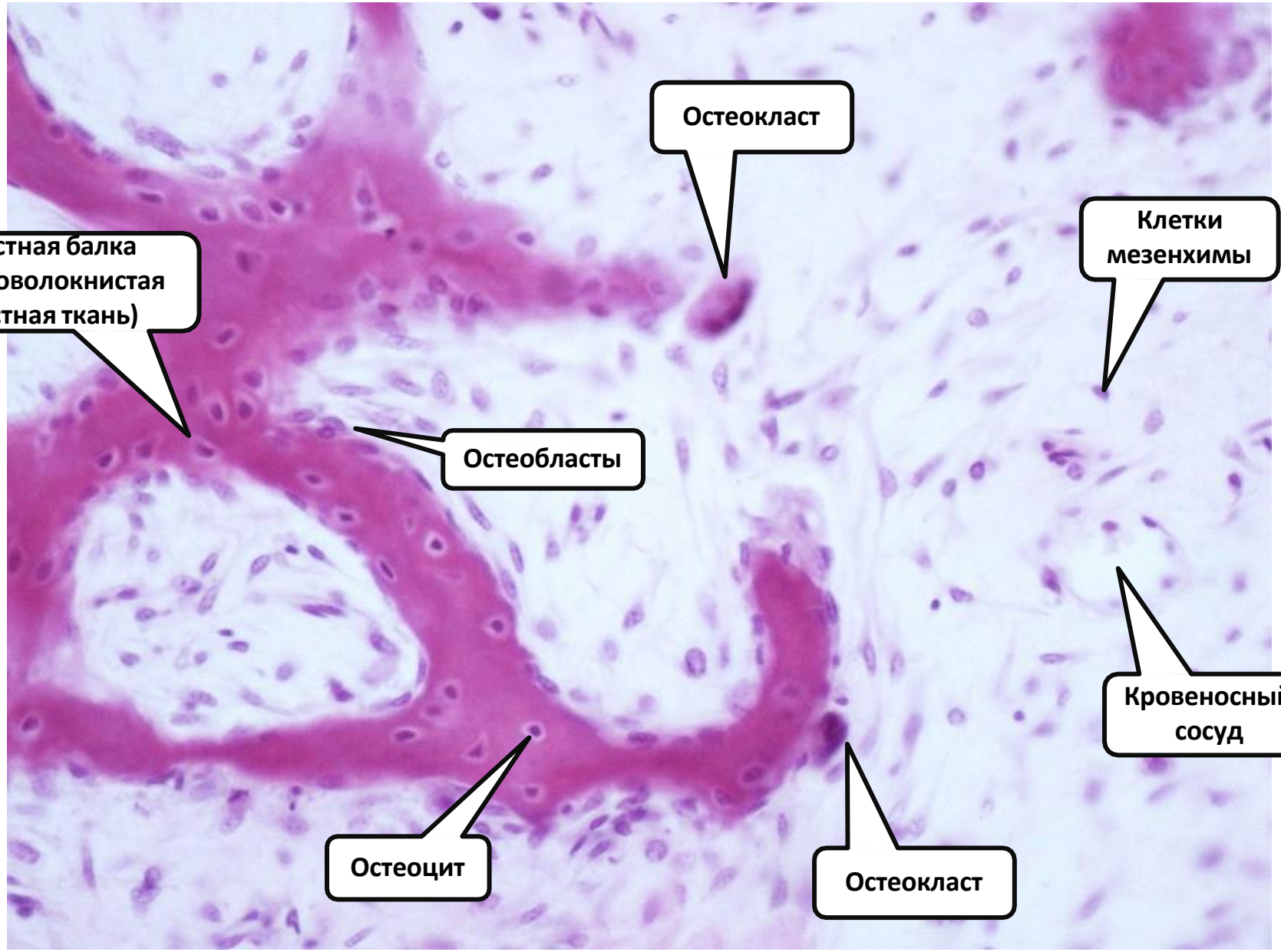


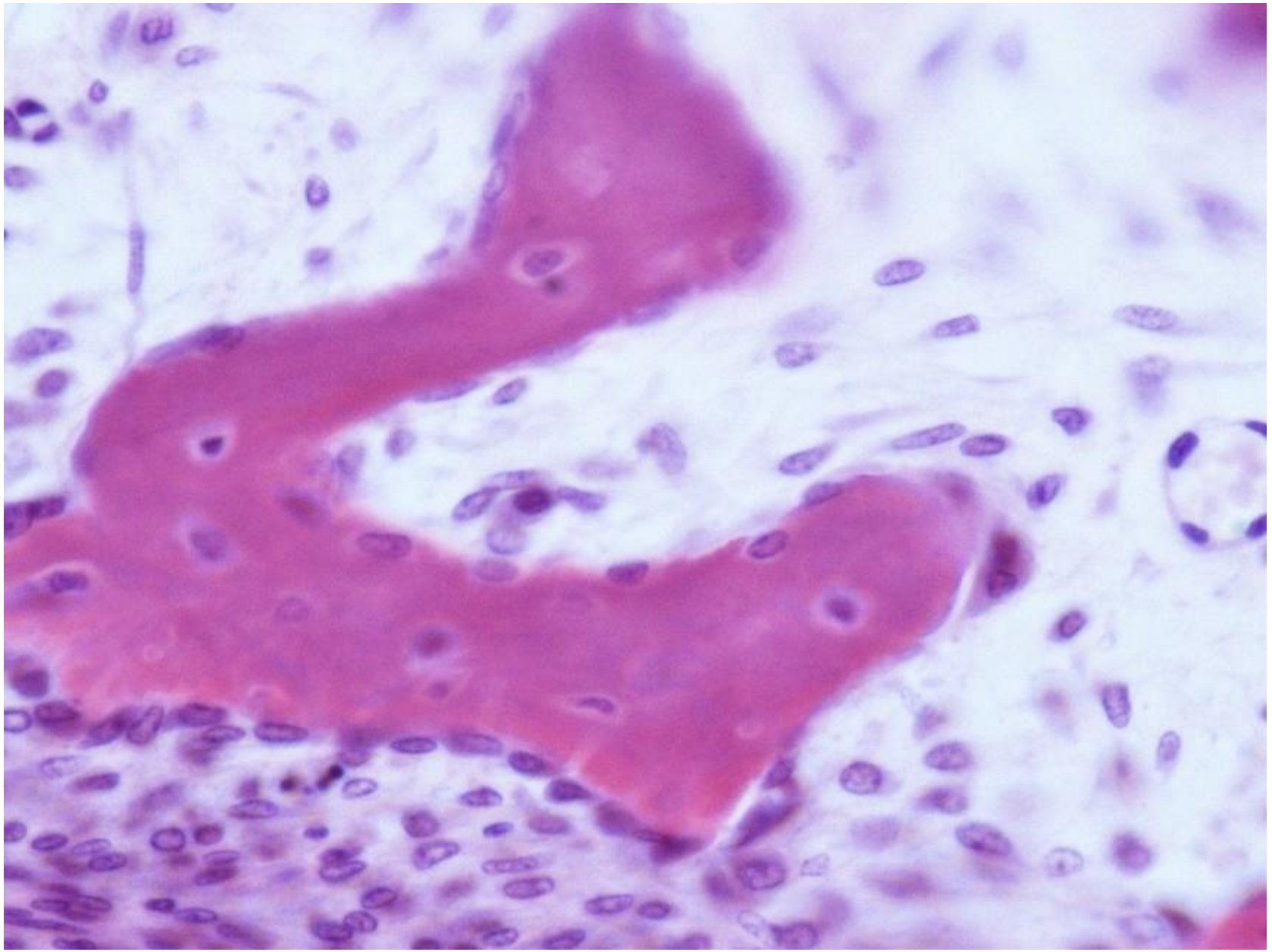
Препарат №68 «Развитие костной ткани из мезенхимы. Перепончатый остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



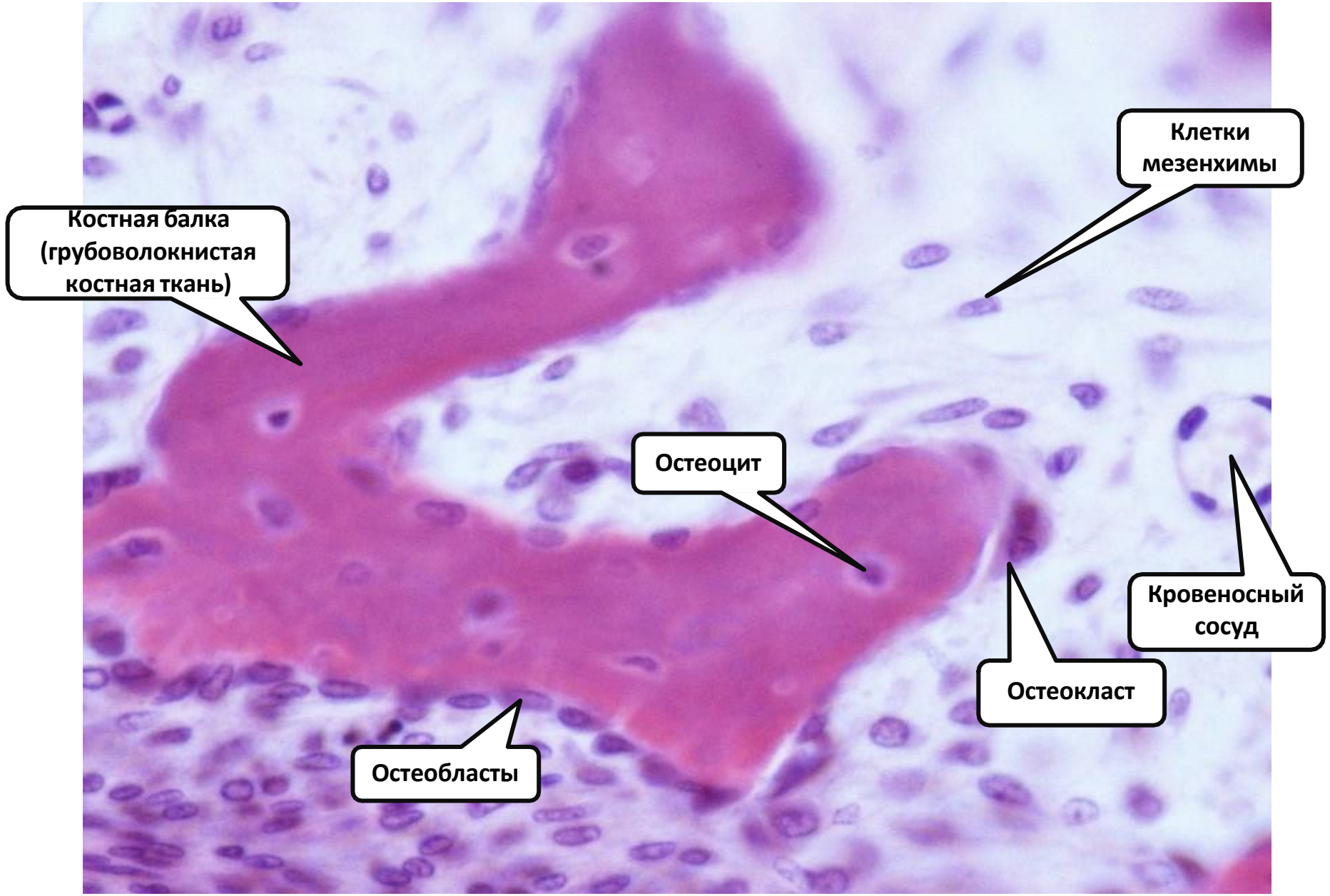


Препарат №68 «Развитие костной ткани из мезенхимы. Перепончатый остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин





Препарат №68 «Развитие костной ткани из мезенхимы. Перепончатый остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



препарата № 69 «Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеогенез» (энхондральное окостенение) по аналогичному плану:

Общая характеристика:

•Процесс замещения гиалинового хряща костной тканью, характерный для развития длинных трубчатых костей.

Зоны (от центра к периферии):

1.Зона неизменённого гиалинового хряща:

1. Клетки: **хондроциты** округлой формы, лежат в лакунах, образуют изогенные группы.
2. Матрикс: гомогенный, окрашен гематоксилином в **бледно-сиреневый или базофильный цвет** (за счёт протеогликанов).

2.Зона гипертрофирующихся хондроцитов:

1. Клетки: **увеличены в размере**, ядра светлые (пикнотизация ещё не выражена).
2. Матрикс: начинает обызвествляться, становится более эозинофильным (розовый оттенок).

3.Зона обызвествлённого (дегенерирующего) хряща:

1. Хондроциты **гибнут** (видны тёмные пикнотичные ядра, пустые лакуны).
2. Обызвествлённый хрящ окрашивается эозином в **интенсивно розовый цвет**.
3. На этом фоне образуются **первичные костные балочки** (трабекулы).

4.Зона костной ткани (периостальная и эндохондральная):

1. **Периостальная манжетка:** снаружи видна грубоволокнистая костная ткань, образованная остеобластами надкостницы. Остеоциты лежат в лакунах, коллагеновые волокна идут в разных направлениях.
2. **Эндохондральная кость:** трабекулы покрыты слоем **остеобластов** (кубические клетки с базофильной цитоплазмой, тёмные ядра). Внутри трабекул видны **остеоциты** (отростчатые клетки в лакунах). Межклеточное вещество кости окрашено эозином в **розовый цвет**.

Клетки:

•**Хондрокласты** (гигантские многоядерные клетки) — разрушают обызвествлённый хрящ, лежат в зоне резорбции.

•**Остеокласты** (крупные, с гофрированной каймой) — могут быть видны на границе хрящ-кость.

•**Остеобласты** (кубические, базофильные) — на поверхности костных балок.

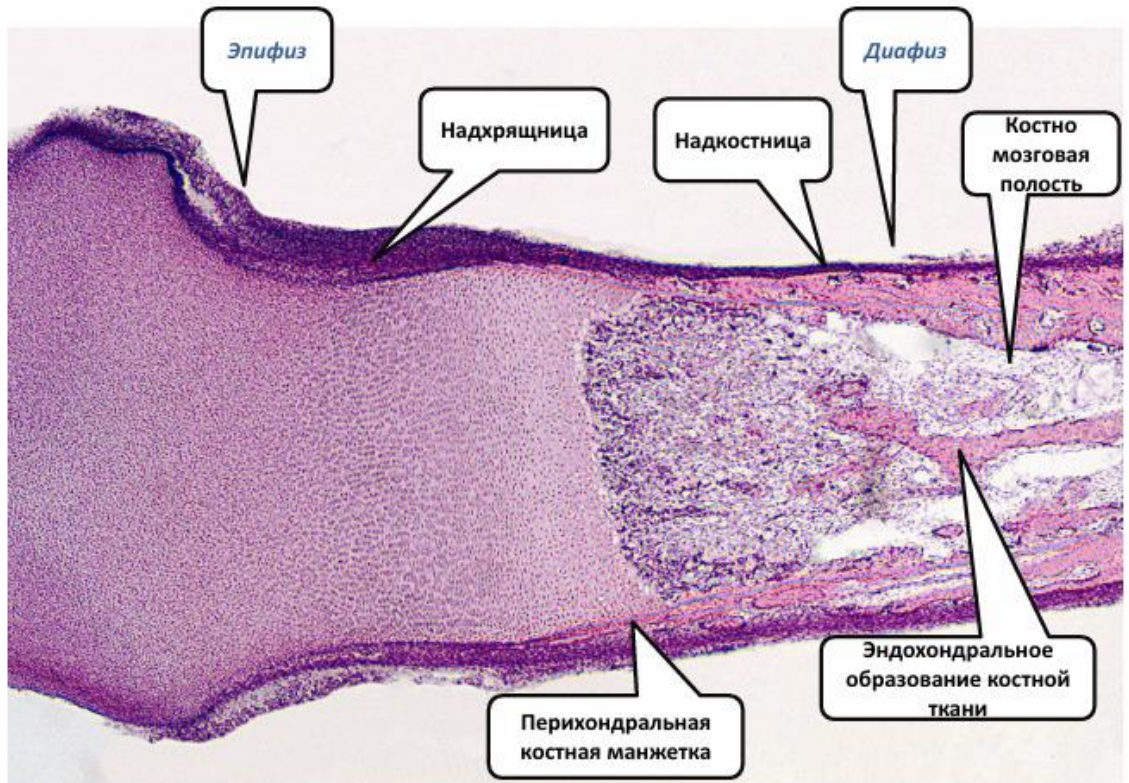
•**Остеоциты** (отростчатые, тёмные ядра в лакунах) — внутри костных трабекул.

Что характерно для непрямого остеогенеза на срезе:

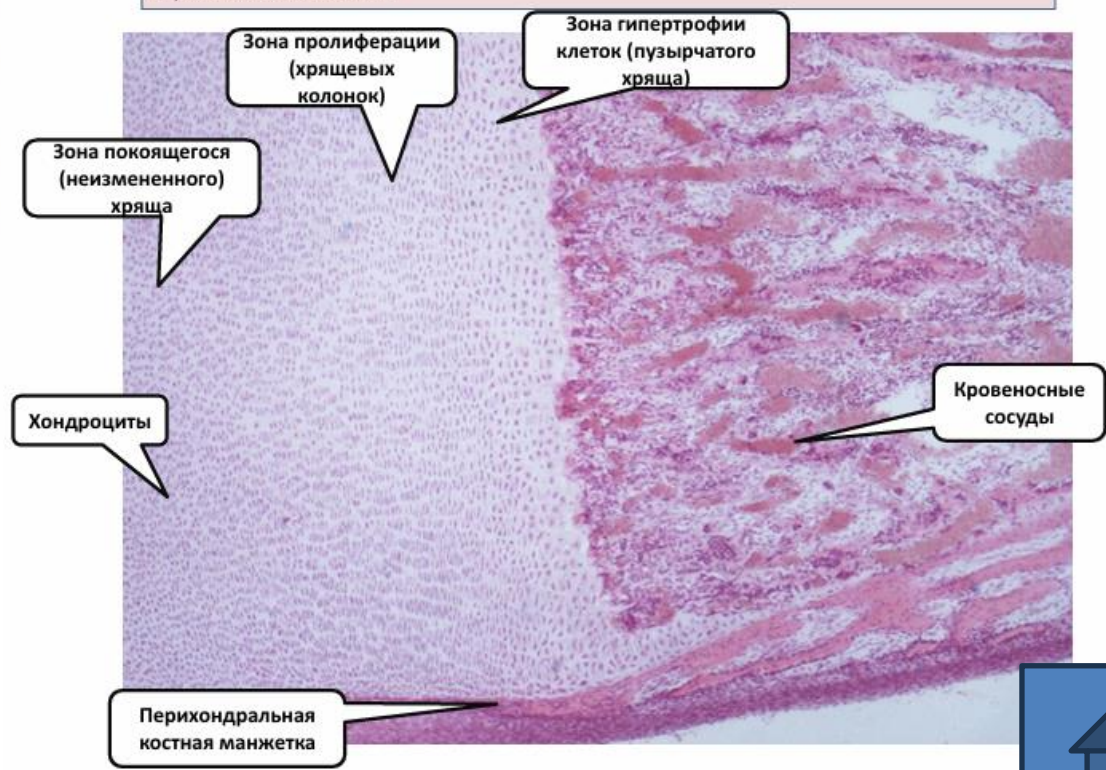
•Чёткая **последовательность зон** от периферии к центру (или от диафиза к эпифизу).
•Сохранение **остатков обызвествлённого хряща** (розовые участки) внутри костных балок.
•Наличие **периостальной костной манжетки** вокруг диафиза.
•Формирование **вторичной полости** с красным костным мозгом (на поздних стадиях).



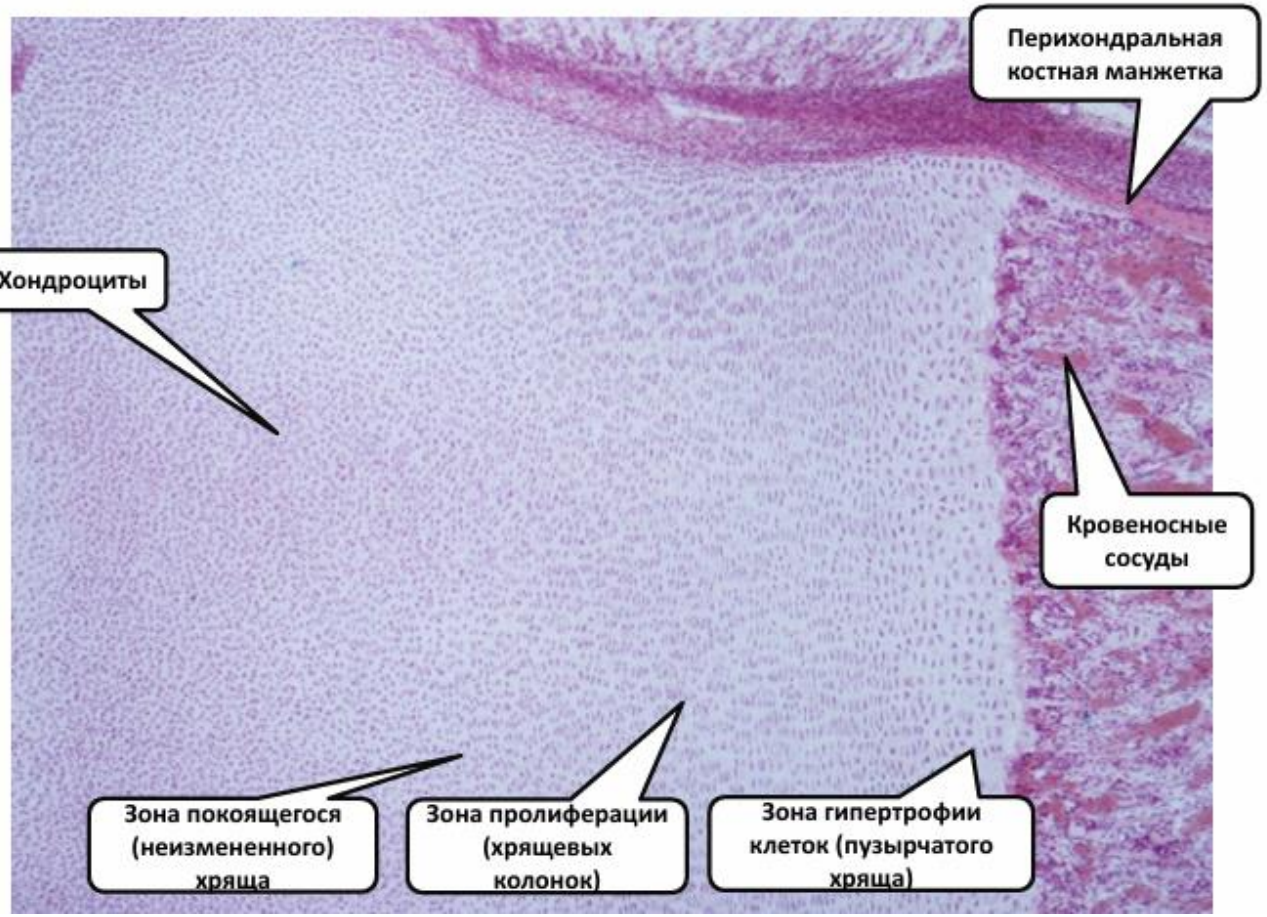
Препарат №69 «Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



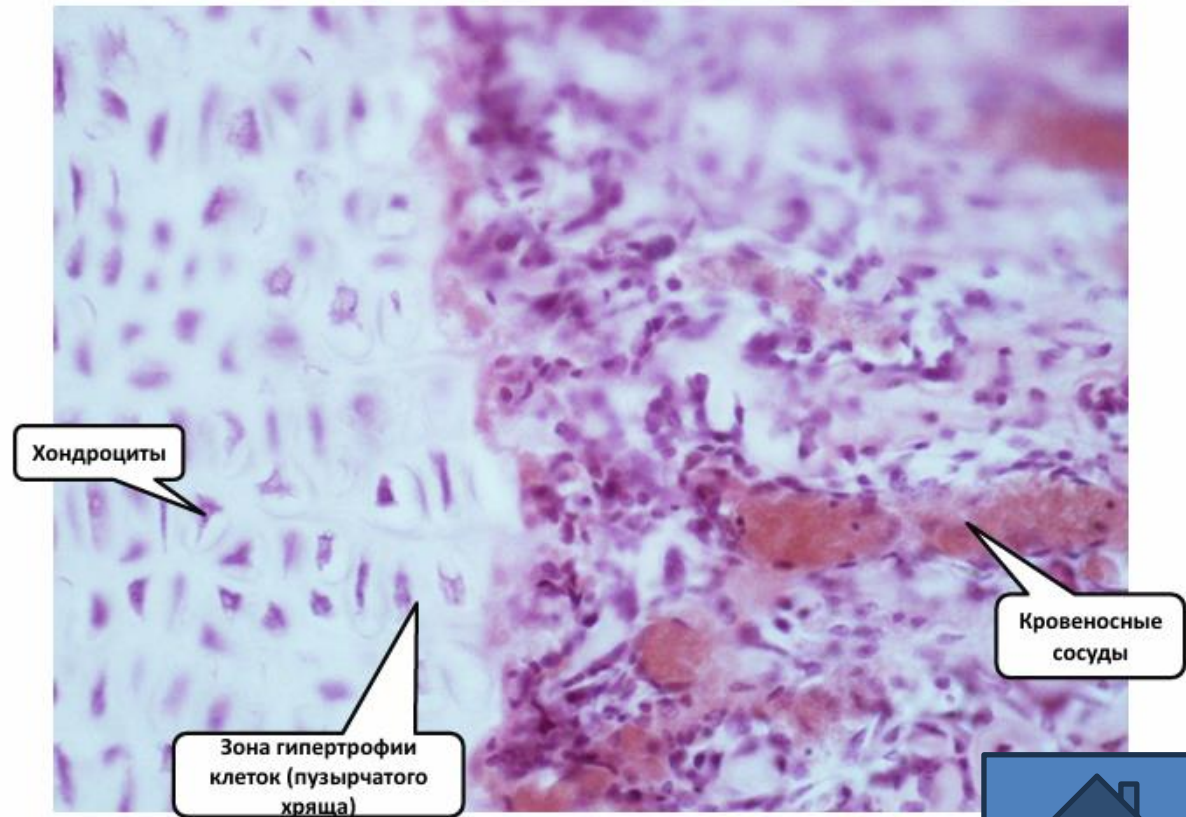
Препарат №69 «Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



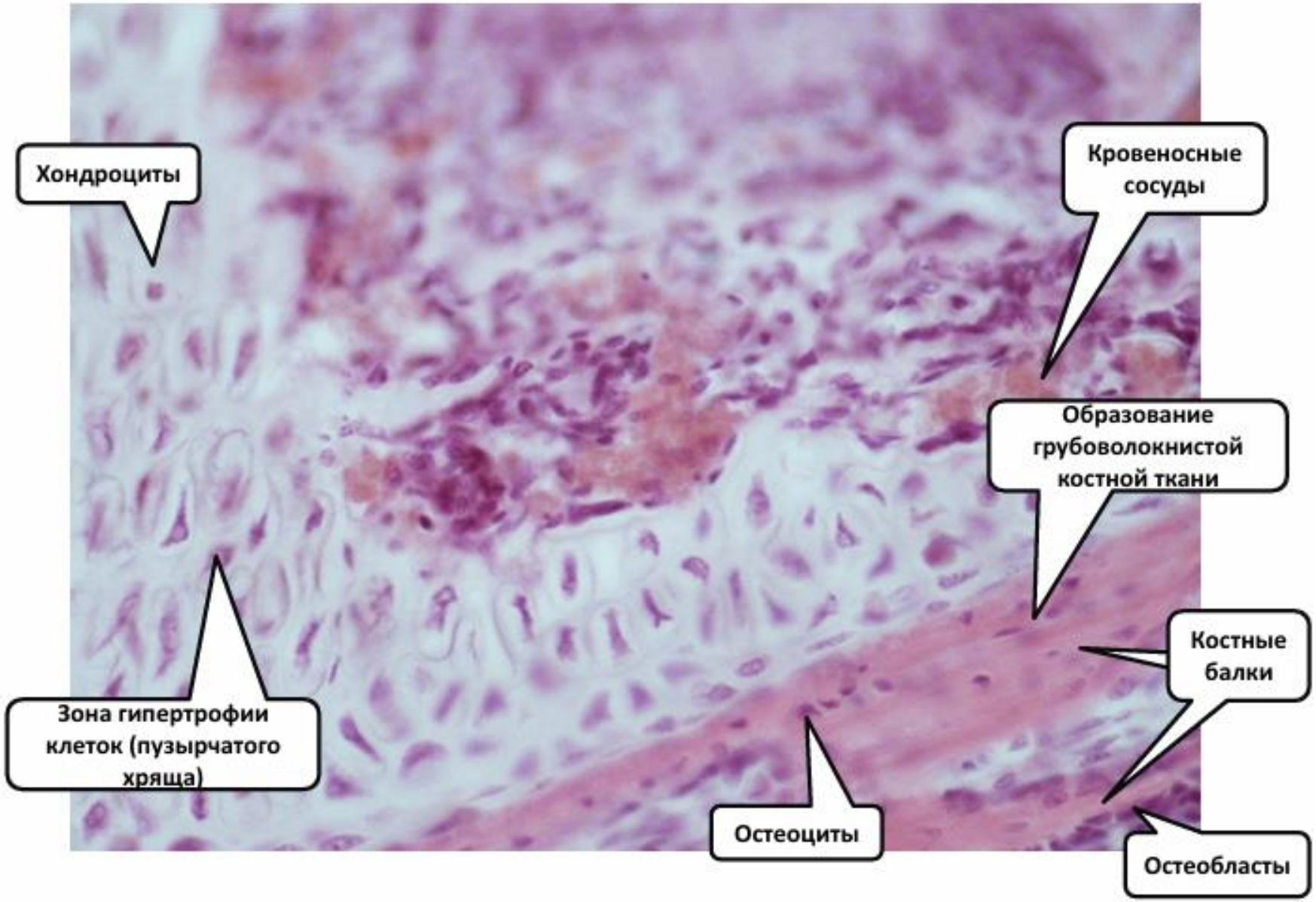
Препарат №69 «Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



Препарат №69 «Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



Препарат №69 «Развитие костной ткани на месте хряща. Непрямой остеогенез».
Окраска гематоксилин-эозин



18. Спинномозговой узел. Спинальный ганглий

Общий вид: Овальное или округлое образование, лежащее по ходу заднего (чувствительного) корешка спинномозгового нерва. Снаружи покрыт **соединительнотканной капсулой**, от которой внутрь отходят перегородки (трабекулы).

Основные компоненты:

1.Клеточный состав (нейроны и их окружение):

1. **Псевдоуниполярные нейроны** – крупные, светлые клетки с большим круглым светлым ядром и чётким ядрышком. Их **единый отросток (дендро-аксон)** делится Т-образно на периферическую и центральную ветви. **Сами отростки на срезе не видны**, видны только тела нейронов.

2. **Спутниковые клетки (мантийные глиоциты, амфициты)** – мелкие тёмные клетки с округлыми ядрами. Они окружают **каждое тело нейрона плотной муфтой**, создавая характерную картину: в центре – светлое тело нейрона, по периферии – "венок" из мелких тёмных ядер.

2.Нервные волокна:

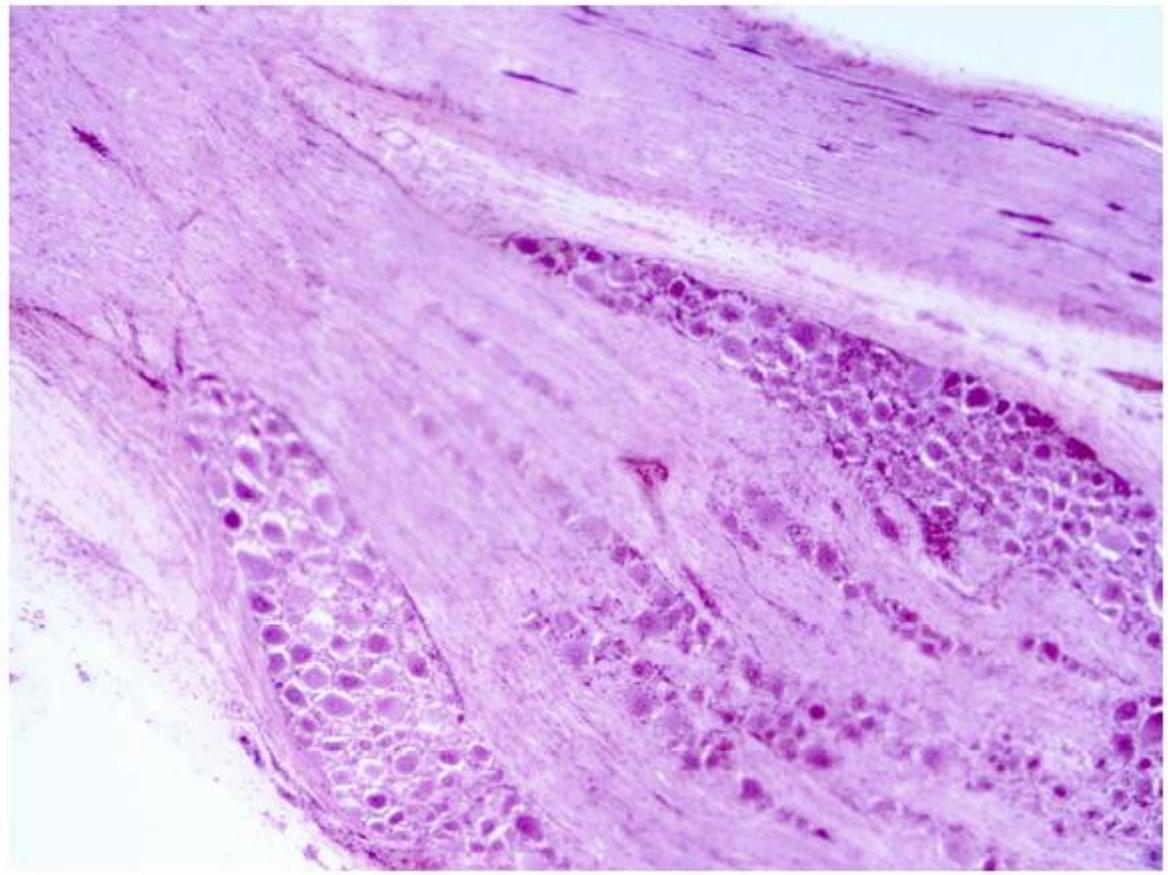
1. В центре узла и между телами нейронов проходят многочисленные пучки **миелиновых нервных волокон** – это центральные отростки псевдоуниполярных нейронов, идущие в задние канатики спинного мозга. На поперечном срезе выглядят как "пчелиные соты".

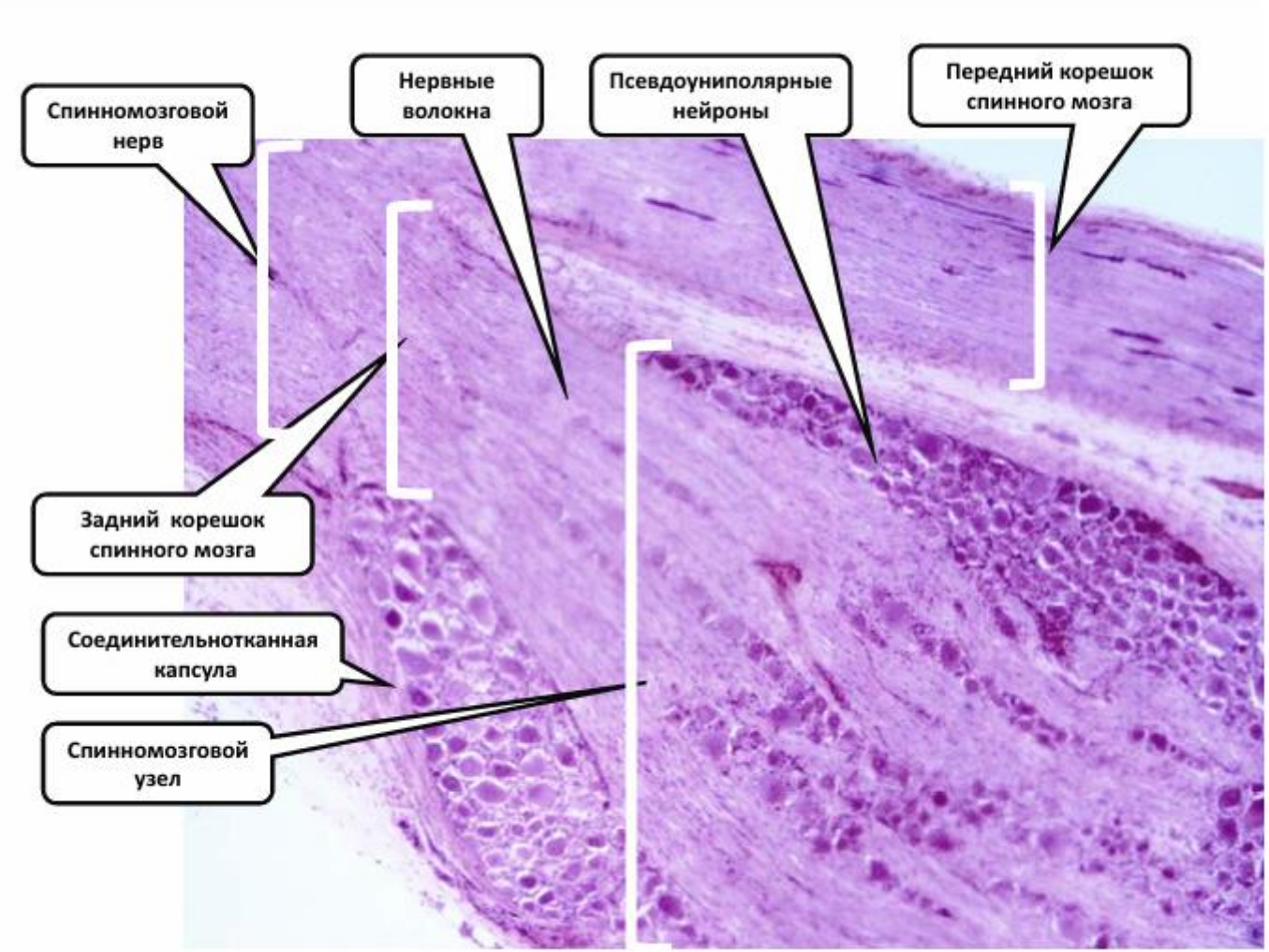
3.Строма:

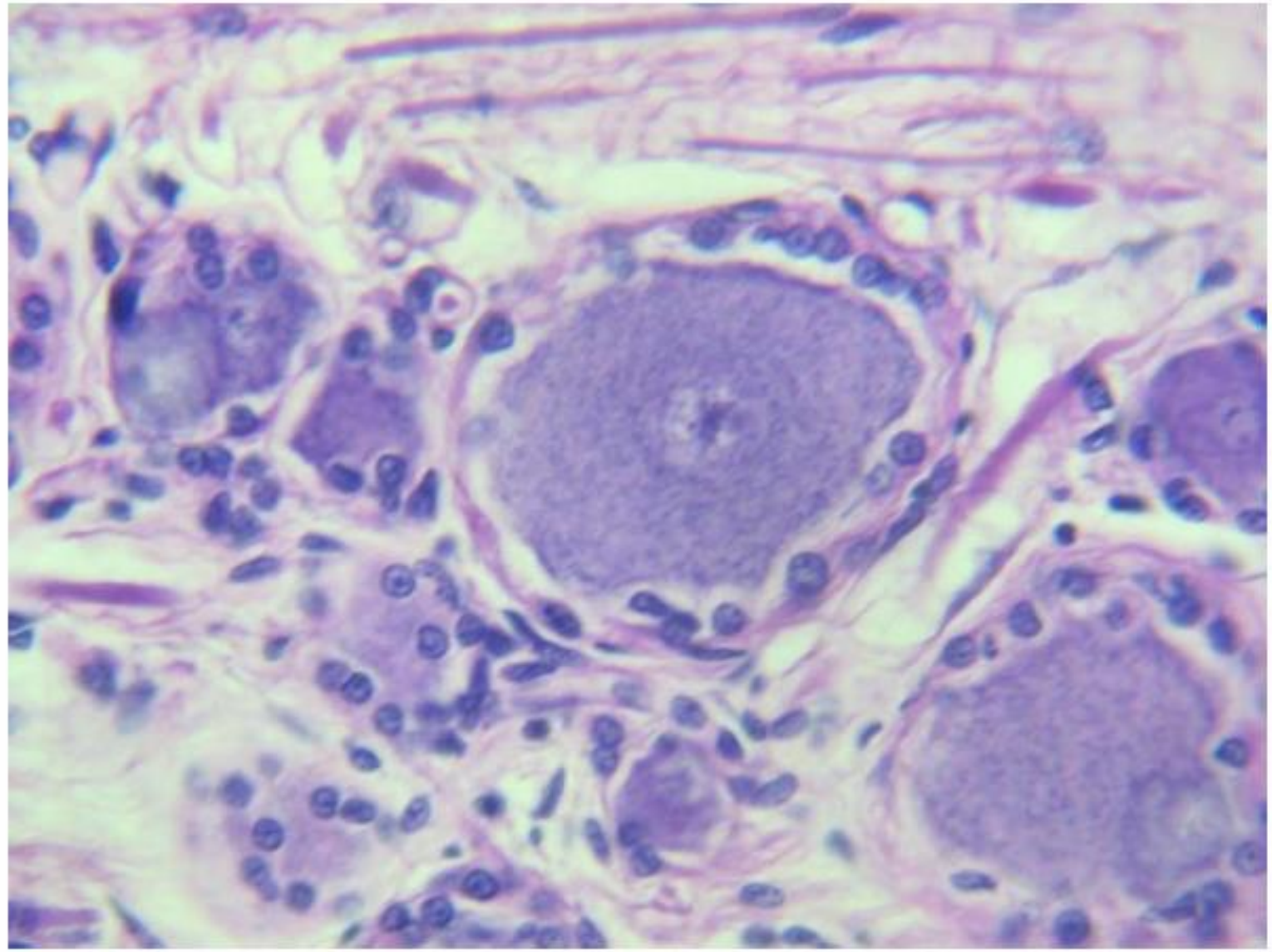
1. Представлена тонкими прослойками рыхлой соединительной ткани с сосудами, которые проникают в уз
с трабекулами от капсулы.

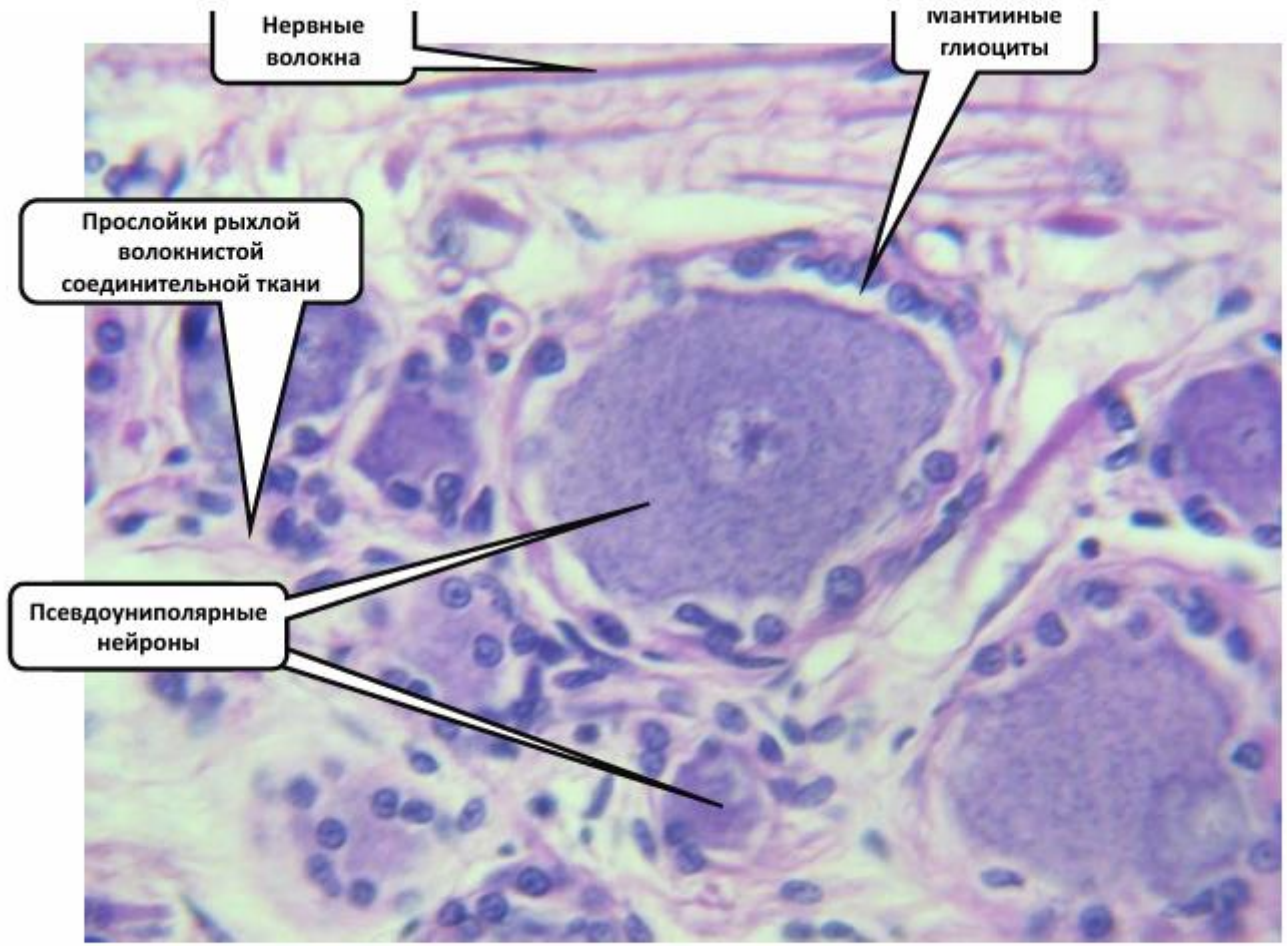


Препарат №85 «Спинномозговой (спинальный, сенсорный) узел»
Окраска: гематоксилин-эозин




Спинномозговой нерв
Нервные волокна
Псевдоуниполярные нейроны
Передний корешок спинного мозга
Задний корешок спинного мозга
Соединительнотканная капсула
Спинномозговой узел




Нервные волокна
Мантиинные глиоциты
Прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани
Псевдоуниполярные нейроны

19. Поперечный срез спинного мозга

Основные структуры:

1. Серое вещество (бабочка или буква Н):

Расположено в центре, состоит из тел нейронов, глии и сосудов. Делится на рога:

Передние (вентральные) рога: Широкие, короткие. Содержат **крупные мультиполярные мотонейроны** (двигательные нейроны соков скелетной мускулатуры). Их аксоны образуют передние корешки.

Задние (дорсальные) рога: Узкие, длинные. Содержат **вставочные (ассоциативные) нейроны**, получающие сигналы от чувствительных нейронов спинномозговых узлов.

Боковые рога (только в грудном и поясничном отделах): Выступы серого вещества между передними и задними рогами. Содержат **вегетативные (преганглионарные) нейроны** симпатического отдела.

2. Белое вещество:

Расположено по периферии, состоит из миелинизированных нервных волокон (проводящих путей), идущих в восходящем и нисходящем направлении. Делится на **канатики**:

Передние канатики (между передней срединной щелью и передними рогами).

Боковые канатики (между передними и задними рогами).

Задние канатики (между задними рогами и задней срединной перегородкой).

3. Дополнительные структуры:

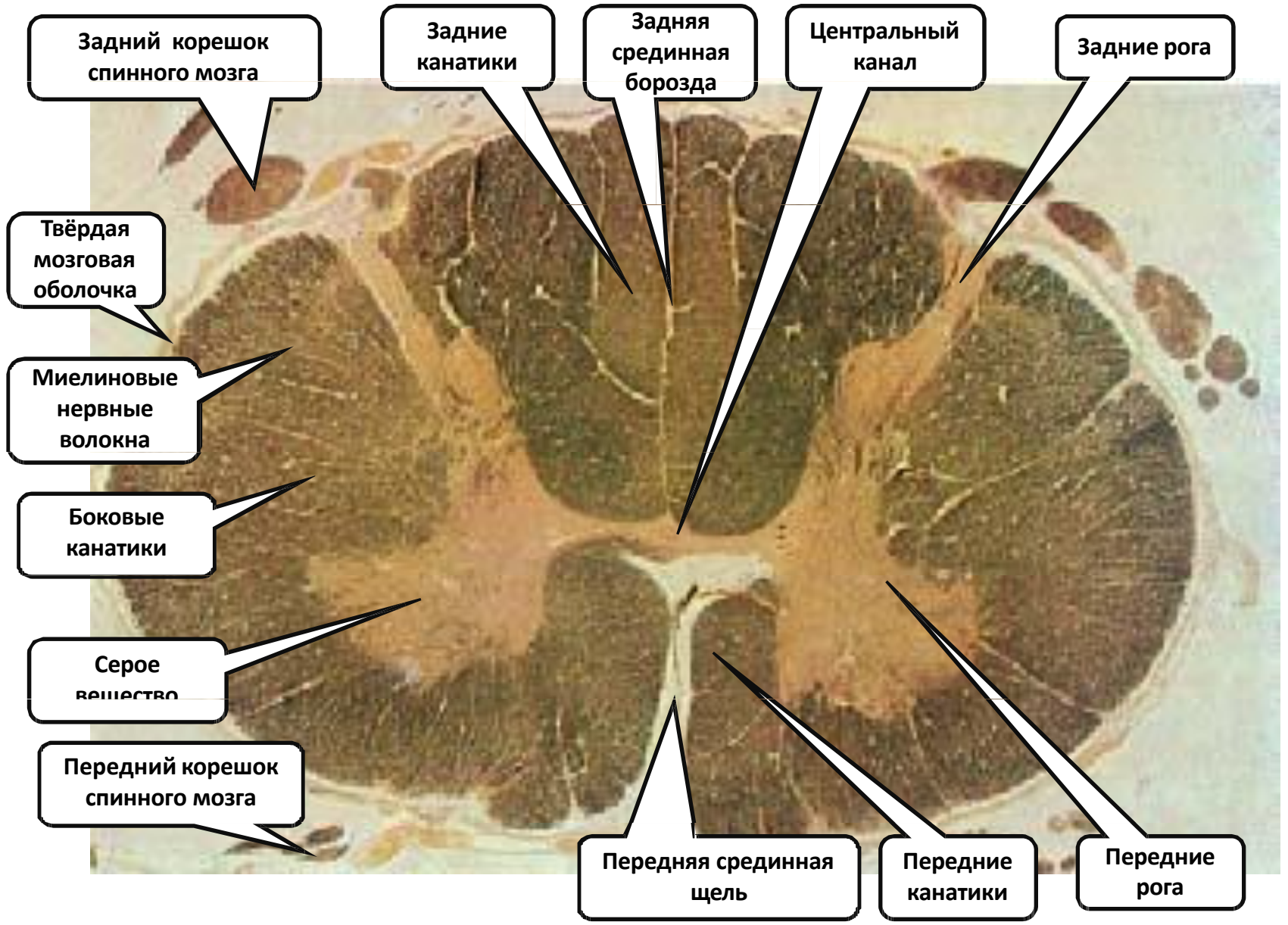
Центральный канал: Выстлан эпендимоцитами, заполнен спинномозговой жидкостью. Расположен в центре серого вещества.

Спинномозговой узел (вид на срезе): Округлое образование, прилегающее к заднему корешку. Содержит псевдоуниполярные нейроны.

Передний и задний корешки: Выходят из соответствующего рога и сливаются, образуя спинномозговой нерв

Соединительнотканные оболочки: Мягкая (сосудистая) оболочка прилегает к поверхности мозга.

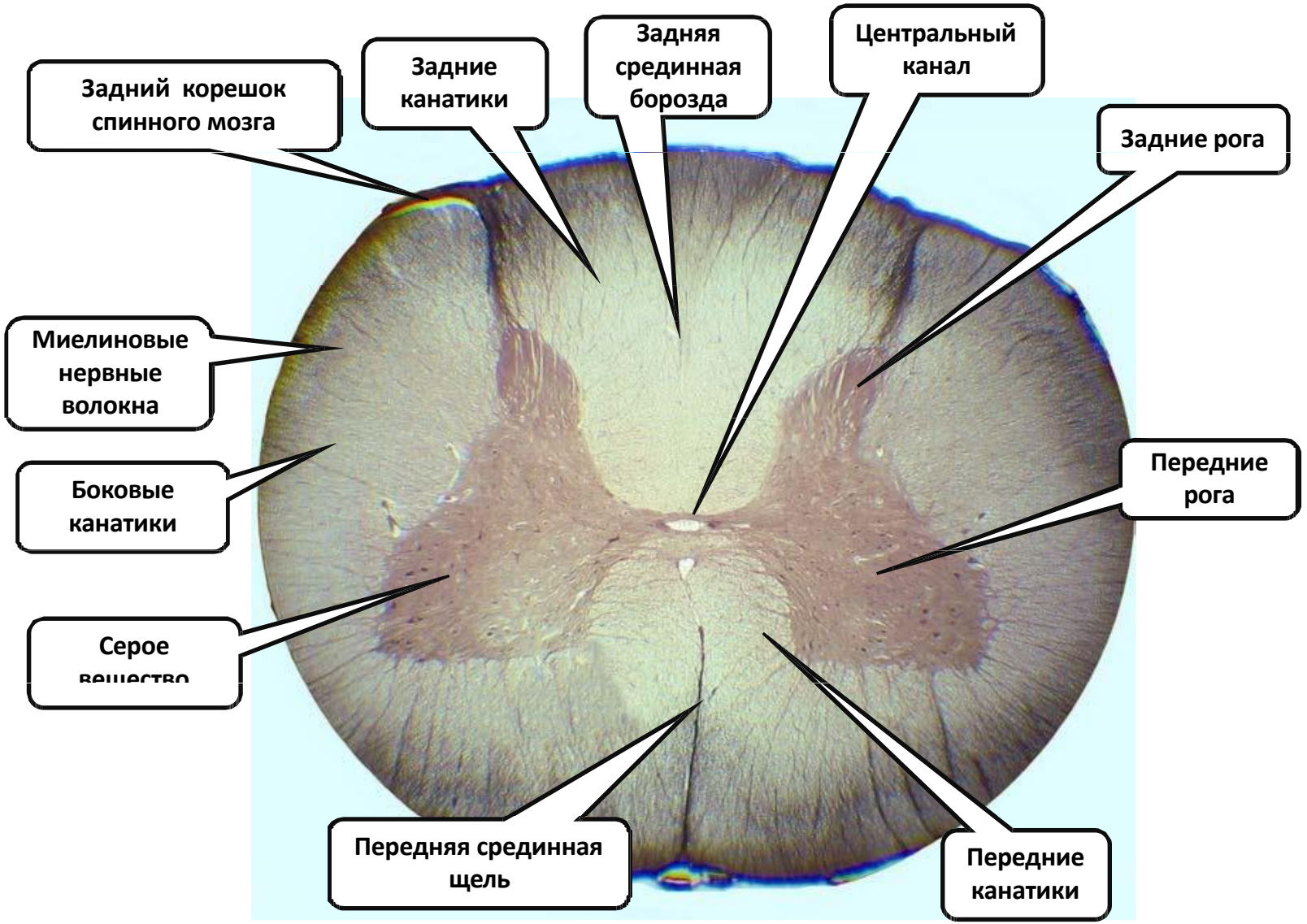



Задний корешок спинного мозга
Задние канатики
Задняя срединная борозда
Центральный канал
Задние рога
Твёрдая мозговая оболочка
Миелиновые нервные волокна
Боковые канатики
Серое вещество
Передний корешок спинного мозга
Передняя срединная щель
Передние канатики
Передние рога

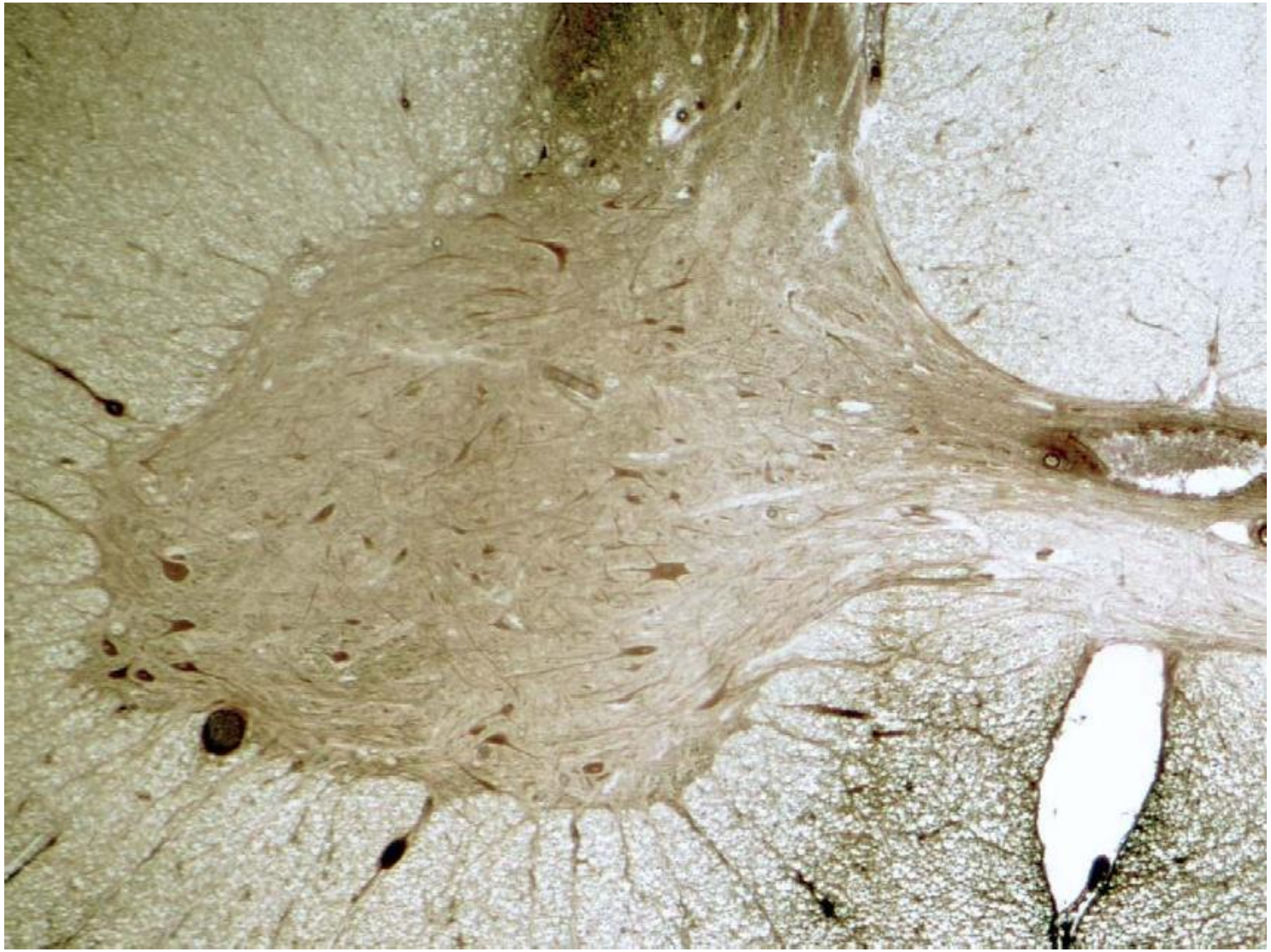
Препарат №86а «Спинной мозг. Поперечный срез».
Окраска: импрегнация солями серебра



Препарат №86а «Спинной мозг. Поперечный срез».
Окраска: импрегнация солями серебра

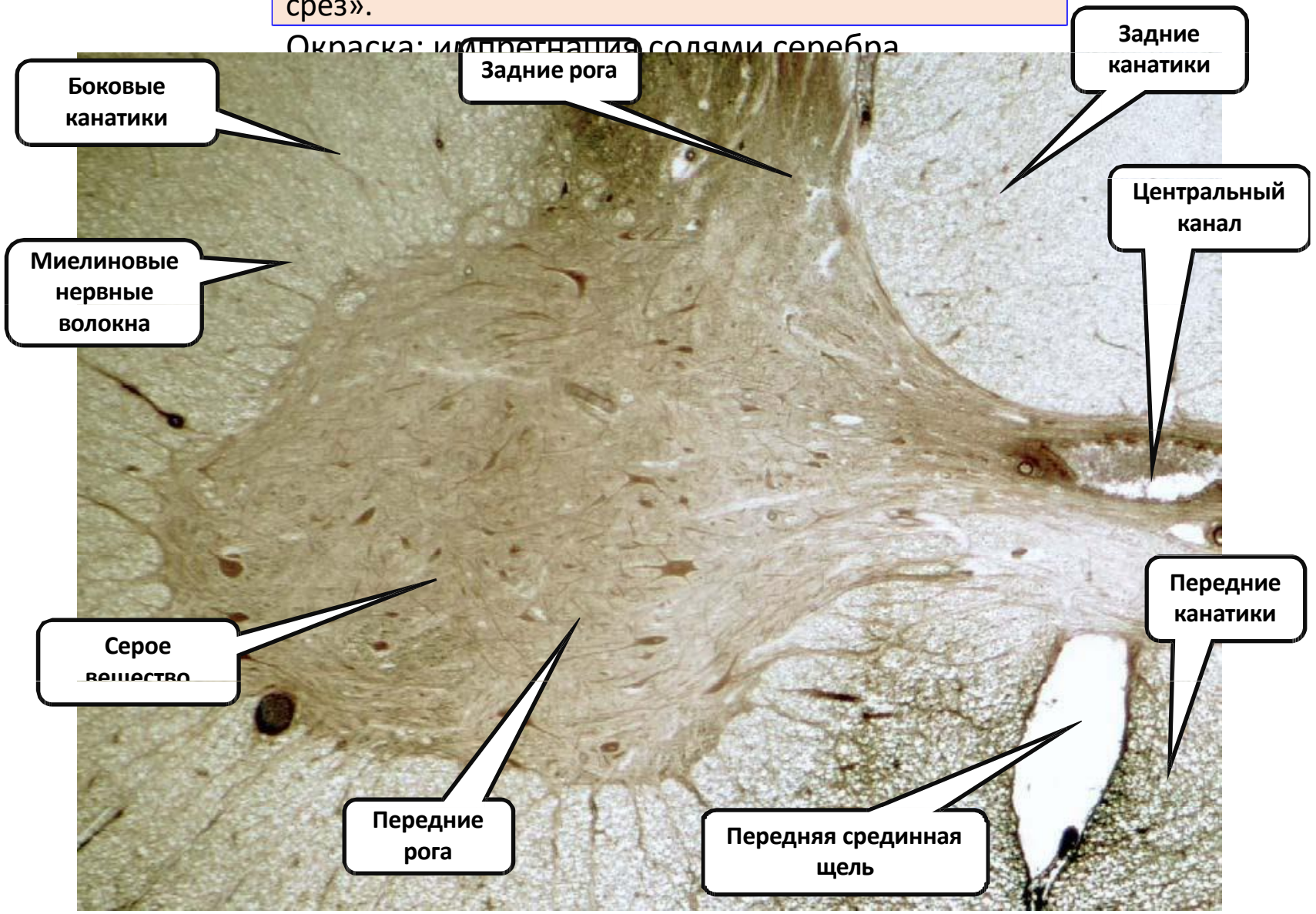


Препарат №86а «Спинной мозг. Поперечный срез».
Окраска: импрегнация солями серебра

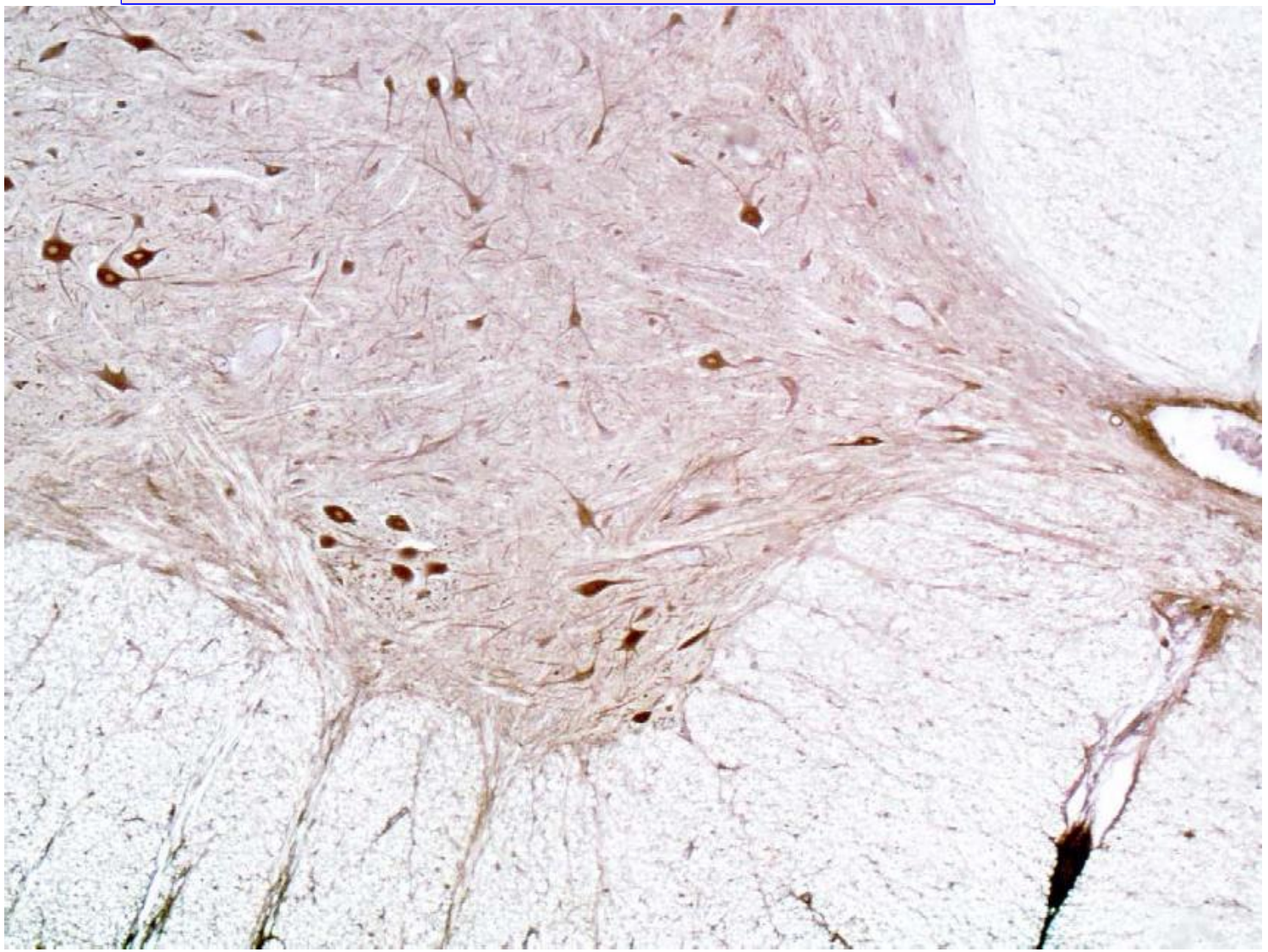


Препарат №86а «Спинной мозг. Поперечный срез».

Окраска: импрегнация солями серебра

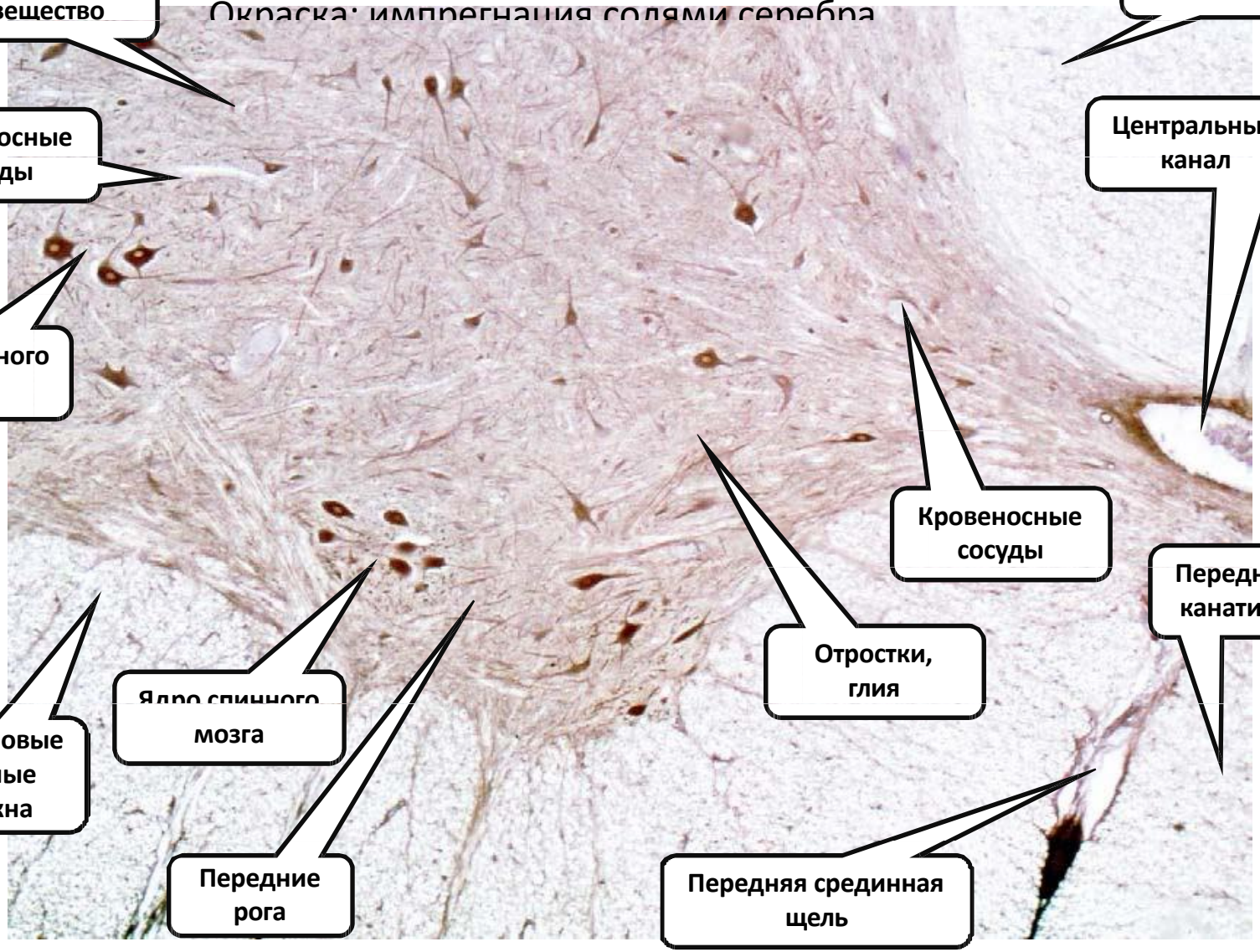


Препарат №86а «Спинной мозг. Поперечный срез».
Окраска: импрегнация солями серебра



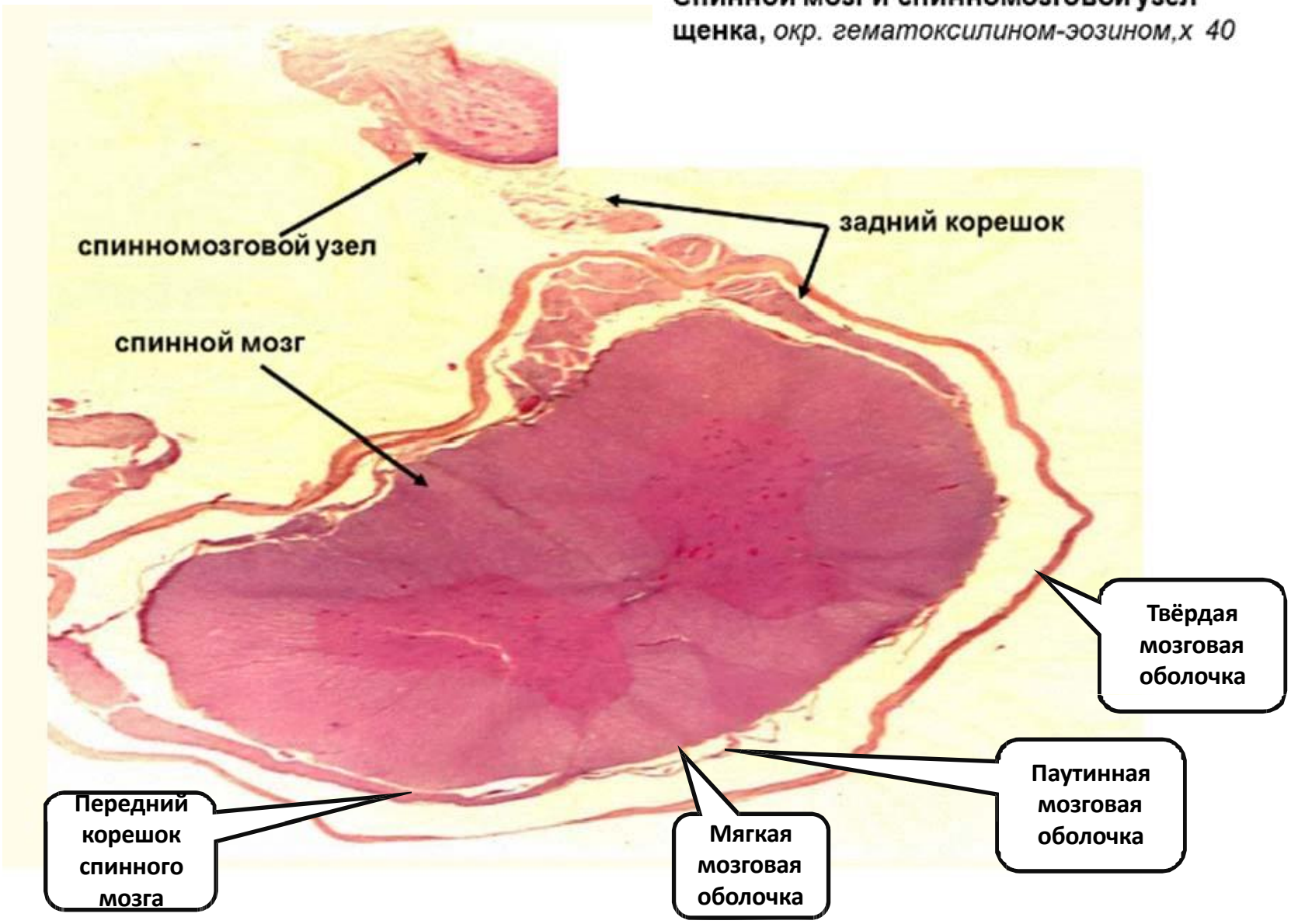
Препарат №86а «Спинной мозг. Поперечный срез».

Окраска: импрегнация солями серебра

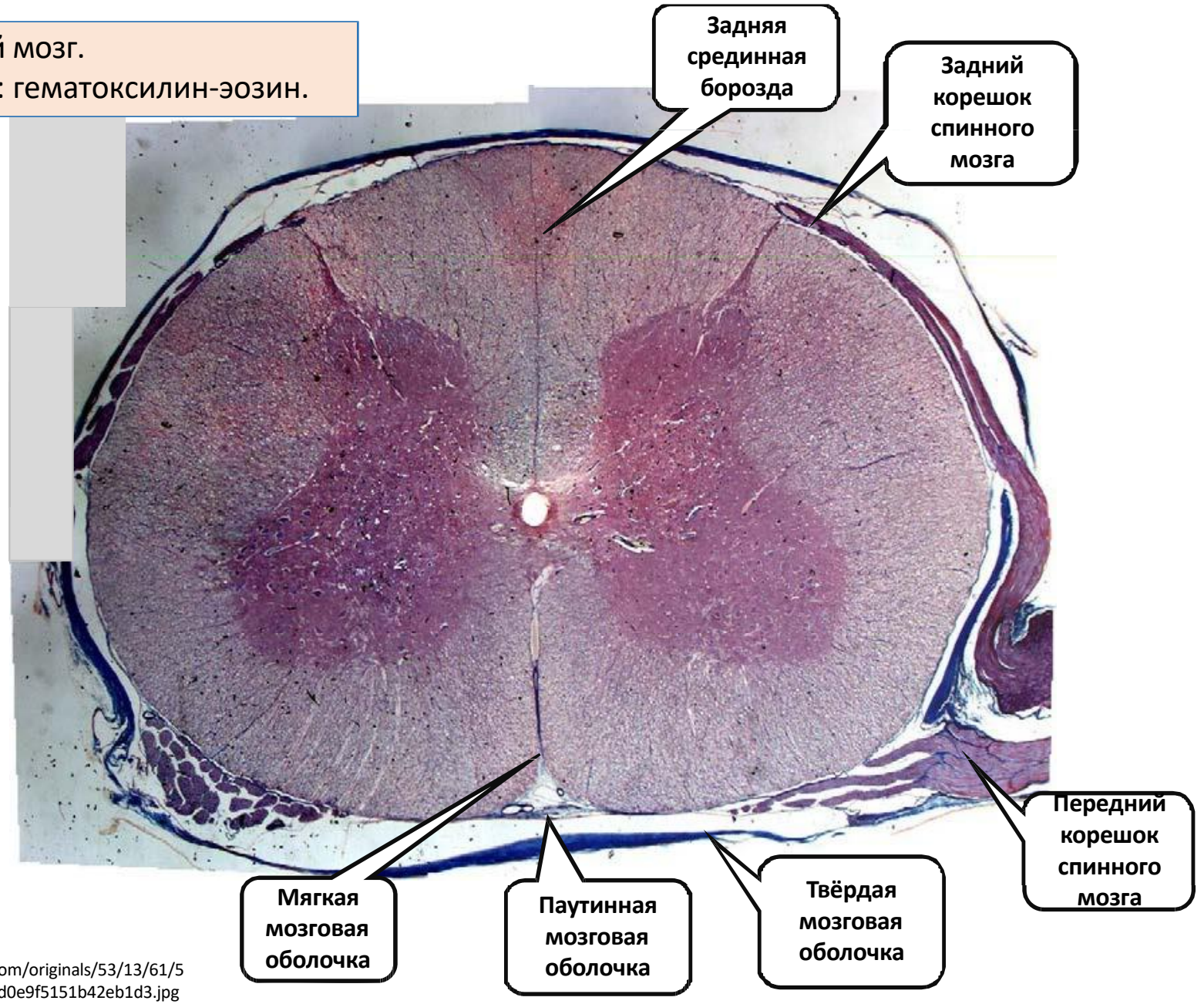


http://ekbserver.ru/gista/page16.htm

Спинной мозг и спинномозговой узел щенка, *окр. гематоксилином-эозином,х 40*



Спинной мозг.
Окраска: гематоксилин-эозин.



https://i.pinimg.com/originals/53/13/61/5313611d9e0d0f8d0e9f5151b42eb1d3.jpg

Препарат № 89. Нервный ствол (поперечный срез периферического нерва). Окраска: гематоксилин - эозин.

Общая характеристика:
На поперечном срезе виден пучковый периферический нерв (смешанный или чувствительный), покрытый соединительнотканными оболочками.

Волокна (нервные):

•**Осевые цилиндры** (аксоны) — центральная часть каждого нервного волокна, окружённая миелиновой оболочкой. При окраске гематоксилин-эозином осевые цилиндры слабо базофильны (бледно-сиреневые) или неокрашены.

•**Миелиновая оболочка** — при стандартной окраске НЕ **не сохраняется** (растворяется при проводке), поэтому на её месте видны пустые бледные кольцевидные пространства или сетчатый розоватый детрит.

•В центре каждого волокна может быть видна тонкая тёмно-фиолетовая точка — это **осевой цилиндр**.

•Волокна расположены **пучками** (пучки I, II, III порядка), разделённых прослойками соединительной ткани.

Оболочки нерва:

•**Эпиневрий** — наружный слой плотной неоформленной соединительной ткани, охватывает весь нерв. Окрашен в **розовый цвет** (коллагеновые волокна), содержит кровеносные сосуды, ядра фибробластов (тёмно-фиолетовые, вытянутые).

•**Периневрий** — несколько слоёв уплощённых клеток (периневральные клетки), окружающих каждый пучок нервных волокон. Выглядит как тонкая **розовая пластинка** с рядом тёмных вытянутых ядер.

•**Эндоневрий** — тонкая рыхлая соединительная ткань внутри пучка, между отдельными нервными волокнами. На препарате видна как очень тонкие розовые прослойки с единичными фибробластами.

Клетки:

•В **эндоневрии** и **эпиневрии** — фибробласты (вытянутые тёмно-фиолетовые ядра), единичные макрофаги.

•**Клетки Шванна** (леммоциты) — их ядра видны в составе миелиновых волокон как вытянутые тёмные структуры, расположенные по ходу волокна (на поперечном срезе — округлые или овальные ядра в толще пучка между осевыми цилиндрами).

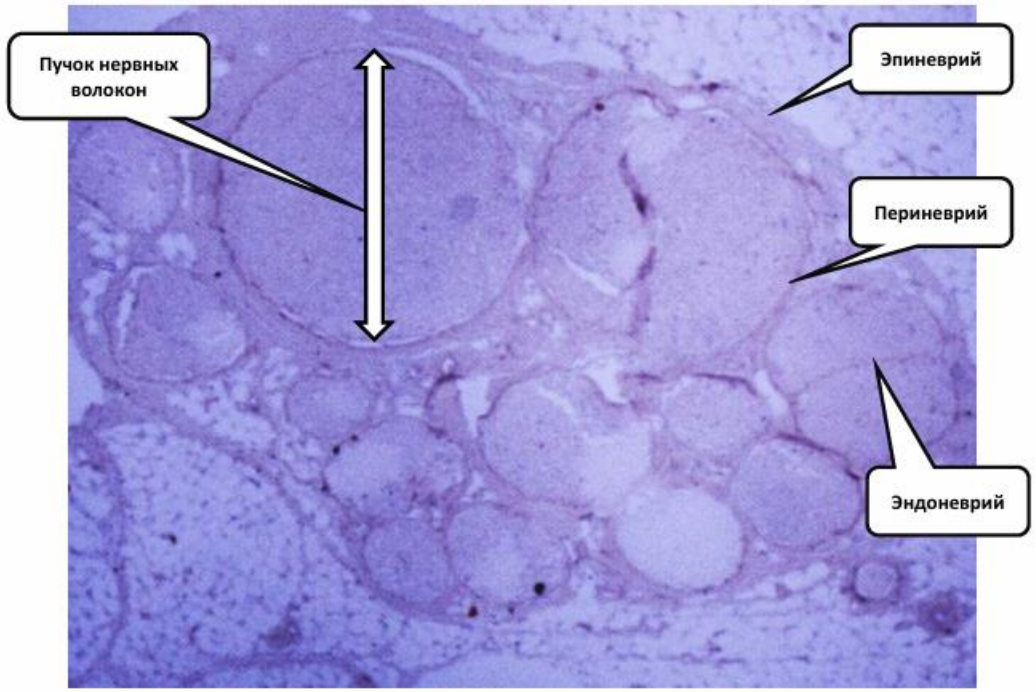
•В **периневрии** — периневральные клетки (уплощённые, с овальными ядрами).

Что характерно именно для поперечного среза:

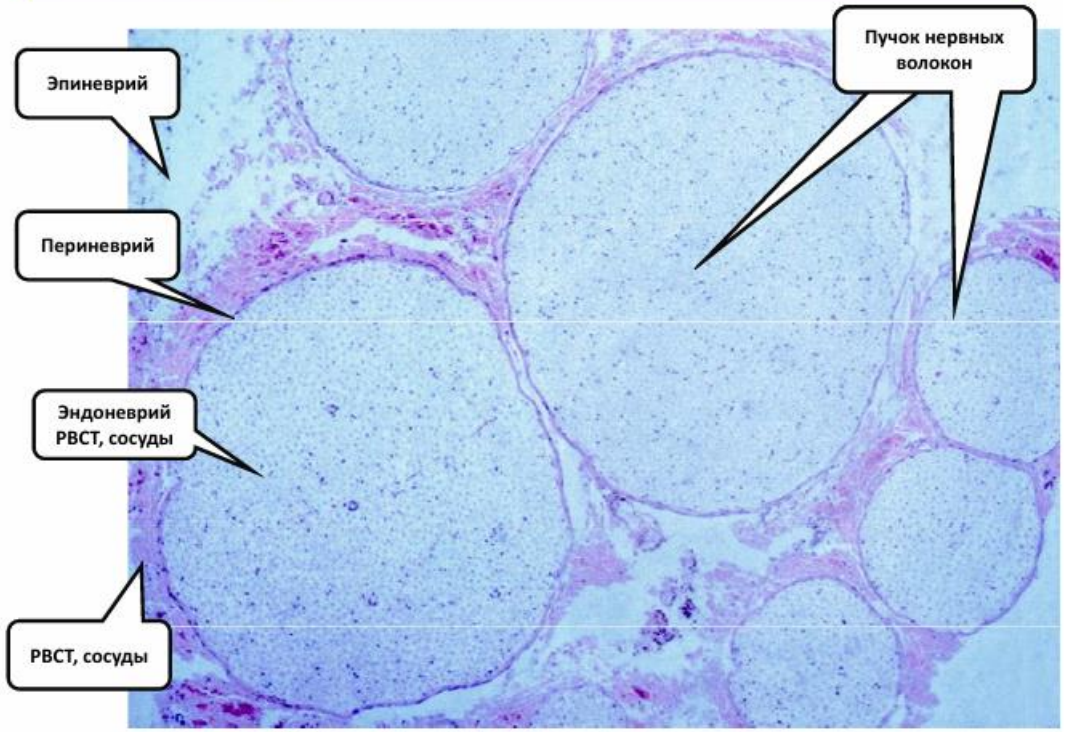
•Круглые или овальные профили нервных волокон, собранные в пучки.
•В центре каждого волокна — **один осевой цилиндр** (иногда плохо виден), вокруг него — **светлое кольцо** (бывшая миелиновая оболочка).
•Чёткая слоистая структура: эпиневрий → периневрий (вокруг пучка) → эндоневрий (между волокнами).
•Между пучками — сосуды, иногда видны капли жира (пустые светлые округлые полости) или тучные клетки.



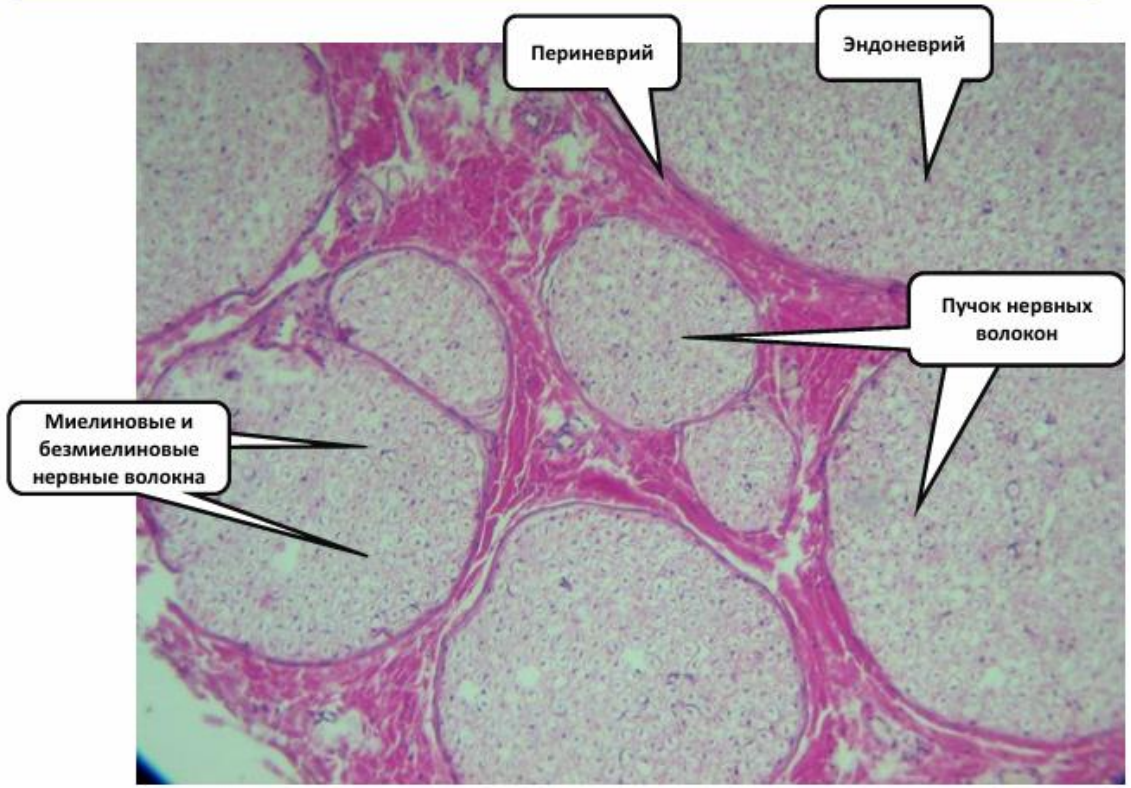
Препарат №89. Нервный ствол. Поперечный срез. (Поперечный срез периферического нерва)
Окраска: Гематоксилин-эозин



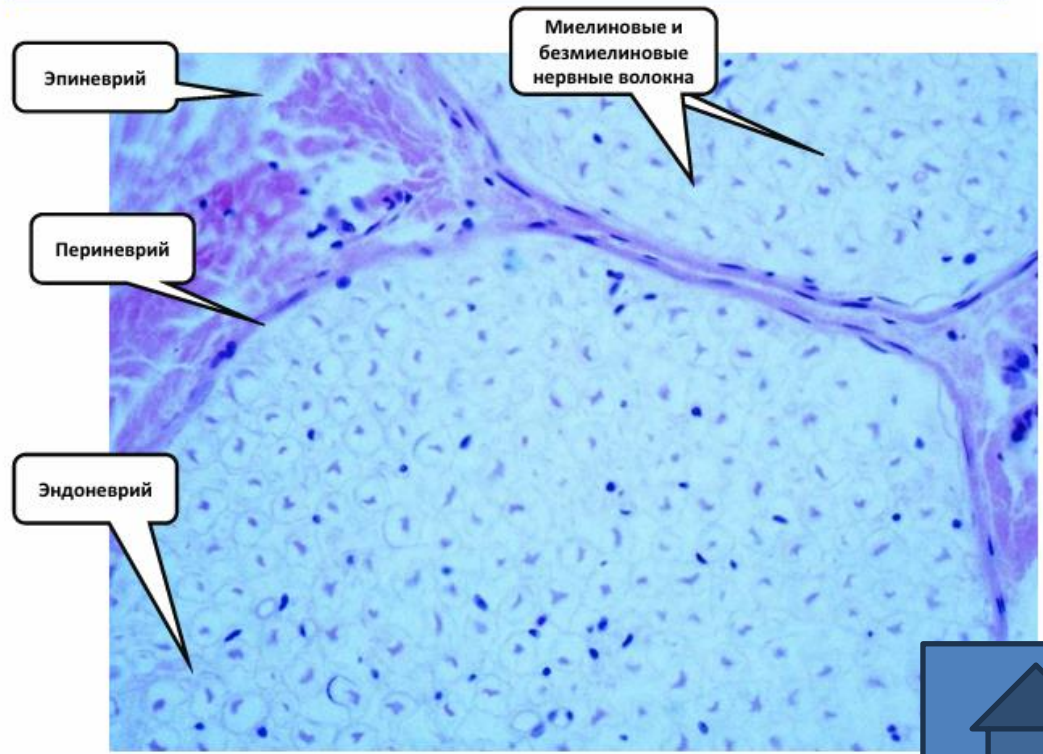
Препарат №89. Нервный ствол. Поперечный срез. (Поперечный срез периферического нерва)
Окраска: Гематоксилин-эозин



Препарат №89. Нервный ствол. Поперечный срез. (Поперечный срез периферического нерва)
Окраска: Гематоксилин-эозин



Препарат №89. Нервный ствол. Поперечный срез. (Поперечный срез периферического нерва)
Окраска: Гематоксилин-эозин



20. Кора мозжечка

Слои коры (снаружи внутрь):

1. Молекулярный (наружный) слой:

•**Светлый**, содержит относительно мало клеток.

•**Клетки:**

- **Дендриты грушевидных нейронов** (образуют веерообразное разветвление – **дендритное дерево**).
- **Корзинчатые нейроны** – их тела лежат в глубине слоя, отростки оплетают тела грушевидных нейронов.
- **Звёздчатые нейроны** (мелкие и крупные).

•**Волокна:** Параллельные волокна – аксоны **зерновидных нейронов**, идущие поперёк извилины.

2. Ганглионарный (слой грушевидных нейронов, слой Пуркинье):

•**Ключевой слой.** Содержит **тела грушевидных нейронов (клеток Пуркинье)**, расположенные в один ряд.

•**Клетки Пуркинье:** Крупные, грушевидной формы, с широким ветвящимся дендритным деревом, уходящим в молекулярный слой, и одним аксоном, уходящим в белое вещество. Ядро крупное, светлое. При окраске по Нисслю в цитоплазме видны глыбки (тигроид).

3. Зернистый (внутренний) слой:

•Самый **густоклеточный**, тёмный из-за множества мелких ядер.

•**Клетки:**

- **Зерновидные нейроны (клетки-зёрна)** – преобладают. Мелкие, с тёмным ядром и тонким ободком цитоплазмы. Их аксоны идут в молекулярный слой, Т-образно делятся на **параллельные волокна**.
- **Большие звёздчатые нейроны (клетки Гольджи).**

•**Структуры:** Видны **клубочки мозжечка (церебеллярные гломерулы)** – сложные синаптические структуры, где контактируют моховидные волокна, дендриты зерновидных клеток и аксоны клеток Гольджи.

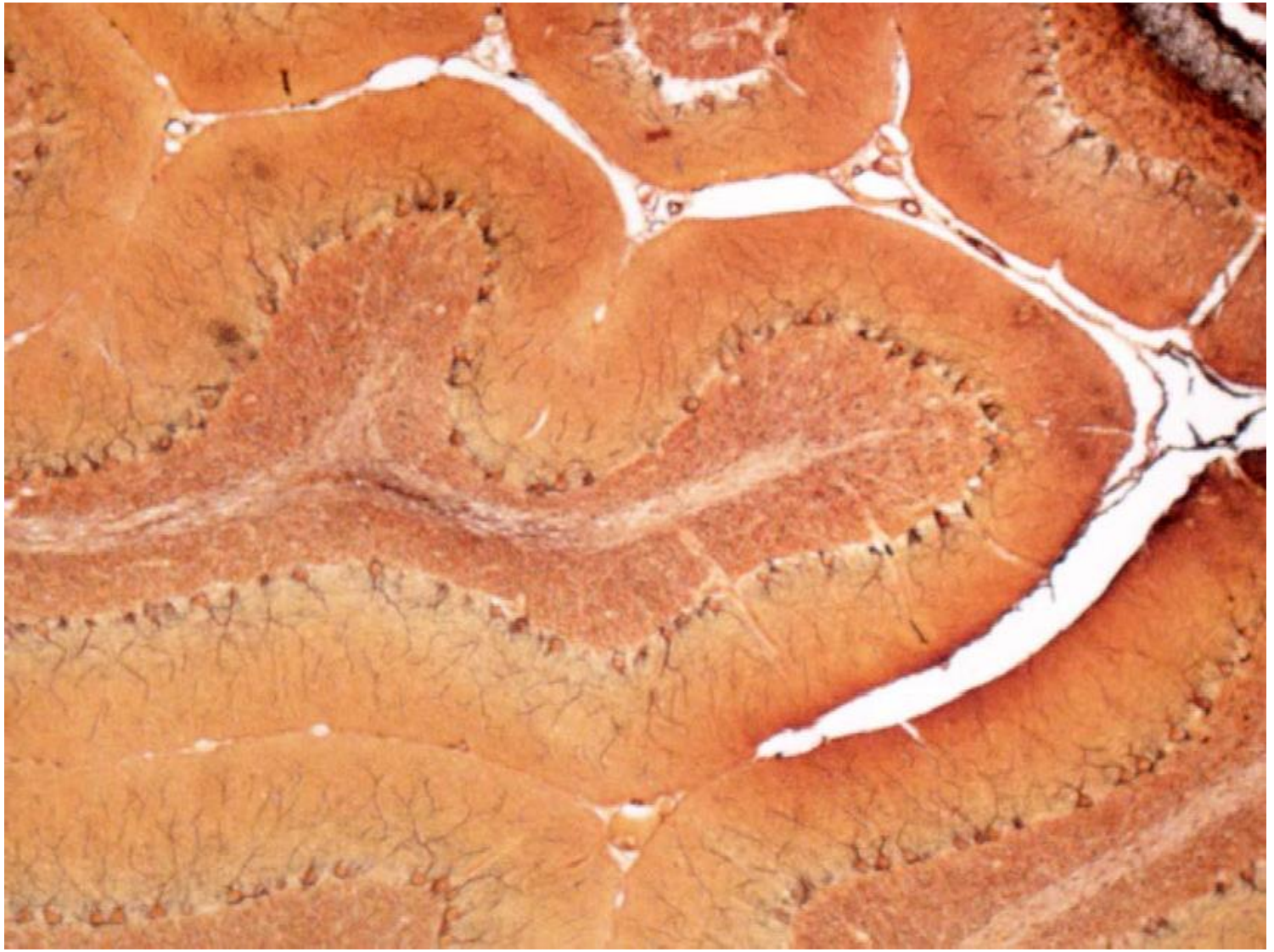
Афферентные волокна (в белом веществе и коре):

•**Лазающие волокна** – оплетают дендриты клеток Пуркинье (с молекулярном слое).

•**Моховидные волокна** – заканчиваются в клубочках зернистого слоя.

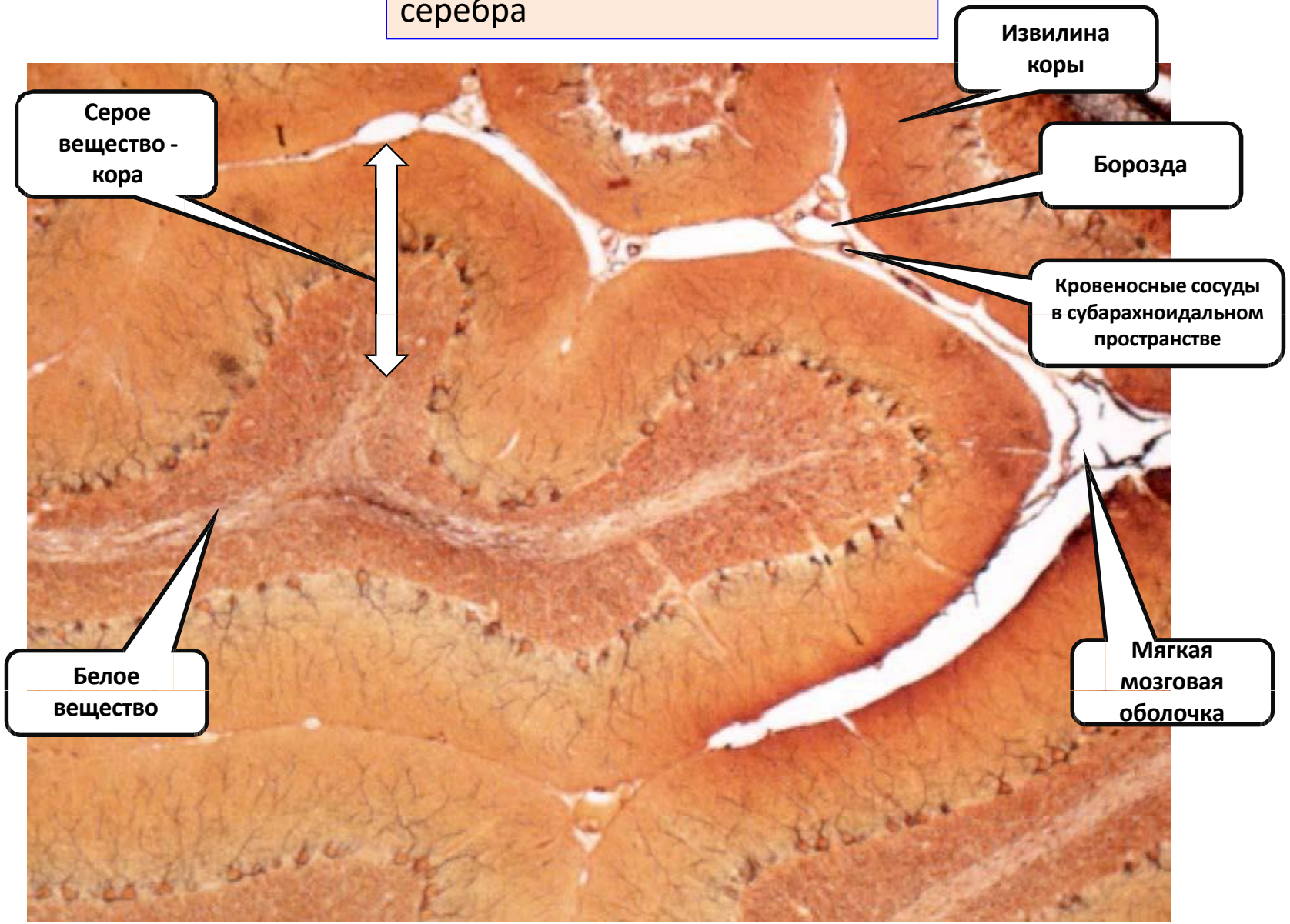


Препарат №91 «Мозжечок»
Окраска: импрегнация солями серебра

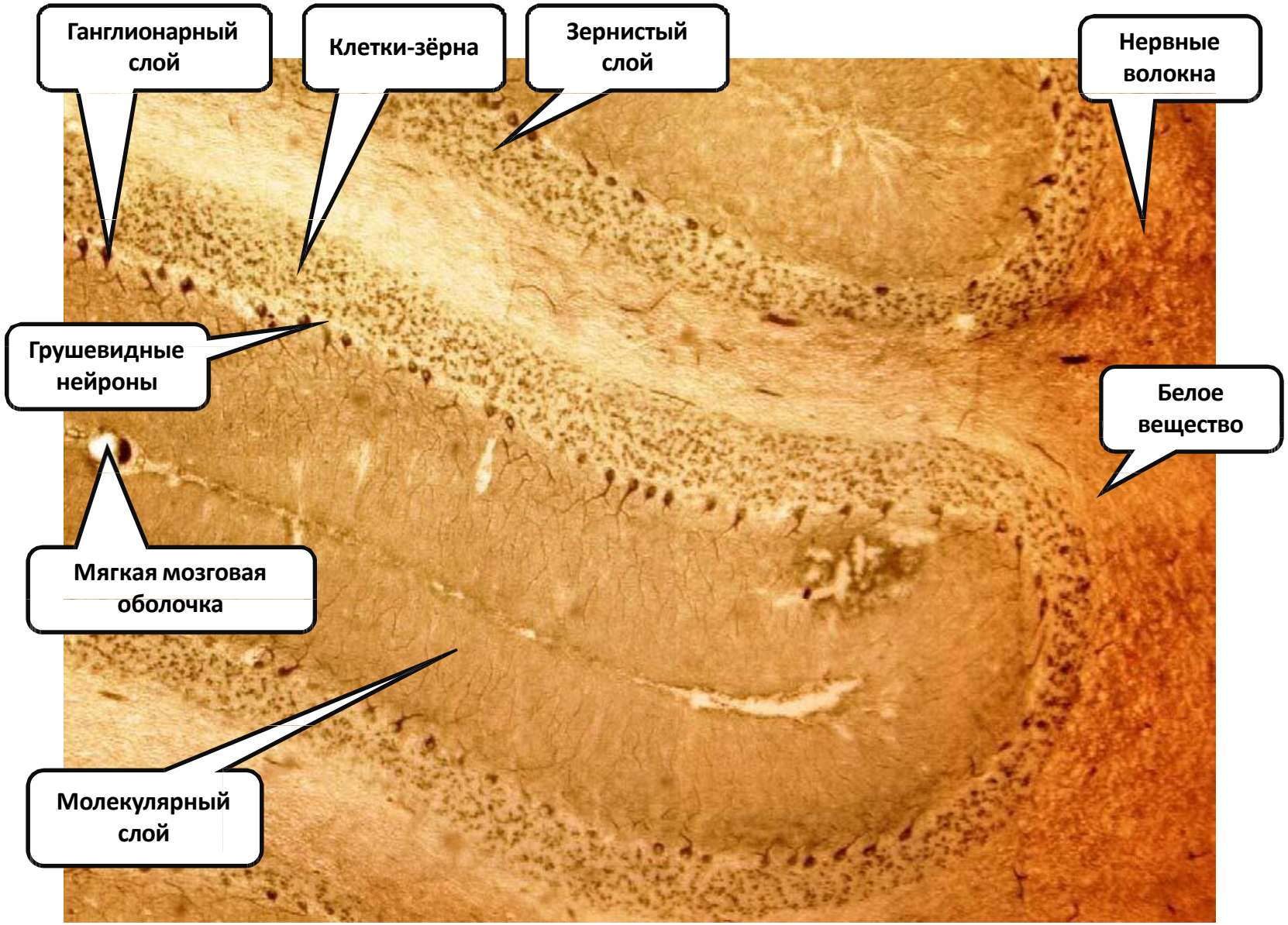


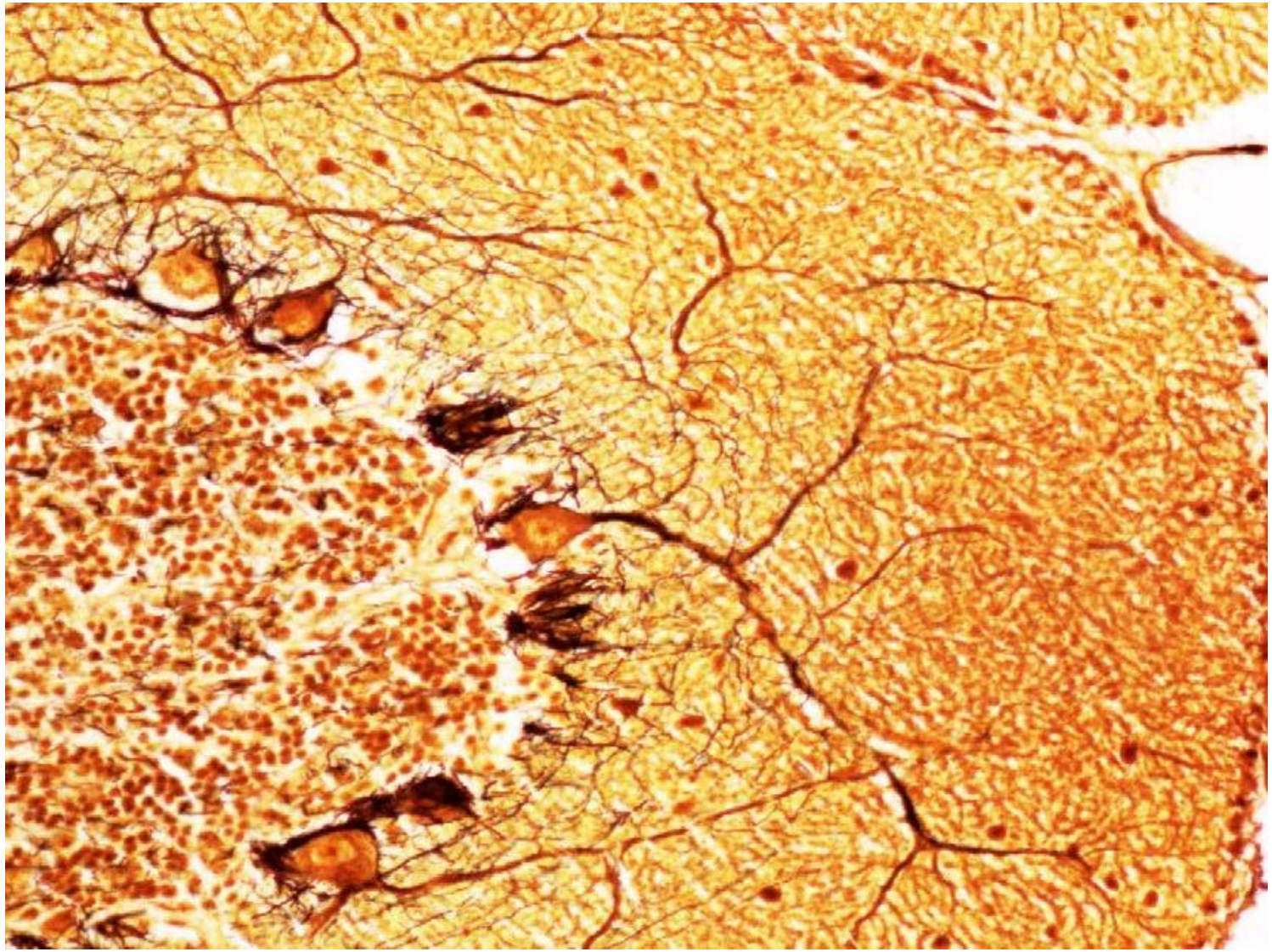
Препарат №91 «Мозжечок»

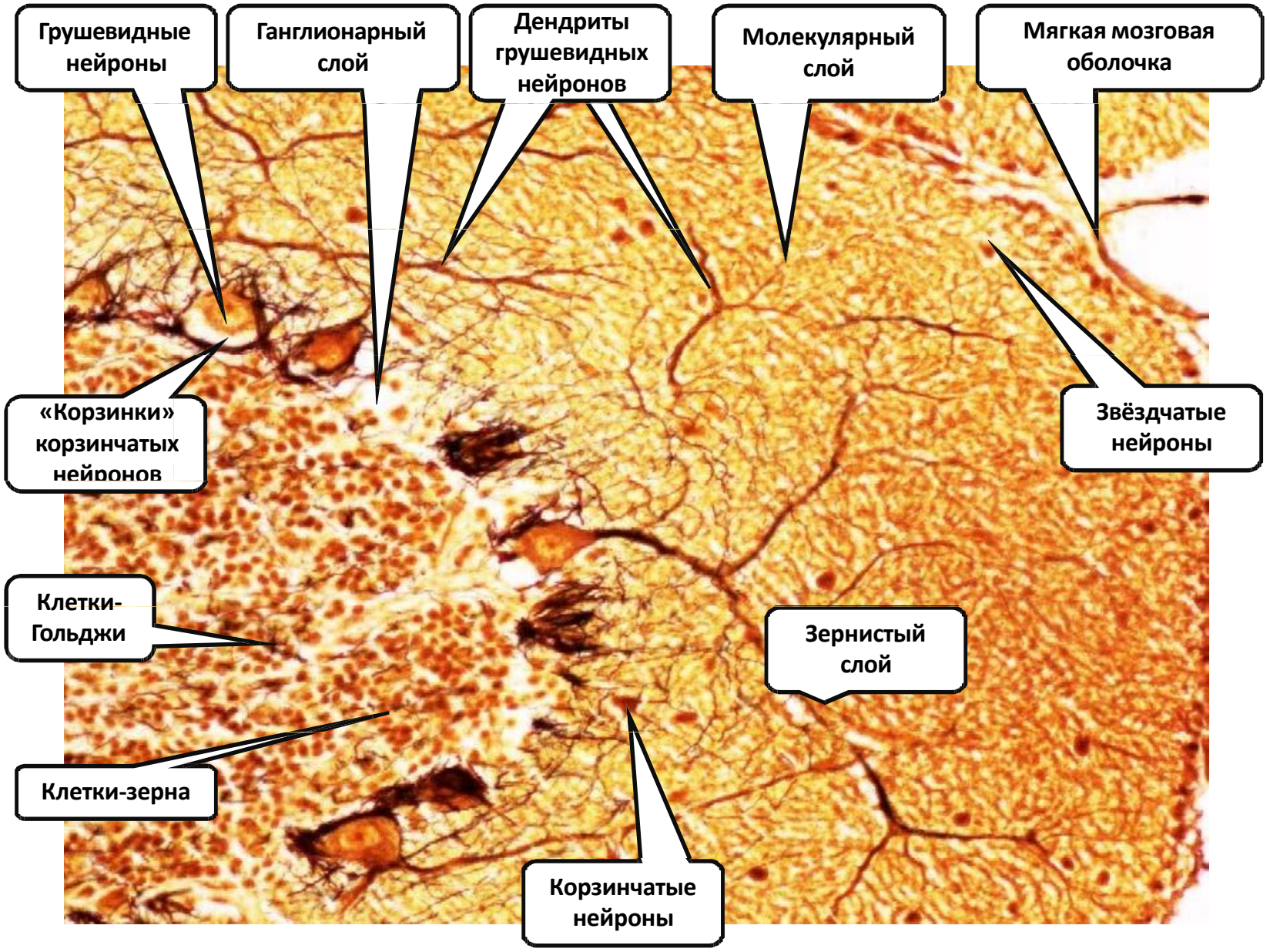
Окраска: импрегнация солями серебра






Ганглионарный слой
Клетки-зёрна
Зернистый слой
Нервные волокна
Грушевидные нейроны
Белое вещество
Мягкая мозговая оболочка
Молекулярный слой




Грушевидные нейроны
Ганглионарный слой
Дендриты грушевидных нейронов
Молекулярный слой
Мягкая мозговая оболочка
«Корзинки» корзинчатых нейронов
Звёздчатые нейроны
Клетки-Гольджи
Зернистый слой
Клетки-зерна
Корзинчатые нейроны

Препарат №91 «Мозжечок»
Окраска: импрегнация солями серебра

